Álgebra Linear

Maxwell Aires da Silva

Maio de 2022
Campina Grande - PB

Sumário

1 Espaços Vetoriais (Parte 1) **1**
1.1 Corpo de Escalares 1
1.2 Espaços de Vetores 5

2 Espaços Vetoriais (Parte 2) **9**
2.1 Mais Exemplos a Trabalhar 9

3 Subespaços Vetoriais (Parte 1) **15**
3.1 Subespaços Vetoriais 15
3.2 Interseção de Subespaços 20

4 Subespaços Vetoriais (Parte 2) **23**
4.1 Soma de Subespaços 23
4.2 Soma Direta de Subespaços 25

5 Combinação Linear (Parte 1) **29**
5.1 Combinação Linear 29
5.2 Dependência e Independência Linear 32

6 Combinação Linear (Parte 2) **37**
6.1 Subespaços Gerados 37

7 Base de um Espaço Vetorial **43**
7.1 Base de um Espaço Vetorial 43

8 Dimensão de um Espaço Vetorial **49**
8.1 Dimensão de um Espaço Vetorial 49

9 Matriz de Mudança de Base **55**
9.1 Representação Matricial 55
9.2 Matriz de Mudança de Base 58

10 Transformação Linear (Parte 1) **63**
10.1 Definição, Propriedades e Exemplos 63

11 Transformação Linear (Parte 2) **69**
11.1 Mais Exemplos 69
11.2 Operador Linear 74

12 Matriz e Núcleo de uma TL **77**
12.1 Definição e Exemplos 77
12.2 Núcleo de uma Transformação Linear 80

13 Imagem de uma TL **85**
13.1 Transformação Linear Injetiva 85
13.2 Imagem de uma Transformação Linear 87
13.3 Transformações Lineares Sobrejetivas 90

14 Teorema do Núcleo e da Imagem **93**
14.1 O Teorema do Núcleo e da Imagem 93
14.2 Isomorfismos Lineares 95

15 AutoValores e AutoVetores **101**
15.1 Motivação 101
15.2 Polinômio Característico 102
15.3 Autovalores e Autovetores 104

16 Operadores Diagonalizáveis **109**
16.1 O Teorema de Cayley-Hamilton 109
16.2 Operadores Diagonalizáveis 113
16.3 O Polinômio Minimal 116

17 Espaços c/ Produto Interno (Parte 1) **119**
17.1 O Produto Interno e suas Propriedades 119
17.2 A Norma de um Vetor 123

18 Espaços c/ Produto Interno (Parte 2) **127**
18.1 A Desigualdade de Cauchy-Shwarz 127
18.2 Ângulo entre Vetores 130

19 Espaços c/ Produto Interno (Parte 3) **135**
19.1 Vetores Ortogonais 135
19.2 Complemento Ortogonal 136

20 Espaços c/ Produto Interno (Parte 4) **143**
20.1 Ortogonalização de Gram-Schmidt 143
20.2 Ortonormalização de Gram-Schmidt 148

AULA

1

$\mathcal{E}$spaços $\mathcal{V}$etoriais (Parte 1)

1.1 $\mathcal{C}$orpo de $\mathcal{E}$scalares

Definição 1.1: (Corpo)

Define-se por **corpo** a um conjunto $\mathbb{K} \neq \varnothing$ munido de duas operações, uma **soma** e uma **multiplicação**, conforme vê-se a seguir:

$$+ : \mathbb{K} \times \mathbb{K} \longrightarrow \mathbb{K}$$
$$(m, n) \longmapsto m + n$$

e

$$\cdot : \mathbb{K} \times \mathbb{K} \longrightarrow \mathbb{K}$$
$$(m, n) \longmapsto m \cdot n,$$

e os elementos de $\mathbb{K}$, chamados **escalares**, cumprem os seguintes axiomas:

(1) Associatividade 1: $m + (n + p) = (m + n) + p, \ \forall\, m, n, p \in \mathbb{K}$;

(2) Comutatividade 1: $m + n = n + m, \ \forall\, m, n \in \mathbb{K}$;

(3) Elemento neutro aditivo: $m + \mathbf{0} = m, \ \forall\, m \in \mathbb{K}$;

(4) Elemento inverso aditivo: $m + (-m) = \mathbf{0}, \ \forall\, m \in \mathbb{K}$;

(5) Associatividade 2: $m \cdot (n \cdot p) = (m \cdot n) \cdot p, \ \forall\, m, n, p \in \mathbb{K}$;

(6) Comutatividade 2: $m \cdot n = n \cdot m, \ \forall\, m, n \in \mathbb{K}$;

(7) Elemento neutro multiplicativo: $m \cdot \mathbf{1} = m, \ \forall\, m \in \mathbb{K}$;

(8) Elemento inverso multiplicativo: $m \cdot m^{-1} = \mathbf{1}, \ \forall\, m \in \mathbb{K} - \{\mathbf{0}\}$;

(9) Distributividade: $m \cdot (n + p) = m \cdot n + m \cdot p, \ \forall\, m, n, p \in \mathbb{K}$.

Observação 1.1:

Os elementos neutro aditivo e multiplicativo são destacados em negrito, respectivamente, por **0** e **1**, pelo fato de que as operações definidas no corpo nem sempre são as operações usuais, e pelo fato de que um corpo nem sempre é um conjunto de números. Pensando nesse espírito, não se pode confundir **0** (Elemento neutro aditivo do corpo) com o número real 0 e nem **1** (Elemento neutro multiplicativo do corpo) com o número real 1.

Exemplo 1.1:

O conjunto $\mathbb{N}$ dos números naturais munido da adição e multiplicação usuais não é um corpo.

Solução: De fato, como o conjunto $\mathbb{N}$ dos números naturais é limitado inferiormente por 0, ou seja, 0 é o **menor elemento** de $\mathbb{N}$, dado $x \in \mathbb{N}$ não existe $-x \in \mathbb{N}$ tal que $x + (-x) = 0$. Logo, $\mathbb{N}$ não cumpre o axioma **(4)** e desse modo não é um corpo.

$\square$

Exemplo 1.2:

O conjunto $\mathbb{Z}$ dos números inteiros munido da adição e multiplicação usuais não é um corpo.

Solução: De fato, dado um número $x \in \mathbb{Z} - \{-1, 1\}$ não existe $x^{-1} \in \mathbb{Z}$ tal que $x \cdot x^{-1} = 1$. Logo, o axioma **(8)** não é cumprido, e desse modo $\mathbb{Z}$ não é um corpo.

$\square$

Observação 1.2:

Ainda sobre o exemplo anterior, note que se $x = 2 \in \mathbb{Z}$, por exemplo, seu inverso multiplicativo é $x^{-1} = \dfrac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$, e isso ilustra o fato de $\mathbb{Z}$ não ser um corpo.

Acerca do conjunto $\mathbb{Q}$ dos números racionais, são bem definidas as seguintes operações:

Soma de Racionais: $\dfrac{m}{n} + \dfrac{p}{q} = \dfrac{mq + pn}{nq}$, $\forall\, m, n, p, q \in \mathbb{Z}$ e $n, q \neq 0$;

Multiplicação de Racionais: $\dfrac{m}{n} \cdot \dfrac{p}{q} = \dfrac{mp}{nq}$, $\forall\, m, n, p, q \in \mathbb{Z}$ e $n, q \neq 0$.

Observação 1.3:

O conjunto $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ dos números irracionais não é um corpo, pois não é fechado com respeito à soma e à multiplicação. Por exemplo, $x = \sqrt{2}$ e $y = 1 - \sqrt{2}$ é tal que $x + y = 1$, que é racional.

Exemplo 1.3:

O conjunto $\mathbb{Q}$ dos números racionais munido das operações anteriormente definidas é um corpo.

Solução: De fato, sejam $\dfrac{m}{n}, \dfrac{p}{q}$ e $\dfrac{x}{y} \in \mathbb{Q}$. Note o seguinte:

(1)

$$\begin{aligned}
\left(\frac{m}{n}+\frac{p}{q}\right)+\frac{x}{y} &= \frac{mq+np}{nq}+\frac{x}{y} \\
&= \frac{mqy+npy+nqx}{nqy} \\
&= \frac{mqy}{nqy}+\frac{npy+nqx}{nqy} \\
&= \frac{m}{n}+\frac{n}{n}\cdot\left(\frac{py+qx}{qy}\right) \\
&= \frac{m}{n}+\left(\frac{py}{qy}+\frac{qx}{qy}\right) \\
&= \frac{m}{n}+\left(\frac{p}{q}+\frac{x}{y}\right);
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
\frac{m}{n}+\frac{p}{q} &= \frac{mq+np}{nq} \\
&= \frac{qm+pn}{qn} \\
&= \frac{p}{q}+\frac{m}{n}.
\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}
\frac{m}{n}+\frac{0}{q} &= \frac{mq+0n}{nq} \\
&= \frac{mq}{nq} \\
&= \frac{m}{n};
\end{aligned}$$

Assim, $\dfrac{0}{q}$, $\forall\ q \in \mathbb{Z}-\{0\}$ é o elemento neutro aditivo em $\mathbb{Q}$.

(4)

$$\begin{aligned}
\frac{m}{n}+\left(-\frac{m}{n}\right) &= \frac{mn+(-mn)}{n} \\
&= \frac{0}{n};
\end{aligned}$$

Com isso, $\left(-\dfrac{m}{n}\right)$, $\forall\ m,n \in \mathbb{Z}$ e $n \neq 0$ é o elemento inverso aditivo $\mathbb{Q}$.

(5)

$$\begin{aligned}\left(\frac{m}{n}\cdot\frac{p}{q}\right)\cdot\frac{x}{y} &= \frac{mp}{nq}\cdot\frac{x}{y}\\ &= \frac{mpx}{nqy}\\ &= \frac{m}{n}\cdot\frac{px}{qy}\\ &= \frac{m}{n}\cdot\left(\frac{p}{q}\cdot\frac{x}{y}\right);\end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned}\frac{m}{n}\cdot\frac{p}{q} &= \frac{mp}{nq}\\ &= \frac{pm}{qn}\\ &= \frac{p}{q}\cdot\frac{m}{n};\end{aligned}$$

(7)

$$\begin{aligned}\frac{m}{n}\cdot\frac{p}{p} &= \frac{mp}{np}\\ &= \frac{m}{n};\end{aligned}$$

Daí, $1 = \dfrac{p}{p},\ \forall\ p \in \mathbb{Z} - \{0\}$ é o elemento neutro multiplicativo em $\mathbb{Q}$.

(8)

$$\begin{aligned}\frac{m}{n}\cdot\frac{n}{m} &= \frac{mn}{nm}\\ &= 1;\end{aligned}$$

Assim, $\dfrac{n}{m},\ \forall\ m, n \in \mathbb{Z} - \{0\}$ é o inverso multiplicativo em $\mathbb{Q}$.

(9)

$$\begin{aligned}\frac{m}{n}\cdot\left(\frac{p}{q}+\frac{x}{y}\right) &= \frac{m}{n}\cdot\frac{py+xq}{qy}\\ &= \frac{mpy+mxq}{nqy}\\ &= \frac{mpy}{nqy}+\frac{mxq}{nqy}\\ &= \frac{mp}{nq}+\frac{mx}{ny}\\ &= \frac{m}{n}\cdot\frac{p}{q}+\frac{m}{n}\cdot\frac{x}{y}.\end{aligned}$$

Portanto, de **(1)** - **(9)**, segue que $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, ou seja, o conjunto $\mathbb{Q}$ dos números racionais munidos da adição e multiplicação usuais é um corpo.

$\square$

Axioma 1.1:

O conjunto $\mathbb{R}$ dos números reais munido da soma e da multiplicação é um corpo.

Observação 1.4:

Para este curso, considerar-se-á como corpo apenas o conjunto $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, ou seja, os escalares serão **sempre** números reais. Mas vale salientar que em cursos mais avançados também são considerados os casos em que $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ (Corpo dos Complexos).

1.2 $\mathcal{E}$spaços de $\mathcal{V}$etores

A noção de Espaço Vetorial é central em um curso de Álgebra Linear. É o objeto principal de estudo pela sua importância não só no contexto da Matemática, mas também em ciências afins conforme veremos em aplicações apresentadas nesse material.

Definição 1.2: (Espaço Vetorial)

Diz-se que um conjunto $\mathcal{V} \neq \varnothing$ munido de duas operações, uma **soma** e um **produto por um escalar**

$$\begin{aligned} + : \mathcal{V} \times \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{V} \\ (u, v) &\longmapsto u + v \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} \cdot : \mathbb{R} \times \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{V} \\ (\alpha, v) &\longmapsto \alpha \cdot v, \end{aligned}$$

é um **espaço vetorial** sobre $\mathbb{R}$ quando os seus elementos, chamados **vetores**, verificam os axiomas dados a seguir:

(1) Associatividade 1: $u + (v + w) = (u + v) + w, \ \forall\, u, v, w \in \mathcal{V}$;

(2) Comutatividade: $u + v = v + u, \ \forall\, u, v \in \mathcal{V}$;

(3) Elemento neutro aditivo: $\exists\, \mathbf{0} \in \mathcal{V}\ ;\ u + \mathbf{0} = u, \ \forall\, u \in \mathcal{V}$;

(4) Elemento inverso aditivo: $\forall\, u \in \mathcal{V}, \ \exists\, (-u) \in \mathcal{V}\ ;\ u + (-u) = \mathbf{0}$;

(5) Associatividade 2: $\forall\, u \in \mathcal{V}$ e $\forall\, \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \ \alpha \cdot (\beta \cdot u) = (\alpha \cdot \beta) \cdot u$;

(6) Elemento neutro multiplicativo: $\forall\, u \in \mathcal{V}, \ u \cdot \mathbf{1} = u$;

(7) Distributividade 1: $\forall\, u, v \in \mathcal{V}$ e $\forall\, \alpha \in \mathbb{R}, \ \alpha \cdot (u + v) = \alpha u + \alpha v$;

(8) Distributividade 2: $\forall\, u \in \mathcal{V}$ e $\forall\, \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \ (\alpha + \beta) \cdot u = \alpha u + \beta u$.

Exemplo 1.4:

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$, em que $u = (x_1, x_2)$, $v = (y_1, y_2)$ e $w = (z_1, z_2)$ e todas as suas componentes são números reais, munido das operações

$$\begin{aligned} u + v &= (x_1, x_2) + (y_1, y_2) \\ &= (x_1 + y_1, x_2 + y_2) \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} \alpha \cdot (x_1, x_2) &= (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot x_2) \\ &= (\alpha x_1, \alpha x_2) \ ; \ \alpha \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Então, $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$, isto é, $\mathbb{R}^2$ munido da soma e do produto por um escalar de vetores no plano usuais é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

Solução: De fato, tem-se
(1)

$$\begin{aligned} u + (v + w) &= (x_1, x_2) + [(y_1, y_2) + (z_1, z_2)] \\ &= (x_1, x_2) + (y_1 + z_1, y_2 + z_2) \\ &= (x_1 + y_1 + z_1, x_2 + y_2 + z_2) \\ &= (x_1 + y_1, x_2 + y_2) + (z_1, z_2) \\ &= [(x_1, x_2) + (y_1, y_2)] + (z_1, z_2) \\ &= (u + v) + w; \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} u + v &= (x_1, x_2) + (y_1, y_2) \\ &= (x_1 + y_1, x_2 + y_2) \\ &= (y_1 + x_1, y_2 + x_2) \\ &= (y_1, y_2) + (x_1, x_2) \\ &= v + u; \end{aligned}$$

(3) Sejam $u = (x_1, x_2)$ e $s = (s_1, s_2)$; $u + s = u$, daí tem-se

$$\begin{aligned} u + s &= (x_1, x_2) + (s_1, s_2) \\ &= (x_1 + s_1, x_2 + s_2), \end{aligned}$$

e disto vem $(x_1 + s_1, x_2 + s_2) = (x_1, x_2)$, isto é,

$$x_1 + s_1 = x_1 \Rightarrow s_1 = 0$$

$$x_2 + s_2 = x_2 \Rightarrow s_2 = 0$$

e com isso, tem-se a existência do elemento neutro aditivo $s = (0, 0)$.

(4) Sejam $u = (x_1, x_2)$ e $t = (t_1, t_2)$; $u + t = (0, 0)$, e com isso

$$\begin{aligned} u + t &= (x_1, x_2) + (t_1, t_2) \\ &= (x_1 + t_1, x_2 + t_2), \end{aligned}$$

obtendo $(x_1 + t_1, x_2 + t_2) = (0, 0)$, isto é,

$$x_1 + t_1 = 0 \Rightarrow t_1 = -x_1$$

$$x_2 + t_2 = 0 \Rightarrow t_2 = -x_2$$

e este é o elemento inverso aditivo $t = (-x_1, -x_2)$.

(5) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \alpha \cdot (\beta \cdot u) &= \alpha \cdot \beta \cdot u \\ &= (\alpha \cdot \beta) \cdot u; \end{aligned}$$

(6) Seja $\mu \in \mathbb{R}$; $\mu \cdot u = u$, desde que todas as coordenadas de u sejam diferentes de zero, então

$$\begin{aligned} \mu \cdot u &= \mu \cdot (x_1, x_2) \\ &= (\mu \cdot x_1, \mu \cdot x_2); \end{aligned}$$

e daí

$$\mu \cdot x_1 = x_1 \Rightarrow \mu = 1$$

$$\mu \cdot x_2 = x_2 \Rightarrow \mu = 1$$

e com isso, tem-se o elemento neutro multiplicativo $\mu = 1$.

(7)

$$\begin{aligned} \alpha \cdot (u + v) &= \alpha \cdot [(x_1, x_2) + (y_1, y_2)] \\ &= \alpha \cdot (x_1 + y_1, x_2 + y_2) \\ &= (\alpha \cdot (x_1 + y_1), \alpha \cdot (x_2 + y_2)) \\ &= (\alpha \cdot x_1 + \alpha \cdot y_1, \alpha \cdot x_2 + \alpha \cdot y_2) \\ &= (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot x_2) + (\alpha \cdot y_1, \alpha \cdot y_2) \\ &= \alpha(x_1, x_2) + \alpha(y_1, y_2) \\ &= \alpha u + \alpha v; \end{aligned}$$

(8)

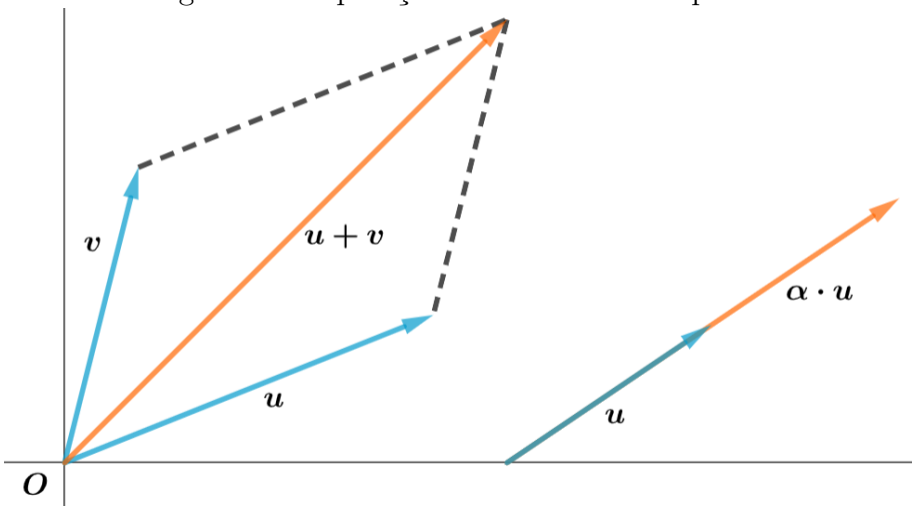
$$\begin{aligned} (\alpha + \beta) \cdot u &= (\alpha + \beta) \cdot (x_1, x_2) \\ &= ((\alpha + \beta) \cdot x_1, (\alpha + \beta) \cdot x_2) \\ &= (\alpha \cdot x_1 + \beta \cdot x_1, \alpha \cdot x_2 + \beta \cdot x_2) \\ &= (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot x_2) + (\beta \cdot x_1, \beta \cdot x_2) \\ &= \alpha(x_1, x_2) + \beta(x_1, x_2) \\ &= \alpha u + \beta u. \end{aligned}$$

Portanto, de **(1)** - **(8)** conclui-se que $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

$\square$

O leitor deve estar relativamente familiarizado com esse espaço vetorial (agora chamado assim), uma vez que no curso de Vetores e Geometria Analítica (ou Álgebra Vetorial) o objeto principal de estudo são os vetores e suas operações no plano $\mathbb{R}^2$ e no espaço $\mathbb{R}^3$. Para relembrar o leitor de como funciona, do ponto de vista geométrico, as operações entre vetores no plano, a figura a seguir ilustra a soma entre vetores e o produto de um escalar por um vetor. Sempre que possível serão apresentadas ilustrações acerca do comportamento dos vetores em seus espaços vetoriais a fim de tornar os conceitos mais claros.

Figura 1.1: Operações entre vetores no plano



Elaborada pelo autor

AULA

2

$\mathcal{E}$spaços $\mathcal{V}$etoriais (Parte 2)

2.1 $\mathcal{M}$ais $\mathcal{E}$xemplos a $\mathcal{T}$rabalhar

Vamos agora apresentar um exemplo (alguns na verdade) de espaço vetorial que, a princípio pode causar estranheza para o leitor, a saber, o espaço das funções. Isso mesmo, uma função é um vetor, e será mostrado que, munida de operações bem definidas cumpre os 8 axiomas que foram mencionados anteriormente.

Exemplo 2.1:

Seja $\mathcal{V} = \{f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}\ ;\ f \text{ é uma função}\}$. Definidas as operações

$$\begin{array}{rrl} f+g: & \mathbb{R} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto (f+g)(x) = f(x)+g(x), \end{array}$$

e

$$\begin{array}{rrl} \lambda f: & \mathbb{R} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto (\lambda f)(x) = \lambda f(x). \end{array}$$

Então, o espaço $(\mathcal{V}, +, \cdot)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

Solução: De fato, sendo f, g, h funções, tem-se

(1)

$$\begin{array}{rcl} [f+(g+h)](x) & = & f(x)+(g+h)(x) \\ & = & f(x)+g(x)+h(x) \\ & = & (f+g)(x)+h(x) \\ & = & [(f+g)+h](x); \end{array}$$

(2)

$$\begin{array}{rcl} (f+g)(x) & = & f(x)+g(x) \\ & = & g(x)+f(x) \\ & = & (g+f)(x); \end{array}$$

(3) Seja $\mathbf{0}$ a função identicamente nula, isto é, $\mathbf{0}(x) \equiv 0$. Assim, tem-se

$$\begin{aligned}(f+\mathbf{0})(x) &= f(x)+\mathbf{0}(x)\\ &= f(x)+0\\ &= f(x),\end{aligned}$$

e este é o elemento neutro aditivo $\mathbf{0} = \mathbf{0}(x)$.

(4) Seja $(-f)$ a **função inverso aditivo** de $f(x)$, isto é, $(-f)(x) = -f(x)$. Assim tem-se

$$\begin{aligned}[f+(-f)](x) &= f(x)+(-f)(x)\\ &= f(x)-f(x)\\ &= (f-f)(x)\\ &= \mathbf{0}(x),\end{aligned}$$

e este é o elemento inverso aditivo $(-f) = (-f)(x)$.

(5) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e f uma função, tem-se

$$\begin{aligned}(\alpha\beta)f(x) &= \alpha\beta f(x)\\ &= \alpha(\beta f)(x);\end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned}(\mathbf{1}\cdot f)(x) &= \mathbf{1}\cdot f(x)\\ &= f(x);\end{aligned}$$

(7) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e f uma função, perceba o seguinte:

$$\begin{aligned}[(\alpha+\beta)\cdot f](x) &= [(\alpha f)+(\beta f)](x)\\ &= (\alpha f)(x)+(\beta f)(x)\\ &= \alpha f(x)+\beta f(x);\end{aligned}$$

(8) Sejam $\alpha \in \mathbb{R}$ e f, g funções, com isso tem-se

$$\begin{aligned}[\alpha\cdot(f+g)](x) &= [\alpha f+\alpha g](x)\\ &= (\alpha f)(x)+(\alpha g)(x)\\ &= \alpha f(x)+\alpha g(x);\end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(8)** mostramos que $(\mathcal{V}, +, \cdot)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

$\square$

Observação 2.1:

Note o leitor que o vetor nulo do espaço das funções é a função identicamente nula $\mathbf{0}(x) \equiv 0$. É preciso ter bastante cuidado com essa noção, pois a natureza do vetor nulo, dependerá necessariamente da natureza dos vetores do espaço em que se está trabalhando.

Exemplo 2.2:

Seja

$$\mathcal{P}_n(\mathbb{R}) = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \ldots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n \ ; \ a_i \in \mathbb{R}, \ 0 \leq i \leq n\},$$

o conjunto de todos os polinômios de grau menor do que ou igual a n. Definidas as operações

$$(P+Q)_n(\mathbb{R}) = P_n(\mathbb{R}) + Q_n(\mathbb{R}),$$

e

$$(\lambda P)_n(\mathbb{R}) = \lambda P_n(\mathbb{R}).$$

Então, $(\mathcal{P}_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

Solução: De fato, sejam P, Q, T polinômios de grau menor do que ou igual a n. Tem-se

(1)

$$\begin{aligned}
[P + (Q+T)]_n(\mathbb{R}) &= P_n(\mathbb{R}) + (Q+T)_n(\mathbb{R}) \\
&= P_n(\mathbb{R}) + Q_n(\mathbb{R}) + T_n(\mathbb{R}) \\
&= (P+Q)_n(\mathbb{R}) + T_n(\mathbb{R}) \\
&= [(P+Q)+T]_n(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
(P+Q)_n(\mathbb{R}) &= P_n(\mathbb{R}) + Q_n(\mathbb{R}) \\
&= Q_n(\mathbb{R}) + P_n(\mathbb{R}) \\
&= (Q+P)_n(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

(3) Seja $\mathbf{0}$ o polinômio identicamente nulo, isto é, $\mathbf{0}_n(\mathbb{R}) \equiv 0$, e seja P um polinômio. Com isso, Tem-se

$$\begin{aligned}
(P+\mathbf{0})_n(\mathbb{R}) &= P_n(\mathbb{R}) + \mathbf{0}_n(\mathbb{R}) \\
&= P_n(\mathbb{R}) + 0 \\
&= P_n(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

(4) Seja $(-P)$ o polinômio inverso aditivo de $P_n(\mathbb{R})$, isto é, $(-P)_n(\mathbb{R}) = -P_n(\mathbb{R})$, tem-se

$$\begin{aligned}
[P + (-P)]_n(\mathbb{R}) &= P_n(\mathbb{R}) + (-P)_n(\mathbb{R}) \\
&= P_n(\mathbb{R}) - P_n(\mathbb{R}) \\
&= \mathbf{0};
\end{aligned}$$

(5) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e P um polinômio, tem-se

$$\begin{aligned}
[(\alpha\beta)P]_n(\mathbb{R}) &= \alpha\beta P_n(\mathbb{R}) \\
&= \alpha[\beta P_n(\mathbb{R})];
\end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned}
(\mathbf{1} \cdot P)_n(\mathbb{R}) &= \mathbf{1} \cdot P_n(\mathbb{R}) \\
&= P_n(\mathbb{R});
\end{aligned}$$

(7) Sejam $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e P um polinômio, tem-se

$$\begin{aligned}[(\alpha+\beta)\cdot P]_n(\mathbb{R}) &= (\alpha P+\beta P)_n(\mathbb{R})\\ &= (\alpha P)_n(\mathbb{R})+(\beta P)_n(\mathbb{R})\\ &= \alpha P_n(\mathbb{R})+\beta P_n(\mathbb{R});\end{aligned}$$

(8) Sejam $\alpha \in \mathbb{R}$ e P, Q polinômios, veja o seguinte:

$$\begin{aligned}[\alpha\cdot(P+Q)]_n(\mathbb{R}) &= (\alpha P+\alpha Q)_n(\mathbb{R})\\ &= (\alpha P)_n(\mathbb{R})+(\alpha Q)_n(\mathbb{R})\\ &= \alpha P_n(\mathbb{R})+\alpha Q_n(\mathbb{R});\end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(8)** resulta que $(\mathcal{P}_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

□

Exemplo 2.3:

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$. Se $u = (x_1, x_2)$ e $v = (y_1, y_2)$. Definidas as operações

$$u + v = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$$

e

$$\lambda * u = (\lambda^2 x_1, \lambda^2 x_2).$$

Então $(\mathcal{V}, +, *)$ não é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

Solução: De fato, se $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ e $u \in \mathbb{R}^2$, tem-se

$$\begin{aligned}(\lambda+\mu)*u &= (\lambda+\mu)*(x_1,y_1)\\ &= ((\lambda+\mu)^2x_1,(\lambda+\mu)^2x_2)\\ &= (\lambda^2x_1+2\lambda\mu x_1+\mu^2x_1,\lambda^2x_2+2\lambda\mu x_2+\mu^2x_2);\end{aligned}$$

Por outro lado, tem-se

$$\begin{aligned}\lambda*u+\mu*u &= \lambda*(x_1,x_2)+\mu*(x_1,x_2)\\ &= (\lambda^2x_1,\lambda^2x_2)+(\mu^2x_1,\mu^2x_2)\\ &= ((\lambda^2+\mu^2)x_1,(\lambda^2+\mu^2)x_2).\end{aligned}$$

De forma que $(\lambda+\mu)*u \neq \lambda*u+\mu*u$, ou seja, não é válido o axioma **(7)**. Logo, $(\mathcal{V}, +, *)$ não é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

□

Exemplo 2.4:

Seja $\mathbb{R}_+$ o conjunto dos números reais positivos. Mostre que $\mathbb{R}_+$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$ com a adição

$$x \boxplus y = xy, \;\; x, y \in \mathbb{R}_+$$

e o produto por um escalar

$$\alpha \boxdot x = x^\alpha, \;\; x \in \mathbb{R}_+ \text{ e } \alpha \in \mathbb{R}.$$

Solução: De fato, perceba o seguinte:

(1)

$$\begin{aligned}(x \boxplus y) \boxplus z &= (xy) \boxplus z \\ &= (xy)z \\ &= x(yz) \\ &= x(y \boxplus z) \\ &= x \boxplus (y \boxplus z);\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}(x \boxplus y) &= xy \\ &= yx \\ &= (y \boxplus x);\end{aligned}$$

(3) Como $1 \in \mathbb{R}_+$, então

$$\begin{aligned}(x \boxplus 1) &= x \cdot 1 \\ &= 1 \cdot x \\ &= x;\end{aligned}$$

(4) Como $1 \in \mathbb{R}_+$, então $1/x \in \mathbb{R}_+$, e com isso

$$\begin{aligned}(x \boxplus 1/x) &= x \cdot 1/x \\ &= 1;\end{aligned}$$

(5)

$$\begin{aligned}(\alpha\beta) \boxdot x &= x^{\alpha\beta} \\ &= x^{\beta\alpha} \\ &= (x^{\beta})^{\alpha} \\ &= \alpha \boxdot x^{\beta} \\ &= \alpha \boxdot (\beta \boxdot x)\end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned}1 \boxdot x &= x^1 \\ &= x.\end{aligned}$$

(7)

$$\begin{aligned}(\alpha + \beta) \boxdot x &= x^{\alpha+\beta} \\ &= x^{\alpha}x^{\beta} \\ &= (\alpha \boxdot x) \boxplus (\beta \boxdot x);\end{aligned}$$

(8)

$$\begin{aligned}\alpha \boxdot (x \boxplus y) &= \alpha \boxdot xy \\ &= (xy)^{\alpha} \\ &= x^{\alpha}y^{\alpha} \\ &= (\alpha \boxdot x) \boxplus (\alpha \boxdot y);\end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(8)** segue que $(\mathbb{R}_+, \boxplus, \boxdot)$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$.

$\square$

Observação 2.2:

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$. As afirmações a seguir são verdadeiras:

(1) $\lambda \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$, $\forall\ \lambda \in \mathbb{R}$

(2) Se $\lambda \cdot u = \mathbf{0}$ então $\lambda = 0$ ou $u = \mathbf{0}$.

Demonstração:

(1) Observe o seguinte:

$$\begin{aligned} \lambda \cdot \mathbf{0} &= \lambda(\mathbf{0} + \mathbf{0}) \\ &= \lambda \cdot \mathbf{0} + \lambda \cdot \mathbf{0}. \end{aligned}$$

Logo, tem-se

$$\begin{aligned} \lambda \cdot \mathbf{0} = \lambda \cdot \mathbf{0} + \lambda \cdot \mathbf{0} \ &\Rightarrow\ \lambda \cdot \mathbf{0} - \lambda \cdot \mathbf{0} = \lambda \cdot \mathbf{0} \\ &\Rightarrow\ \lambda \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}; \end{aligned}$$

(2)

1º caso: Suponhamos que $\lambda \neq 0$. Assim tem-se

$$\begin{aligned} u &= \mathbf{1} \cdot u \\ &= (\lambda^{-1}\lambda) \cdot u \ (\lambda \text{ tem inverso multiplicativo}) \\ &= \lambda^{-1}(\lambda \cdot u) \\ &= \lambda^{-1}\mathbf{0} \\ &= \mathbf{0}; \end{aligned}$$

Daí resulta que $u = \mathbf{0}$.

2º caso: Suponhamos que $u \neq \mathbf{0}$. Então como $\lambda \cdot u = \mathbf{0}$, pode-se ter $\lambda = 0$ ou $\lambda \neq 0$. Ora, se $\lambda \neq 0$, pelo item anterior, somo forçados a dizer que $u = \mathbf{0}$, o que contradiz a hipótese inicial. Logo, devemos ter $\lambda = 0$.

■

AULA

3

$\mathcal{S}$ubespaços $\mathcal{V}$etoriais (Parte 1)

3.1 $\mathcal{S}$ubespaços $\mathcal{V}$etoriais

Quando o leitor estudou no ensino médio a teoria elementar dos conjuntos, estudou também a noção de subconjunto. Aqui nos espaços vetoriais temos um conceito semelhante, o qual define-se a seguir:

Definição 3.1: (Subespaço Vetorial)

$\mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$ será um subespaço vetorial se as seguintes condições forem satisfeitas:

(1) $\mathbf{0} \in \mathcal{W}$;

(2) $u + v \in \mathcal{W}, \ \forall \ u, v \in \mathcal{W}$;

(3) $\alpha \cdot u \in \mathcal{W}, \ \forall \ \alpha \in \mathbb{R}$ e $\forall \ u \in \mathcal{W}$.

Observação 3.1:

Os escalares que são tomados no subespaço são os mesmos tomados no espaço vetorial $\mathcal{V}$, isto é, tanto o espaço quanto o subespaço estão sujeitos ao mesmo corpo.

Observação 3.2:

Todo espaço vetorial $\mathcal{V}$ admite pelo menos dois subespaços vetoriais. Intuitivamente, não é difícil saber quais são pois estes são chamados de **subespaços triviais** e são os subespaços $\mathcal{W}_1 = \{\mathbf{0}\}$ e o subespaço $\mathcal{W}_2 = \mathcal{V}$.

Exemplo 3.1:

O subconjunto $\mathcal{W} = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 \ ; \ x \in \mathbb{R}\}$ munido das operações usuais é um subespaço vetorial do espaço $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ munido das mesmas operações.

Solução: Vamos trabalhar de maneira mais detalhada nesses primeiros exemplos para que o leitor consiga entender com mais clareza a noção de subespaço de um espaço.

Primeiramente, note que o espaço e o subespaço estão munidos das mesmas operações, que são as usuais entre vetores do plano, a saber, as mesmas definidas no **Exemplo 1.4**. Desse modo, sendo $u_1 = (x_1, y_1)$ e $v_1 = (x_2, y_2) \in \mathcal{V}$, tem-se

- $u_1 + v_1 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$;
- $\alpha \cdot u_1 = (\alpha x_1, \alpha y_1)$.

Agora, vamos analisar as operações entre os vetores do subespaço $\mathcal{W}$ à luz das operações entre os vetores do espaço $\mathcal{V}$. Note o seguinte:

(1) Dado $u = (x_1, 0) \in \mathcal{W}$, como x é qualquer número real, quando $x = 0$ produz o vetor $u = (0, 0)$, que é o vetor nulo do espaço $\mathcal{V}$. Isso nos diz que o subespaço $\mathcal{W}$ contém o vetor nulo, e este é o mesmo vetor nulo do espaço $\mathcal{V}$, em outras palavras, $\mathbf{0} \in \mathcal{W}$;

(2) Sejam $u = (x_1, 0), v = (y_1, 0) \in \mathcal{W}$. Como as operações entre os vetores do subespaço são as mesmas do espaço, tem-se $u + v = (x_1 + y_1, 0)$. Agora, vejamos se este vetor soma é um vetor do subespaço. Ora, os vetores do subespaço são aqueles em que a primeira coordenada do vetor coincide com a respectiva coordenada do vetor do espaço, e a segunda coordenada é o número real 0. Fazendo a análise, claramente a segunda coordenada de $u+v$ vale 0. Ademais, note que a primeira coordenada de $u+v$ do subespaço coincide com a primeira coordenada do vetor $u_1 + v_1$ do espaço, isto é, analisando o vetor soma do subespaço à luz do vetor soma do espaço, conclui-se que $u + v \in \mathcal{W}$;

(3) De maneira análoga à analise feita no item anterior

$$\begin{aligned} \alpha \in \mathbb{R}, u \in \mathcal{W} \Rightarrow \alpha \cdot u &= \alpha(x_1, 0) \\ &= (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot 0) \\ &= (\alpha x_1, 0). \end{aligned}$$

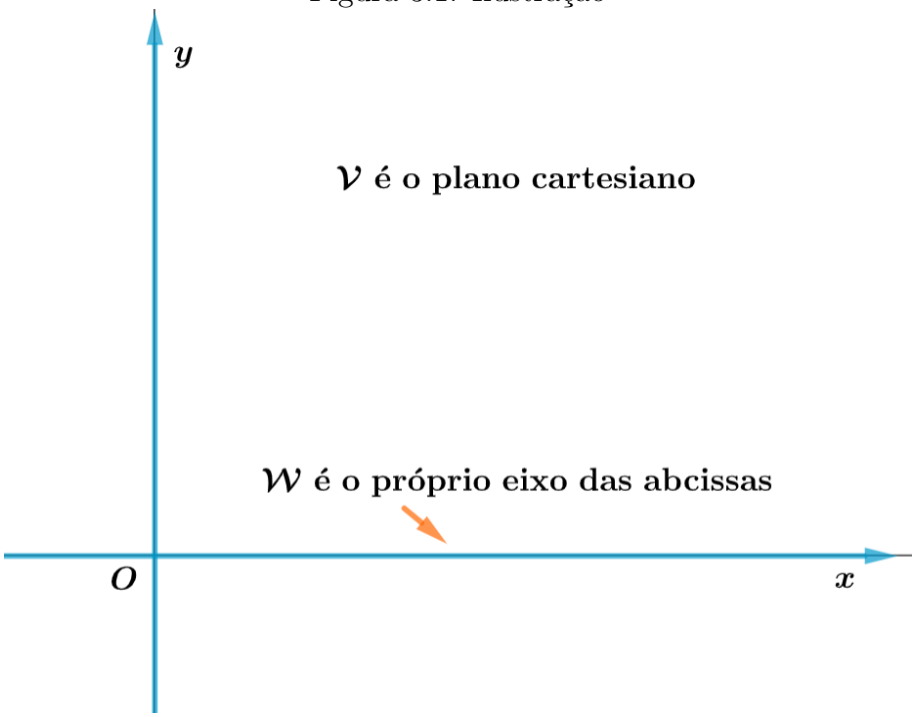
Por fim, note que a segunda coordenada do vetor resultante dessa operação vale 0, e que a primeira coordenada coincide com a respectiva coordenada do vetor $\alpha \cdot u_1 \in \mathcal{V}$, ou seja, $\alpha \cdot u \in \mathcal{W}$.

Logo, de **(1)** - **(3)**, $\mathcal{W}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$\square$

A figura a seguir ilustra como é o espaço e o subespaço

Figura 3.1: Ilustração



Elaborada pelo autor

Exemplo 3.2:

O subconjunto $\mathcal{W} = \{(2x + y, x - y) \in \mathbb{R}^2 \ ; \ x, y \in \mathbb{R}\}$ munido das operações usuais é um subespaço vetorial do espaço $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ munido das mesmas operações.

Solução: De fato, sejam $u_1 = (x_1, y_1)$ e $v_1 = (x_2, y_2) \in \mathcal{V}$. Desse modo, tem-se $u_1 + v_1 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ e $\alpha \cdot u_1 = (\alpha x_1, \alpha y_1)$. Agora, sejam $u = (2x_1 + y_1, x_1 - y_1)$ e $v = (2x_2 + y_2, x_2 - y_2) \in \mathcal{W}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Perceba o seguinte:

(1) Como $u = (2x_1 + y_1, x_1 - y_1) \in \mathcal{W}$, se $x_1 = y_1 = 0$ então $u = (0, 0)$. Logo, $\mathbf{0} \in \mathcal{W}$;

(2)

$$\begin{aligned} u + v &= (2x_1 + y_1 + 2x_2 + y_2, x_1 - y_1 + x_2 - y_2) \\ &= (2(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2), (x_1 + x_2) - (y_1 + y_2)) \in \mathcal{W}; \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} \alpha \cdot u &= \alpha(2x_1 + y_1, x_1 - y_1) \\ &= (\alpha(2x_1 + y_1), \alpha(x_1 - y_1)) \\ &= (2\alpha x_1 + \alpha y_1, \alpha x_1 - \alpha y_1) \in \mathcal{W}. \end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(3)**, resulta que $\mathcal{W}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$\square$

Exemplo 3.3:

Seja $\mathcal{V} = M_2(\mathbb{R})$ o conjunto das matrizes quadradas de ordem 2 com entradas reais munida das operações usuais e

$$\mathcal{W} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 2a & 3b \end{pmatrix} \; ; \; a, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

Então, $\mathcal{W}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$ munido das mesmas operações.

Solução: De fato, as matrizes de $M_2(\mathbb{R})$ são da forma

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

e dadas

$$M_1 = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad M_2 = \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix} \in \mathcal{V}$$

tem-se

$$M_1 + M_2 = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ c_1 + c_2 & d_1 + d_2 \end{pmatrix},$$

e dado $\alpha \in \mathbb{R}$ tem-se

$$\alpha \cdot M_1 = \begin{pmatrix} \alpha a_1 & \alpha b_1 \\ \alpha c_1 & \alpha d_1 \end{pmatrix}.$$

Vamos agora mostrar que $\mathcal{W}$ é, de fato, um subespaço. Com efeito, como as matrizes $N \in \mathcal{W}$ são da forma

$$N_1 = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 2a_1 & 3b_1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad N_2 = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 2a_1 & 3b_1 \end{pmatrix},$$

segue:

(1) Para $a_1 = b_1 = 0$ gera $\mathbf{0} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{0} \in \mathcal{W}$;

(2)

$$\begin{aligned} N_1 + N_2 &= \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 2a_1 & 3b_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ 2a_2 & 3b_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ 2(a_1 + a_2) & 3(b_1 + b_2) \end{pmatrix} \in \mathcal{W}; \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} \alpha \cdot N &= \alpha \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 2a_1 & 3b_1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha a_1 & \alpha b_1 \\ 2\alpha a_1 & 3\alpha b_1 \end{pmatrix} \in \mathcal{W}. \end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(3)**, resulta que $\mathcal{W}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$\square$

Exemplo 3.4:

Sejam

$$\mathcal{W} = \{f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \ ; \ f(x) = 2x + 3\},$$

e

$$\mathcal{V} = \{f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \ ; \ f \text{ é uma função}\}.$$

Então, $\mathcal{W}$ não é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Solução: De fato, sejam f, g funções em $\mathcal{W}$. Como não foi definida nenhuma operação usaremos as usuais. Daí, tem-se

(2) $f(x_1) + g(x_2) = 2x_1 + 3 + 2x_2 + 3 = 2(x_1 + x_2) + 6 \notin \mathcal{W}$.

Logo, de **(2)** conclui-se que $\mathcal{W}$ não é um subespaço de $\mathcal{V}$.

□

Como o subespaço vetorial é uma estrutura que preserva as operações do espaço vetorial, pode-se demonstrar o seguinte resultado que, de certa forma generaliza o conceito de subespaço vetorial.

Proposição 3.1:

Um subconjunto não-vazio $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$ se, e somente se,

$$\alpha \cdot u + v \in \mathcal{W} \ ; \ \forall \ u, v \in \mathcal{W} \text{ e } \forall \ \alpha \in \mathbb{R}.$$

Demonstração:

($\Rightarrow$) Suponha que $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$, então dados $u, v \in \mathcal{W}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, tem-se $\alpha \cdot u \in \mathcal{W}$, assim como $u + v \in \mathcal{W}$. Dese modo, $\alpha \cdot u + v \in \mathcal{W}$.

($\Leftarrow$) Suponha que $\alpha \cdot u + v \in \mathcal{W} \ ; \ \forall \ u, v \in \mathcal{W}$ e $\forall \ \alpha \in \mathbb{R}$. Então, tomando $\alpha = -1$ e $v = u$ obtém-se

$$\begin{aligned} \alpha \cdot u + v &= -1 \cdot u + u \\ &= -u + u \\ &= \mathbf{0}, \end{aligned}$$

e desse modo, $\mathbf{0} \in \mathcal{W}$, e a condição **(1)** foi cumprida. Agora, tomando $\alpha = 1$ segue que $\alpha \cdot u + v \in \mathcal{W} \Rightarrow u + v \in \mathcal{W}$, e a condição **(2)** foi cumprida. Por fim, tome $v = \mathbf{0}$, e segue que $\alpha \cdot u + v \in \mathcal{W} \Rightarrow \alpha \cdot u \in \mathcal{W}$. Logo, $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

■

3.2 $\mathcal{I}$nterseção de $\mathcal{S}$ubespaços

Definição 3.2:

Sejam $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ subespaços de um espaço vetorial $\mathcal{V}$. Define-se

$$\mathcal{W}_{\mathcal{I}} = \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$$

como a interseção entre os subespaços $\mathcal{W}_1$ e $\mathcal{W}_2$. Desse modo, $\mathcal{W}_{\mathcal{I}}$ é o conjunto de todos os vetores os quais estão em $\mathcal{W}_1$ e $\mathcal{W}_2$ simultaneamente.

$$\mathcal{W}_{\mathcal{I}} = \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{u \in \mathcal{W} \ ; \ u \in \mathcal{W}_1 \text{ e } u \in \mathcal{W}_2\}.$$

Exemplo 3.5:

Seja $\mathcal{V} = M_2(\mathbb{R})$,

$$\mathcal{W}_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \ ; \ a, b \in \mathbb{R} \right\},$$

e

$$\mathcal{W}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} \ ; \ a, c \in \mathbb{R} \right\}.$$

Determine $\mathcal{W}_{\mathcal{I}}$.

Solução: Por definição, $\mathcal{W}_{\mathcal{I}} = \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{u \in \mathcal{W} \ ; \ u \in \mathcal{W}_1 \text{ e } u \in \mathcal{W}_2\}$. Desse modo, sejam

$$M_1 = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{W}_1,$$

e

$$N_1 = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ c_1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{W}_2.$$

Ora, para que a matriz $M_{\mathcal{I}} \in \mathcal{W}_{\mathcal{I}}$, deve-se ter, necessariamente, $b_1 = 0$ e $c_1 = 0$. Logo,

$$\mathcal{W}_{\mathcal{I}} = \left\{ \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \ ; \ a_1 \in \mathbb{R} \right\}.$$

□

Exemplo 3.6:

Sejam

$$\mathcal{W}_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ ; \ y \geq 0, \text{ para algum } \alpha \in \mathbb{R}_+\},$$

e

$$\mathcal{W}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ ; \ x \geq 0, \text{ para algum } \alpha \in \mathbb{R}_+\}.$$

Determine $\mathcal{W}_{\mathcal{I}} = \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$.

Solução: Novamente por definição tem-se

$$\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ ; \ (x, y) \in \mathcal{W}_1 \text{ e } (x, y) \in \mathcal{W}_2\}.$$

Daí, para que $(x, y) \in \mathcal{W}_1$ este par ordenado deve pertencer necessariamente ao **primeiro** ou ao **segundo** quadrantes. Além disso, para que $(x, y) \in \mathcal{W}_2$ este par ordenado

deve pertencer necessariamente ao **primeiro** ou ao **quarto** quadrantes. Logo, para que $(x, y) \in \mathcal{W}_{\mathcal{I}}$ este par ordenado deve pertencer ao primeiro quadrante, apenas. Logo,

$$\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ ; \ x, y \geq 0, \text{ para algum } \alpha \in \mathbb{R}_+\}.$$

□

Exemplo 3.7:

Sejam

$$\mathcal{W}_1 = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 \ ; \ x \in \mathbb{R}\} \ \text{ e } \ \mathcal{W}_2 = \{(0, y) \in \mathbb{R}^2 \ ; \ y \in \mathbb{R}\}.$$

Determine $\mathcal{W}_{\mathcal{I}} = \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$.

Solução: Ora,

$$\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ ; \ (x, y) \in \mathcal{W}_1 \text{ e } (x, y) \in \mathcal{W}_2\}.$$

Daí, para que $(x, y) \in \mathcal{W}_1$ deve-se ter necessariamente $y = 0$, e para que $(x, y) \in \mathcal{W}_2$ deve-se ter necessariamente $x = 0$. Logo,

$$\begin{aligned} \mathcal{W}_{\mathcal{I}} &= \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 \\ &= \{(0, 0)\} \\ &= \mathbf{0}. \end{aligned}$$

□

Com base nesses exemplos, percebe-se que a intersecção entre subespaços está gerando um subespaço. Mas, será que este fato é sempre verificado quaisquer que sejam os subespaços? Para responder a esta pergunta, vejamos a proposição a seguir:

Proposição 3.2:

Sejam $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ dois subespaços vetoriais de $\mathcal{V}$. Então, $\mathcal{W}_{\mathcal{I}} = \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$ é um subespaço vetorial de $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato,

(1) Como $\mathcal{W}_1$ e $\mathcal{W}_2$ são subespaços de $\mathcal{V}$, tem-se $\mathbf{0} \in \mathcal{W}_1$ e $\mathbf{0} \in \mathcal{W}_2$. Desse modo,

$$\mathbf{0} \in \mathcal{W}_{\mathcal{I}};$$

(2) Sejam $u, v \in \mathcal{W}_1$ e $u, v \in \mathcal{W}_2$. Então, $u + v \in \mathcal{W}_1$, assim como $u + v \in \mathcal{W}_2$, pois ambos são subespaços de $\mathcal{V}$. Logo,

$$u + v \in \mathcal{W}_{\mathcal{I}};$$

(3) Sejam $u \in \mathcal{W}_{\mathcal{I}}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então,

$$\alpha \cdot u \in \mathcal{W}_{\mathcal{I}}.$$

Logo, de **(1)** - **(3)** resulta que $\mathcal{W}_{\mathcal{I}}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

■

Observação 3.3:

Pode-se demonstrar que $\mathcal{W}_{\mathcal{I}} = \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_1 \cap \cdots \cap \mathcal{W}_n$, em que $n \in \mathbb{N}$, também é um subespaço, sendo cada um desses um subespaço de $\mathcal{V}$.

Proposição 3.3:

A intersecção de uma coleção qualquer $\{\mathcal{W}_\lambda\}_{\lambda \in I}$ de subespaços vetoriais de $\mathcal{V}$ é um subespaço vetorial de $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato,

(1) Como cada $\mathcal{W}_\lambda$ é um subespaço de $\mathcal{V}$, obtém-se $\mathbf{0} \in \mathcal{W}_\lambda,\ \forall\ \lambda \in I \Rightarrow \mathbf{0} \in \{\mathcal{W}_\lambda\}_{\lambda \in I}$;

(2) Sejam $u, v \in \mathcal{W}_\lambda,\ \forall\ \lambda \in I$. Novamente, como cada um é subespaço, tem-se

$$u + v \in \{\mathcal{W}_\lambda\}_{\lambda \in I};$$

(3) Finalmente, seja $u \in \mathcal{W}_\lambda,\ \forall\ \lambda \in I$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então, tem-se

$$\alpha \cdot u \in \{\mathcal{W}_\lambda\}_{\lambda \in I}.$$

Logo, de **(1)** - **(3)** obtém-se $\{\mathcal{W}_\lambda\}_{\lambda \in I}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

■

AULA

4

$\mathcal{S}$ubespaços $\mathcal{V}$etoriais (Parte 2)

4.1 $\mathcal{S}$oma de $\mathcal{S}$ubespaços

Definição 4.1:

Sejam $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ subespaços vetoriais de $\mathcal{V}$. Então, existem vetores $w_s \in \mathcal{V}$ que são gerados através da soma dos vetores $w_1 \in \mathcal{W}_1$ e $w_2 \in \mathcal{W}_2$. Assim, tem-se

$$\mathcal{W}_{\mathcal{S}} = \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \{w_1 + w_2 \ ; \ w_1 \in \mathcal{W}_1 \text{ e } w_2 \in \mathcal{W}_2\}.$$

Exemplo 4.1:

Seja $\mathcal{V} = M_2(\mathbb{R})$,

$$\mathcal{W}_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \ ; \ a, b \in \mathbb{R} \right\},$$

e

$$\mathcal{W}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} \ ; \ a, c \in \mathbb{R} \right\}.$$

Determine $\mathcal{W}_{\mathcal{S}}$.

Solução: Um vetor $M_1 \in \mathcal{W}_1$ é uma matriz da forma

$$M_1 = \begin{pmatrix} a_1 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \ ; \ a_1, b \in \mathbb{R},$$

enquanto que um vetor $M_2 \in \mathcal{W}_2$ é uma matriz da forma

$$M_2 = \begin{pmatrix} a_2 & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} \ ; \ a_2, c \in \mathbb{R}.$$

Desse modo,

$$\begin{aligned} M_1 + M_2 &= \begin{pmatrix} a_1 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b + 0 \\ c + 0 & 0 + 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a & b \\ c & 0 \end{pmatrix} \text{ (em que } a = a_1 + a_2). \end{aligned}$$

Logo,

$$\mathcal{W}_{\mathcal{S}} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & 0 \end{pmatrix} \ ; \ a, b, c \in \mathbb{R} \right\}.$$

□

Exemplo 4.2:

Sejam

$$\mathcal{W}_1 = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 \ ; \ x \in \mathbb{R}\},$$

e

$$\mathcal{W}_2 = \{(0, y) \in \mathbb{R}^2 \ ; \ y \in \mathbb{R}\}.$$

Determine $\mathcal{W}_{\mathcal{S}} = \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$.

Solução: Ora,

$$\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ ; \ (x, 0) \in \mathcal{W}_1 \text{ e } (0, y) \in \mathcal{W}_2\}.$$

Daí, tem-se

$$\begin{aligned} (x, 0) + (0, y) &= (x + 0, 0 + y) \\ &= (x, y). \end{aligned}$$

Logo, $\mathcal{W}_{\mathcal{S}} = \mathbb{R}^2$.

□

Proposição 4.1:

Sejam $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ subespaços vetoriais de $\mathcal{V}$. Então, a soma

$$\mathcal{W}_{\mathcal{S}} = \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$$

é também um subespaço de $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato, note o seguinte:

(1) $\mathbf{0} \in \mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ pois ambos são subespaços. Além disso, ambos são subespaços de $\mathcal{V}$, e desse modo, o vetor nulo de ambos os subespaços é o mesmo. Logo, $\mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0} \in \mathcal{W}_{\mathcal{S}}$;

(2) Sejam $w_1 \in \mathcal{W}_1$ e $w_2 \in \mathcal{W}_2$. Então, $w_1 + w_2 \in \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \mathcal{W}_{\mathcal{S}}$;

(3) Sejam $w_1 \in \mathcal{W}_1, w_2 \in \mathcal{W}_2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então, $\alpha w_1 \in \mathcal{W}_1$ e $\alpha w_2 \in \mathcal{W}_2$, pois ambos são subespaços. Daí, $\alpha w_1 + \alpha w_2 = \alpha(w_1 + w_2) \in \mathcal{W}_{\mathcal{S}}$.

Portanto, de **(1)** - **(3)** segue que $\mathcal{W}_{\mathcal{S}}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

■

4.2 Soma Direta de Subespaços

Nas seções anteriores falamos sobre **interseção** e **soma** de subespaços. Contudo, iremos unir esses dois conceitos em um só. Como foi percebido em exemplos anteriores, existem alguns subespaços tais que o único vetor comum aos dois é o vetor nulo $\mathbf{0}$ (Veja o **Exemplo 3.7**). Também foi visto que alguns subespaços quando somados um com o outro gera o espaço vetorial completo (Veja o **Exemplo 4.2**). Através da junção dessas duas ideias, define-se o conceito de **soma direta** de subespaços.

Definição 4.2: (Soma Direta)

Sejam $\mathcal{V}$ um espaço vetorial qualquer e $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ subespaços de $\mathcal{V}$. Diz-se que $\mathcal{V}$ é **soma direta** de $\mathcal{W}_1$ com $\mathcal{W}_2$, denotado por $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2$ quando:

(1) $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{\mathbf{0}\}$;

(2) $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \mathcal{V}$.

Observação 4.1:

Conforme explicado anteriormente (**Exemplo 3.7** e **Exemplo 4.2**), os subespaços

$$\mathcal{W}_1 = \{(x, 0) \ ; \ x \in \mathbb{R}\} \ \text{ e } \ \mathcal{W}_2 = \{(0, y) \ ; \ y \in \mathbb{R}\}$$

são tais que

$$\mathbb{R}^2 = \mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2.$$

Exemplo 4.3:

Sejam

$$\mathcal{W}_1 = \{(x, y, 0) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ x, y \in \mathbb{R}\},$$

e

$$\mathcal{W}_2 = \{(0, 0, z) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ z \in \mathbb{R}\};$$

Verifique se $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$ é soma direta de $\mathcal{W}_1$ com $\mathcal{W}_2$.

Solução: Calculemos $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. Por definição, tem-se

$$\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{u \in \mathcal{V} \ ; \ u \in \mathcal{W}_1 \text{ e } u \in \mathcal{W}_2\};$$

Seja $(x, y, z) \in \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. Ora, de $(x, y, z) \in \mathcal{W}_1 \Rightarrow z = 0$ e de $(x, y, z) \in \mathcal{W}_2 \Rightarrow x, y = 0$. Logo, $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{\mathbf{0}\}$;

Calculemos, por fim, $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$. Por definição

$$\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \{w_1 + w_2 \ ; \ w_1 \in \mathcal{W}_1 \text{ e } w_2 \in \mathcal{W}_2\}$$

Desse modo, $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \{(x, y, 0) + (0, 0, z) = (x, y, z) \ ; \ x, y, z \in \mathbb{R}\} = \mathcal{V}$.

Logo, $\mathcal{V}$ é soma direta de $\mathcal{W}_1$ com $\mathcal{W}_2$.

$\square$

Exemplo 4.4:

Sejam,

$$\mathcal{V} = M_2(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \ ; \ a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}$$

e $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ os seguintes subespaços:

$$\mathcal{W}_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \ ; \ a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

e

$$\mathcal{W}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & d \end{pmatrix} \ ; \ c, d \in \mathbb{R} \right\}.$$

Verifique que $\mathcal{V}$ é soma direta de $\mathcal{W}_1$ com $\mathcal{W}_2$.

Solução: Seja $v = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$; $a, b, c, d \in \mathbb{R} \in \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. Então, de

$$v = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{W}_1 \Rightarrow c, d = 0, \quad \text{e de} \quad v = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{W}_2 \Rightarrow a, b = 0$$

Logo, $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \{\mathbf{0}\}$;

Por fim, $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$ terá a seguinte forma:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \ ; \ a, b, c, d \in \mathbb{R} = M_2(\mathbb{R}).$$

Logo, $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2$.

□

Observação 4.2:

Dois outros subespaços que poderiam ser usados para se chegar na mesma conclusão são

$$\mathcal{W}_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} \ ; \ a, c \in \mathbb{R} \right\} \quad \text{e} \quad \mathcal{W}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & d \end{pmatrix} \ ; \ b, d \in \mathbb{R} \right\}.$$

Exemplo 4.5:

Seja $\mathcal{V} = \{f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \ ; \ f \text{ é uma função}\}$, e os seguintes subespaços

$$\mathcal{W}_1 = \{f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \ ; \ f(-x) = f(x)\} \text{ e } \mathcal{W}_2 = \{f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \ ; \ f(-x) = -f(x)\}.$$

Mostre que $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2$.

Solução: Inicialmente, lembremos que uma função que possui a propriedade $f(-x) = f(x)$, qualquer que seja x no domínio da função é dita uma **função par**. Analogamente, toda função que possui a propriedade $f(-x) = -f(x)$, qualquer que seja x no domínio da função é dita uma **função ímpar**. Por fim, foi dito que $\mathcal{W}_1$ e $\mathcal{W}_2$ são subespaços de $\mathcal{V}$ sem que isso tivesse sido provado. Sugerimos ao leitor que faça essa verificação

antes de responder à questão. Dito isto, vamos então à solução do problema: seja $f \in \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. De $f \in \mathcal{W}_1 \Rightarrow f(x) = f(-x)$ e de $f \in \mathcal{W}_2 \Rightarrow f(-x) = -f(x)$. Logo,

$$\begin{aligned} f(x) = -f(x) &\Rightarrow f(x) + f(x) = 0 \\ &\Rightarrow 2f(x) = 0 \\ &\Rightarrow f(x) = 0, \end{aligned}$$

isto é, $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = f \equiv \mathbf{0}$. Em outras palavras, $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{\mathbf{0}\}$. Calculemos agora $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$. Como $\mathcal{W}_{\mathcal{S}} = \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$ é um subespaço de $\mathcal{V}$, conforme mostrado na **Proposição 4.1**, tem-se $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 \subset \mathcal{V}$. Façamos agora a seguinte consideração: de $f \in \mathcal{W}_1$ segue que

$$f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) + f(-x)\right).$$

Com efeito,

$$\begin{aligned} f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) + f(-x)\right) &\Rightarrow f(x) = \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(-x) \\ &\Rightarrow f(x) - \frac{1}{2}f(x) = \frac{1}{2}f(-x) \\ &\Rightarrow \frac{1}{2}f(x) = \frac{1}{2}f(-x) \\ &\Rightarrow f(-x) = f(x); \end{aligned}$$

e de $f \in \mathcal{W}_2$ resulta que

$$f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) - f(-x)\right).$$

Com efeito,

$$\begin{aligned} f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) - f(-x)\right) &\Rightarrow f(x) = \frac{1}{2}f(x) - \frac{1}{2}f(-x) \\ &\Rightarrow f(x) - \frac{1}{2}f(x) = -\frac{1}{2}f(-x) \\ &\Rightarrow \frac{1}{2}f(x) = -\frac{1}{2}f(-x) \\ &\Rightarrow f(x) = -f(-x) \\ &\Rightarrow f(-x) = -f(x). \end{aligned}$$

Com isso, dados $f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) + f(-x)\right) \in \mathcal{W}_1$, $f(x) = \frac{1}{2}\left(f(x) - f(-x)\right) \in \mathcal{W}_2$ e $f(x) \in \mathcal{V}$, tem-se

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(x) + 0 \\ &= \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(-x) - \frac{1}{2}f(-x) \\ &= \frac{1}{2}\left(f(x) + f(-x)\right) + \frac{1}{2}\left(f(x) - f(-x)\right) \in \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2, \end{aligned}$$

e isto nos diz que $\mathcal{V} \subset \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$. Logo, $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$, ou seja, $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2$.

$\square$

Proposição 4.2:

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial tal que e $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ subespaços de $\mathcal{V}$ de modo que

$$\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2.$$

Então, todo vetor $w \in \mathcal{V}$ escreve-se de maneira única na forma

$$w = u + v \ ; \ u \in \mathcal{W}_1 \text{ e } v \in \mathcal{W}_2.$$

Demonstração: De fato, seja $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2$. Então, sendo $w \in \mathcal{V}$ e $w = u + v$ com $u \in \mathcal{W}_1$ e $v \in \mathcal{W}_2$, suponhamos por absurdo que w possa ser escrito de uma forma diferente, isto é, $w = x + y$ com $x \in \mathcal{W}_1$ e $y \in \mathcal{W}_2$, daí, tem-se

$$u + v = x + y \Rightarrow u - x = y - v,$$

e assim, $u - x \in \mathcal{W}_1$ e $y - v \in \mathcal{W}_2$. Ora, de $\mathcal{V} = \mathcal{W}_1 \oplus \mathcal{W}_2$, tem-se que $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{\mathbf{0}\}$. Logo,

$$u - x = y - v = \mathbf{0} \Rightarrow u = x \text{ e } y = v,$$

donde segue a unicidade da soma direta de vetores de $\mathcal{V}$.

■

AULA

5

Combinação Linear (Parte 1)

5.1 Combinação Linear

Definição 5.1: (Combinação Linear)

Sejam

$$u_1, u_2, \ldots, u_n$$

vetores de um dado espaço vetorial $\mathcal{V}$ e

$$a_1, a_2, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$$

escalares quaisquer. Então, diz-se que $u \in \mathcal{V}$ é **Combinação Linear** dos vetores acima citados quando existem a_i com $1 \leq i \leq n$ tais que

$$u = a_1u_1 + a_2u_2 + \ldots + a_nu_n.$$

Exemplo 5.1:

Seja $u = (2,5), u_1 = (1,1)$ e $u_2 = (2,3)$ com $u, u_1, u_2 \in \mathbb{R}^2$. Mostre que u é combinação linear de u_1, u_2.

Solução: De fato, $\exists\ a, b \in \mathbb{R}\ ;\ (2,5) = a(1,1) + b(2,3)$, pois, tem-se

$$\begin{aligned}(2,5) &= a(1,1) + b(2,3)\\ &= (a,a) + (2b,3b)\\ &= (a+2b, a+3b)\end{aligned}$$

Assim, resulta no seguinte sistema

$$a + 2b = 2$$

$$a + 3b = 5$$

resolvendo-o, encontra-se $a = -4$ e $b = 3$. Logo, $u = (2,5)$ é combinação linear de $u_1 = (1,1)$ e $u_2 = (2,3)$, ou seja, $(2,5) = (-4)\cdot(1,1) + 3\cdot(2,3)$.

$\square$

Exemplo 5.2:

Seja $u = (3, -7), u_1 = (2, 3)$ e $u_2 = (-3, 5)$ com $u, u_1, u_2 \in \mathbb{R}^2$. Então, u é combinação linear de u_1, u_2.

Solução: De fato, $\exists\ a, b \in \mathbb{R}\ ;\ (3, -7) = a(2, 3) + b(-3, 5)$, pois, tem-se

$$\begin{aligned}(3, -7) &= a(2, 3) + b(-3, 5)\\ &= (2a, 3a) + (-3b, 5b)\\ &= (2a - 3b, 3a + 5b)\end{aligned}$$

Donde tem-se o sistema

$$2a - 3b = 3$$

$$3a + 5b = -7$$

cuja solução é $a = -\dfrac{6}{19}$ e $b = -\dfrac{23}{19}$. Logo, $u = (3, -7)$ é combinação linear de $u_1 = (2, 3)$ e $u_2 = (-3, 5)$.

□

Exemplo 5.3:

Seja $u = (2, -1), u_1 = (1, 3)$ e $u_2 = (-3, -9)$ com $u, u_1, u_2 \in \mathbb{R}^2$. Então, u não é combinação linear de u_1, u_2.

Solução: De fato, $\nexists\ a, b \in \mathbb{R}\ ;\ (2, -1) = a(1, 3) + b(-3, -9)$, pois, tem-se

$$\begin{aligned}(2, -1) &= a(1, 3) + b(-3, -9)\\ &= (a, 3a) + (-3b, -9b)\\ &= (a - 3b, 3a - 9b)\end{aligned}$$

nos permitindo montar o sistema

$$a - 3b = 2$$

$$3a - 9b = -7$$

o qual possui infinitas soluções. Logo, $u = (2, -1)$ não é combinação linear de $u_1 = (1, 3)$ e $u_2 = (-3, -9)$.

□

Exemplo 5.4:

Seja $h(x) = x^2 - 23x + 10, f(x) = x^2 + 4x + 4$ e $g(x) = x^2 - 5x + 6$ com

$$h, f, g \in f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}\ ;\ f \text{ é uma função.}$$

Então, h é combinação linear de f, g.

Solução: De fato, $\exists\ a, b \in \mathbb{R}\ ;\ x^2 - 23x + 10 = a(x^2 + 4x + 4) + b(x^2 - 5x + 6)$, pois

$$\begin{aligned}x^2 - 23x + 10 &= a(x^2 + 4x + 4) + b(x^2 - 5x + 6)\\ &= ax^2 + 4ax + 4a + bx^2 - 5bx + 6b\\ &= (a + b)x^2 + (4a - 5b)x + (4a + 6b)\end{aligned}$$

de modo que comparando os polinômios, tem-se

$$a + b = 1$$

$$4a - 5b = -23$$

resolvendo esse sistema, encontramos $a = -2$ e $b = 3$. Logo, $h(x) = x^2 - 23x + 10$ é combinação linear de $f(x) = x^2 + 4x + 4$ e $g(x) = x^2 - 5x + 6$.

□

Proposição 5.1:

Sejam $\mathcal{V}$ um espaço vetorial e $u_1, u_2, \ldots, u_n$ vetores fixados de $\mathcal{V}$. Então,

$$\mathcal{W} = \{a_1u_1 + a_2u_2 + \ldots + a_nu_n \ ; \ a_i \in \mathbb{R} \text{ com } 1 \leq i \leq n\}$$

é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato, tem-se

(1) $\mathbf{0} \in \mathcal{W}$, pois, $\mathbf{0} = 0u_1 + 0u_2 + \ldots + 0u_n$;

(2) Sejam $w_1, w_2 \in \mathcal{W}$. Então, existem $a_i, b_i \in \mathbb{R}$, com $1 \leq i \leq n$ tais que

$$w_1 = a_1u_1 + a_2u_2 + \ldots + a_nu_n$$

e

$$w_2 = b_1u_1 + b_2u_2 + \ldots + b_nu_n;$$

Assim,

$$\begin{aligned} w_1 + w_2 &= (a_1u_1 + a_2u_2 + \ldots + a_nu_n) + (b_1u_1 + b_2u_2 + \ldots + b_nu_n) \\ &= (a_1u_1 + b_1u_1) + (a_2u_2 + b_2u_2) + \ldots + (a_nu_n + b_nu_n) \\ &= (a_1 + b_1)u_1 + (a_2 + b_2)u_2 + \ldots + (a_n + b_n)u_n \\ &= c_1u_1 + c_2u_2 + \ldots + c_nu_n; \end{aligned}$$

Logo, $w_1 + w_2 \in \mathcal{W}$;

(3) Sejam $w_1 \in \mathcal{W}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Daí, tem-se

$$\begin{aligned} \alpha w_1 &= \alpha(a_1u_1 + a_2u_2 + \ldots + a_nu_n) \\ &= \alpha a_1u_1 + \alpha a_2u_2 + \ldots + \alpha a_nu_n \\ &= (\alpha a_1)u_1 + (\alpha a_2)u_2 + \ldots + (\alpha a_n)u_n \\ &= d_1u_1 + d_2u_2 + \ldots + d_nu_n. \end{aligned}$$

Assim, $\alpha w_1 \in \mathcal{W}$. Portanto, de **(1)** - **(3)**, resulta que $\mathcal{W}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

■

5.2 Dependência e Independência Linear

Definição 5.2:

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$ e $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\} \subset \mathcal{V}$. Diz-se que $\mathcal{A}$ é um conjunto **Linearmente Independente**, ou simplesmente, **LI** quando a equação

$$a_1u_1 + a_2u_2 + \ldots + a_nu_n = \mathbf{0}$$

possuir apenas a solução trivial, isto é, $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0$. Caso contrário, isto é, se pelo um desses escalares for diferente de zero diz-se que $\mathcal{A}$ é um conjunto **Linearmente Dependente**, ou simplesmente, **LD**.

Exemplo 5.5:

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ e $\mathcal{A} = \{u_1, u_2\}$. Os vetores $u_1 = (1, 2)$ e $u_2 = (3, 4)$ são **LI** ou **LD** ?

Solução: Considere a seguinte equação

$$a(1, 2) + b(3, 4) = (0, 0) \Rightarrow (a + 3b, 2a + 4b) = (0, 0),$$

resultando no sistema

$$a + 3b = 0$$
$$2a + 4b = 0$$

Multiplicando a primeira equação por 2, obtemos:

$$2a + 6b = 0$$

$$2a + 4b = 0$$

e agora subtraindo-as, tem-se $b = 0$, acarretando que $a = 0$. Logo, $\mathcal{A}$ é **LI**.

□

Exemplo 5.6:

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ e $\mathcal{B} = \{u_1, u_2\}$. Os vetores $u_1 = (2, 3)$ e $u_2 = (12, 18)$ são **LI** ou **LD** ?

Solução: Considere a seguinte equação

$$a(2, 3) + b(12, 18) = (0, 0) \Rightarrow (2a + 12b, 3a + 18b) = (0, 0),$$

gerando o sistema

$$2a + 12b = 0$$
$$3a + 18b = 0$$

Multiplicando a primeira equação por 3 e a segunda equação por 2, obtemos

$$6a + 36b = 0$$

$$6a + 36b = 0$$

resultando que o sistema possui infinitas soluções. Logo, $\mathcal{B}$ é **LD**.

□

Exemplo 5.7:

Seja $M = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$. Decida se é possível escrever M como combinação linear de

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \quad \text{e} \quad M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}).$$

Solução: Para que M_1, M_2 sejam combinação linear de M deve existir $a, b \in \mathbb{R}$ tais que

$$M = aM_1 + bM_2.$$

Daí ,tem-se

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

donde tem-se

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b & b \\ b & 0 \end{pmatrix},$$

isto é, $b = 3$ e $a = -2$, e isto mostra que $M = -2M_1 + 3M_2$ que é uma combinação linear.

□

Exemplo 5.8:

Seja $\mathcal{V} = M_2(\mathbb{R})$ e $\mathcal{C} = \{M_1, M_2\}$. Os vetores $M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ e $M_2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ são **LI** ou **LD** ?

Solução: Considere a seguinte equação

$$a \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Efetuando os cálculos, tem-se

$$\begin{pmatrix} a+3b & 3a+2b \\ 2a & -a+4b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

obtendo o sistema

$$a + 3b = 0$$

$$3a + 2b = 0$$

$$2a = 0$$

$$-a + 4b = 0$$

A terceira equação nos diz que $a = 0$ e substituindo $a = 0$ em na primeira equação, resulta que $b = 0$. Logo, $\mathcal{C}$ é **LI**.

□

Proposição 5.2:

Seja V um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$. Então, são verdadeiras as seguintes afirmações:

(1) Se $\mathcal{A} = \{u\} \subset \mathcal{V}$ e $u \neq \mathbf{0}$. Então, $\mathcal{A}$ é **LI**;

(2) Se $\mathbf{0} \in \mathcal{A}$ e $\mathcal{A} \subset \mathcal{V}$, então $\mathcal{A}$ é **LD**;

(3) Se $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$, $\mathcal{A} \subset \mathcal{V}$ e $\mathcal{B}$ é **LD**. Então $\mathcal{A}$ é **LD**;

(4) Se $\mathcal{A} \subset \mathcal{V}$ é **LI**. Então $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ é **LI**.

Demonstração:

(1) Considere a equação

$$au = \mathbf{0}$$

tem-se por hipótese que $u \neq \mathbf{0}$, resultando que $a = 0$. Logo, $\mathcal{A}$ é **LI**;

(2) Seja $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_i, 0, u_{i+1}, \ldots, u_n\}$ e considere a equação

$$a_1u_1 + a_2u_2 + \ldots + a_iu_i + a_j\mathbf{0} + a_{i+1}u_{i+1} + \ldots + a_nu_n = \mathbf{0}.$$

Perceba que $\forall\ a_j \in \mathbb{R}\ ;\ a_j\mathbf{0} = \mathbf{0}$, e desse modo, $\mathcal{A}$ é **LD**, pois existe solução não trivial para a equação;

(3) De $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ tem-se $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \ldots, u_i\}$ e $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_i, \ldots, u_n\}$ em que $i < n$. Considere a seguinte equação

$$a_1u_1 + a_2u_2 + \ldots + a_iu_i + \ldots + a_nu_n = \mathbf{0}.$$

Para $1 \leq k \leq i$ tem-se que as soluções são não triviais. Daí, a solução para $1 \leq j \leq n$ são também não triviais. Logo, $\mathcal{A}$ é **LD**;

(4) Seja

$$\mathcal{V} = \{u_1, u_2, \ldots, u_i, \ldots, u_j, \ldots, u_n\},$$

então de $\mathcal{A} \subset \mathcal{V}$ tem-se

$$\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_i, \ldots, u_j\};$$

Ademais, de $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ tem-se

$$\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \ldots, u_i\},$$

Com $i < j < n$. Considere a equação

$$a_1u_1 + a_2u_2 + \ldots + a_iu_i + \ldots + a_ju_j + \ldots + a_nu_n = \mathbf{0},$$

e perceba que de **V** ser **LI**, resulta

$$a_1 = a_2 = \ldots = a_i = \ldots = a_j = \ldots = a_n = 0;$$

mostrando que $\mathcal{A}$ é **LI**, pois considerando a equação

$$a_1u_1 + a_2u_2 + \ldots + a_iu_i = 0,$$

claramente tem-se

$$a_1 = a_2 = \ldots = a_i = 0.$$

■

Proposição 5.3:

Sejam $\mathcal{V}$ um espaço vetorial e $u_1, u_2, \ldots, u_n \in \mathcal{V}$. Então, o conjunto

$$\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$$

é **LD** se, e somente se,

$$\exists\, u_i,\ 1 \leq i \leq n \text{ e } a_i \in \mathbb{R}\ ;\ u_i = a_1u_1 + a_2u_2 + \ldots + a_{i-1}u_{i-1} + a_{i+1}u_{i+1} + \ldots + a_nu_n.$$

Demonstração:

($\Rightarrow$) Seja $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ um conjunto **LD**. Então, a equação

$$a_1u_1 + a_2u_2 + \ldots + a_nu_n = \mathbf{0}$$

tem $a_i \in \mathbb{R}$ não todos nulos tais que a combinação linear gere o vetor nulo. Logo,

$$\exists\, a_i \in \mathbb{R}\ ;\ u_i = \left(\frac{a_1}{a_i}\right)u_1 + \ldots + \left(\frac{a_{i-1}}{a_i}\right)u_{i-1} + \left(\frac{a_{i+1}}{a_i}\right)u_{i+1} + \ldots + \left(\frac{a_n}{a_i}\right)u_n.$$

($\Leftarrow$) Por outro lado, seja $u_i \in \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ e

$$u_i = a_1u_1 + \ldots + a_{i-1}u_{i-1} + a_{i+1}u_{i+1} + \ldots + a_nu_n;$$

Assim, a equação

$$a_1u_1 + \ldots + a_{i-1}u_{i-1} + (-1)u_i + a_{i+1}u_{i+1} + \ldots + a_nu_n = \mathbf{0},$$

admite pelo menos uma solução não trivial, isto é, $\exists\ a_j \in \mathbb{R}\ ;\ a_j \neq 0$. Logo, $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ é **LD**.

■

Corolário 5.1:

Sejam $\mathcal{V}$ um espaço vetorial e $u_1, u_2, \ldots, u_n \in \mathcal{V}$ tais que existem pelos menos dois vetores não-nulos. Então, $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ é **LD** se, e somente se, um desses vetores for combinação linear dos vetores precedentes.

Demonstração:

($\Rightarrow$) Seja $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ um conjunto **LD**, então $\exists\ a_i \in \mathbb{R}\ ;\ a_i \neq 0$. Seja, então, k o maior inteiro tal que $a_k \neq 0$, e note que se supusermos que $k = 1$, tem-se

$$a_1u_1 = \mathbf{0} \Rightarrow u_1 = \mathbf{0},$$

o que é uma contradição, pois por hipótese, existem pelo menos dois vetores não-nulos. Logo,

$$k > 1 \Rightarrow u_k = \left(\frac{a_1}{a_k}\right)u_1 + \ldots + \left(\frac{a_{k-1}}{a_k}\right)u_{k-1}.$$

($\Leftarrow$) Por outro lado, considere

$$u_k = \left(\frac{a_1}{a_k}\right)u_1 + \ldots + \left(\frac{a_{k-1}}{a_k}\right)u_{k-1}\ ;\ k \in \mathbb{Z}\ e\ k > 1;$$

Assim, a equação

$$\left(\frac{a_1}{a_k}\right)u_1 + \ldots + \left(\frac{a_{k-1}}{a_k}\right)u_{k-1} + (-1)u_k = \mathbf{0}\ ;\ k \in \mathbb{Z}\ e\ k > 1,$$

possui soluções não-triviais. Logo, $\{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ é **LD**.

■

AULA

6

Combinação Linear (Parte 2)

6.1 Subespaços Gerados

O conjunto $\mathcal{W}$ de todos os vetores de $\mathcal{V}$ que podem ser escritos como combinação linear de determinados vetores fixados

$$\mathcal{G} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$$

é chamado de **Subespaço Gerado** e o conjunto de vetores $\mathcal{G}$ é chamado de **Conjunto dos Geradores de $\mathcal{V}$**. Este conjunto é denotado por $[\ \ ]$, isto é, se $u_1, u_2, \ldots, u_n \in \mathcal{V}$ é o conjunto de tais vetores, então tem-se

$$\mathcal{W} = [\mathcal{G}] = [u_1, u_2, \ldots, u_n].$$

Exemplo 6.1:

Sejam $e_1 = (1, 0),\ e_2 = (0, 1) \in \mathbb{R}^2$. Então, $[e_1, e_2] = \mathbb{R}^2$.

Solução: De fato, como $[e_1, e_2]$ contém alguns vetores do plano (vamos mostrar na verdade que são todos) tem-se $[e_1, e_2] \subset \mathbb{R}^2$. Por outro lado, dado $v = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, então

$$\begin{aligned}
(x, y) &= (x + 0, y + 0) \\
&= (x + 0, 0 + y) \\
&= (x, 0) + (0, y) \\
&= x(1, 0) + y(0, 1)
\end{aligned}$$

ou seja, $x(1, 0) + y(0, 1) = xe_1 + ye_2 \in [e_1, e_2]$,, e como (x, y) é arbitrário, obtém-se a inclusão $\mathbb{R}^2 \subset [e_1, e_2]$. Logo,

$$[e_1, e_2] = \mathbb{R}^2.$$

□

Exemplo 6.2:

Determine $[(1, 2), (1, 0)]$.

Solução: Novamente, a inclusão $[(1,2),(1,0)] \subset \mathbb{R}^2$ é quase que imediata. Por outro lado, dado $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ qualquer, tem-se

$$\begin{aligned}(x,y) &= a(1,2)+b(1,0)\\ &= (a,2a)+(b,0)\\ &= (a+b,2a);\end{aligned}$$

resultando nas igualdades

$$y = 2a \Rightarrow a = \frac{y}{2},$$

e

$$a+b = x \Rightarrow \frac{y}{2}+b = x \Rightarrow b = \frac{2x-y}{2}.$$

Portanto,

$$(x,y) = \frac{y}{2}(1,2)+\frac{2x-y}{2}(1,0) \in [(1,2),(1,0)],$$

e com isso $\mathbb{R}^2 \subset [(1,2),(1,0)]$. Dessa dupla inclusão, conclui-se que

$$\mathbb{R}^2 = [(1,2),(1,0)].$$

□

Exemplo 6.3:

Determine $[(1,2,3),(1,0,2),(-2,1,0)]$.

Solução: Ora,

$$[(1,2,3),(1,0,2),(-2,1,0)] \subset \mathbb{R}^3.$$

Por outro lado, dado $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$ arbitrário, tem-se

$$\begin{aligned}(x,y,z) &= a(1,2,3)+b(1,0,2)+c(-2,1,0)\\ &= (a,2a,3a)+(b,0,2b)+(-2c,c,0)\\ &= (a+b-2c,2a+c,3a+2b);\end{aligned}$$

resultando nas igualdades

$$x = a+b-2c,\ y = 2a+c \text{ e } z = 3a+2b$$

Escrevendo a, b e c em função de x, y e z, tem-se

$$a = \frac{z-2x-2y}{9},\ b = \frac{x-2y+z}{3} \text{ e } c = \frac{11y-2z+2x}{9},$$

e com isso $\mathbb{R}^3 \subset [(1,2,3),(1,0,2),(-2,1,0)]$. Dessa dupla inclusão, conclui-se que

$$\mathbb{R}^3 = [(1,2,3),(1,0,2),(-2,1,0)].$$

□

Exemplo 6.4:

Determine

$$\left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right].$$

Solução: A inclusão $\left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right] \subset M_2(\mathbb{R})$ mais uma vez é natural. Por outro lado, dado $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ qualquer, tem-se

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} &= x\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + y\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + z\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + w\begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} x & 0 \\ 2x & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2y & y \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -z & 0 \\ z & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -2w \\ 0 & w \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} x+2y-z & y-2w \\ 2x+z & w \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Daí, tem-se

$$a = x + 2y - z,\ b = y - 2w,\ c = 2x + z \text{ e } d = w,$$

ou ainda

$$x = \frac{a - 2b + c - 4d}{3},\ y = b + 2d,\ z = \frac{5c - 2a + 4b - 4d}{3} \text{ e } w = d,$$

e disto, obtém-se

$$M_2(\mathbb{R}) \subset \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right].$$

logo,

$$M_2(\mathbb{R}) = \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right].$$

□

Exemplo 6.5:

Mostre que o conjunto $\mathcal{G} = \{1, \sqrt{p}\}$ é um conjunto gerador de $\mathbb{Q}(\sqrt{p}) = \{a + b\sqrt{p}\ ;\ a, b \in \mathbb{Q}\}$.

Solução: De fato, basta mostrar que qualquer elemento de $\mathbb{Q}(\sqrt{p})$ é escrito como combinação linear de $\mathcal{G}$. Com efeito,

$$a + b\sqrt{p} = 1 \cdot a + \sqrt{p} \cdot b,$$

e eis a combinação linear. Logo,

$$\mathbb{Q}(\sqrt{p}) = [\mathcal{G}].$$

□

Exemplo 6.6:

Mostre que o conjunto $\mathcal{G} = \{1, x, x^2, \ldots, x^n\}$ é um conjunto gerador de $P_n(\mathbb{R})$.

Solução: Seguindo a mesma ideia do exemplo anterior, dado

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \ldots + a_nx^n \in P_n(\mathbb{R}),$$

tem-se

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + \ldots + a_nx^n = a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot x^2 + \ldots + a_n \cdot x^n,$$

e eis a combinação linear. Logo,

$$P_n(\mathbb{R}) = [\mathcal{G}].$$

□

Exemplo 6.7:

Mostre que o conjunto $\mathcal{G} = \{f_1(x), f_2(x)\ ;\ f_1(x)$ é par e $f_2(x)$ é ímpar$\}$ é um conjunto gerador de $\mathcal{V} = \{f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}\ ;\ f$ é uma função$\}$.

Solução: É claro que $\mathcal{G} \subset \mathcal{V}$, e o que falta ser provado é a inclusão contrária. Ora no **Exemplo 4.5** já foi mostrado que qualquer função pode ser escrita como uma combinação linear de uma função par com uma função ímpar, a saber, a combinação linear é

$$f(x) = \frac{1}{2}[f(x) + f(-x)] + \frac{1}{2}[f(x) - f(-x)]$$

e com isso, tem-se a inclusão $\mathcal{V} \subset \mathcal{G}$, e portanto,

$$\mathcal{V} = [\mathcal{G}].$$

□

Exemplo 6.8:

Uma matriz M de ordem $n \times n$ é dita **simétrica** quando $M = M^t$ em que M^t é a **transposta** de M, e uma matriz M é dita **antissimétrica** quando $M = -M^t$. Mostre que $\mathcal{G} = \{M_1, M_2\ ;\ M_1$ é simétrica e M_2 é antissimétrica$\}$ é um conjunto gerador de $M_n(\mathbb{R})$.

Solução: É claro que $\mathcal{G} \subset M_n(\mathbb{R})$, e o que falta ser provado é a inclusão contrária. Com efeito, dada uma matriz $A \in M_n(\mathbb{R})$ arbitrária, tem-se

$$\begin{aligned}
M &= \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M \\
&= \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}\mathbf{0} \\
&= \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}(M^t - M^t) \\
&= \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M^t - \frac{1}{2}M^t \\
&= \frac{1}{2}(M + M^t) + \frac{1}{2}(M - M^t).
\end{aligned}$$

e com isso, gerou-se uma matriz simétrica $\frac{1}{2}(M+M^t)$ e uma antissimétrica $\frac{1}{2}(M-M^t)$. Daí, a inclusão $M_n(\mathbb{R}) \subset \mathcal{G}$, é verdadeira, e portanto,

$$M_n(\mathbb{R}) = [\mathcal{G}].$$

□

Observação 6.1:

É importante salientar que $\mathbb{R}^2 = [(1,0),(0,1)]$ mas também é verdade que $\mathbb{R}^2 = [(1,0),(0,1),(2,3)]$ pois se 2 vetores **LI** conseguem gerar todo um plano, com maior razão, três vetores também geram o mesmo espaço vetorial.

A bem da verdade, se uma quantidade finita, digamos k de vetores Linearmente Independentes geram um certo espaço vetorial, qualquer vetor acrescentado a esse conjunto também é promovido a gerador dele.

Pensando nesse espírito, a pergunta interessante a ser feita é: **qual o menor número de vetores linearmente independentes que podem gerar um certo espaço vetorial**?

Futuramente discutiremos sobre essa temática.

AULA

7

$\mathcal{B}$ase de um $\mathcal{E}$spaço $\mathcal{V}$etorial

7.1 $\mathcal{B}$ase de um $\mathcal{E}$spaço $\mathcal{V}$etorial

Definição 7.1: (Base)

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial qualquer. Um conjunto de vetores de $\mathcal{V}$

$$\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$$

é **base** de $\mathcal{V}$ se

(1) $\mathcal{B}$ é **LI** ;

(2) $\mathcal{V} = [\mathcal{B}]$.

Exemplo 7.1:

O conjunto $\mathcal{B} = \{(1,0),(0,1)\}$ é uma base para $V = \mathbb{R}^2$.

Solução: De fato, considere a combinação linear

$$\begin{aligned}(0,0) &= a(1,0) + b(0,1)\\ &= (a,0) + (0,b)\\ &= (a,b);\end{aligned}$$

Resultando que $a, b = 0$, e com isso $\mathcal{B}$ é **LI**.

Agora, seja um vetor $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ qualquer. Tem-se

$$\begin{aligned}(x,y) &= a(1,0) + b(0,1)\\ &= (a,0) + (0,b)\\ &= (a,b),\end{aligned}$$

ou seja, $(x,y) = x(1,0) + y(0,1)$ e então $\mathcal{V} = [\mathcal{B}]$. Como as duas condições foram satisfeitas, conclui-se que $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$.

$\square$

Exemplo 7.2:

O Conjunto

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

é uma base para $\mathcal{V} = M_2(\mathbb{R})$.

Solução: De fato, considerando a combinação linear

$$a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

monta-se o seguinte sistema:

$$\begin{aligned} a + 2b - c &= 0 \\ b - 2d &= 0 \\ 2a + c &= 0 \\ d &= 0 \end{aligned}$$

resolvendo-o, encontra-se $a = b = c = d = 0$, e desse modo $\mathcal{B}$ é **LI**.

Como já foi verificado no **Exemplo 6.4** da aula anterior, vimos que $[\mathcal{B}] = M_2(\mathbb{R})$, donde conclui-se que $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$.

$\square$

A seguir apresentamos as **Bases Canônicas** de alguns espaços vetoriais.

- $\mathbb{R} \longrightarrow \{1\}$;
- $\mathbb{R}^2 \longrightarrow \{(1,0),(0,1)\}$;
- $\mathbb{R}^3 \longrightarrow \{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\}$;
- $\vdots$
- $\mathbb{R}^n \longrightarrow \{(1,0,\ldots,0),(0,1,\ldots,0),\ldots,(0,0,\ldots,1)\}$;
- $\mathcal{P}_0(\mathbb{R}) \longrightarrow \{1\}$;
- $\mathcal{P}_1(\mathbb{R}) \longrightarrow \{1,x\}$;
- $\mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \longrightarrow \{1,x,x^2\}$;
- $\vdots$
- $\mathcal{P}_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \{1,x,x^2,\ldots,x^n\}$;
- $\mathcal{P}(\mathbb{R}) \longrightarrow \{1,x,x^2,\ldots,x^n,\ldots\}$;

- $M_1(\mathbb{R}) \longrightarrow \{\begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix}\}$;
- $M_2(\mathbb{R}) \longrightarrow \left\{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right\}$;
- $\vdots$
- $M_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \left\{\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}\right\}$.

Exemplo 7.3:

O conjunto $\mathcal{B} = \{(2,-1,4),(1,1,0),(3,-1,2)\}$ é uma base para $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$.

Solução: De fato, considere a combinação linear

$$\begin{aligned} (0,0,0) &= a(2,-1,4) + b(1,1,0) + c(3,-1,2) \\ &= (2a,-a,4a) + (b,b,0) + (3c,-c,2c) \\ &= (2a+b+3c, -a+b-c, 4a+2c) \end{aligned}$$

montando o sistema

$$\begin{aligned} 2a+b+3c &= 0 \\ -a+b-c &= 0 \\ 4a+2c &= 0 \end{aligned}$$

resolvendo-o, tem-se $a, b, c = 0$, e com isso $\mathcal{B}$ é **LI**.

Agora, seja um vetor $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$ qualquer. Tem-se

$$\begin{aligned} (x,y,z) &= a(2,-1,4) + b(1,1,0) + c(3,-1,2) \\ &= (2a,-a,4a) + (b,b,0) + (3c,-c,2c) \\ &= (2a+b+3c, -a+b-c, 4a+2c), \end{aligned}$$

pondo a, b e c em função de x, y e z, obtém-se

$$a = \frac{x-y-2z}{5}, \quad b = \frac{-2x+4y-7z}{10}, \quad c = \frac{-4x-4y-3z}{10}$$

ou seja,

$$(x,y,z) = \frac{x-y-2z}{5}(2,-1,4) + \frac{-2x+4y-7z}{10}(1,1,0) + \frac{-4x-4y-3z}{10}(3,-1,2).$$

Desse modo, conclui-se que $[\mathcal{B}] = \mathbb{R}^3$. Logo, $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$.

$\square$

Teorema 7.1:

Se $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ for uma base para um espaço vetorial $\mathcal{V}$, então qualquer conjunto que possua mais do que n vetores é **LD**.

Demonstração: Seja $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \ldots, v_m\}$ um conjunto qualquer com m vetores de $\mathcal{V}$, de sorte que $m > n$ e considere a seguinte combinação linear

$$\varphi_1 v_1 + \varphi_2 v_2 + \ldots + \varphi_m v_m = \mathbf{0} \tag{7.1}$$

Como $\mathcal{A}$ é uma base para $\mathcal{V}$, cada vetor $v_i,\ 1 \leq i \leq m$ é escrito como combinação linear dos vetores do conjunto $\mathcal{A}$, ou seja,

$$\begin{array}{rcl} v_1 & = & \pi_{11}u_1 + \pi_{12}u_2 + \ldots + \pi_{1n}u_n \\ v_2 & = & \pi_{21}u_1 + \pi_{22}u_2 + \ldots + \pi_{2n}u_n \\ \vdots & = & \vdots \\ v_m & = & \pi_{m1}u_1 + \pi_{m2}u_2 + \ldots + \pi_{mn}u_n \end{array}$$

Substituindo cada $v_i,\ 1 \leq i \leq m$ em (15.1), tem-se

$$\begin{array}{rl} & \varphi_1\pi_{11}u_1 + \varphi_1\pi_{12}u_2 + \ldots + \varphi_1\pi_{1n}u_n \\ + & \varphi_2\pi_{21}u_1 + \varphi_2\pi_{22}u_2 + \ldots + \varphi_2\pi_{2n}u_n \\ + & \vdots \\ + & \varphi_m\pi_{m1}u_1 + \varphi_m\pi_{m2}u_2 + \ldots + \varphi_m\pi_{mn}u_n = \mathbf{0}, \end{array}$$

e pondo cada $u_i,\ 1 \leq i \leq n$ em evidência, tem-se

$$\begin{array}{rl} & (\varphi_1\pi_{11} + \varphi_2\pi_{21} + \ldots + \varphi_m\pi_{m1})u_1 \\ + & (\varphi_1\pi_{12} + \varphi_2\pi_{22} + \ldots + \varphi_m\pi_{m2})u_2 \\ + & \vdots \\ + & (\varphi_1\pi_{1n} + \varphi_2\pi_{2n} + \ldots + \varphi_m\pi_{mn})u_n = \mathbf{0}. \end{array}$$

Agora, como $u_1, u_2, \ldots, u_n$ é **LI**, vem

$$\begin{array}{c} \varphi_1\pi_{11} + \varphi_2\pi_{21} + \ldots + \varphi_m\pi_{m1} = 0 \\ \varphi_1\pi_{12} + \varphi_2\pi_{22} + \ldots + \varphi_m\pi_{m2} = 0 \\ \vdots \\ \varphi_1\pi_{1n} + \varphi_2\pi_{2n} + \ldots + \varphi_m\pi_{mn} = 0 \end{array}$$

Ora, esse sistema possui n equações e m incógnitas, e como $m > n$, o sistema possui soluções não-triviais, e isso prova que $\mathcal{B}$ é **LD**.

■

Este teorema nos leva a uma consequência imediata, a qual iremos expor logo em seguida.

Corolário 7.1:

Sejam $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ duas bases para um mesmo espaço vetorial $\mathcal{V}$. Então, estas bases possuem o mesmo número de vetores.

Demonstração: De fato, sejam $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ e $\mathcal{B} = \{w_1, w_2, \ldots, w_m\}$ duas bases para o mesmo espaço vetorial. Então, $\mathcal{A}$ é uma base para $\mathcal{V}$ e $\mathcal{B}$ é **LI**. Logo, pelo Teorema anterior, $m \leq n$.

Por outro lado, como $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$ e $\mathcal{A}$ é **LI**, e pelo mesmo Teorema, $n \leq m$.

Ora, de $m \leq n$ e $n \leq m$ segue que $m = n$.

■

Teorema 7.2:

Sejam $\mathcal{V}$ um espaço vetorial e $\mathcal{G} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ um conjunto gerador de $\mathcal{V}$. então, dentre esses n vetores podemos extrair uma base para $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato, sendo $\mathcal{V} = [\mathcal{G}]$, há duas possibilidades para se analisar:

1ª Possibilidade: Se $\mathcal{G}$ é **LI**, então é uma base para $\mathcal{V}$;

2ª Possibilidade: Se $\mathcal{G}$ é **LD**, então um dos vetores de $\mathcal{G}$ é escrito como combinação linear dos demais, isto é,

$$u_n = a_1u_1 + a_2u_2 + \ldots + a_{n-1}u_{n-1},$$

ou seja,

$$V = [u_1, u_2, \ldots, u_n] = [u_1, u_2, \ldots, u_{n-1}];$$

Seja $\mathcal{G}_1 = \{u_1, u_2, \ldots, u_{n-1}\}$. Analisando $\mathcal{G}_1$ tem-se duas possibilidades:

1ª Possibilidade: Se $\mathcal{G}_1$ é **LI**, então é uma base para $\mathcal{V}$;

2ª Possibilidade: Se $\mathcal{G}_1$ é **LD**, então um dos vetores de $\mathcal{G}$ é escrito como combinação linear dos demais, isto é,

$$u_{n-1} = a_1u_1 + a_2u_2 + \ldots + a_{n-2}u_{n-2},$$

ou seja,

$$V = [u_1, u_2, \ldots, u_{n-1}] = [u_1, u_2, \ldots, u_{n-2}];$$

Ora, pode-se continuar esse processo, o qual terá no máximo em $n - 1$ etapas, e em alguma dessas etapas, encontraremos uma base para $\mathcal{V}$.

■

Teorema 7.3: (Teorema do Completamento)

Qualquer conjunto de vetores **LI** de um espaço vetorial pode ser completado de forma a montar uma base para $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato, considere as seguintes hipóteses:

1ª Hipótese: Seja $\mathcal{A}$ um conjunto **LI**. Se $\mathcal{V} = [\mathcal{A}]$, então $\mathcal{A}$ é uma base para $\mathcal{V}$. Caso, $\mathcal{V} \neq [\mathcal{A}]$, então $\exists\ u_1 \in \mathcal{V}\ ;\ \mathcal{A} \cup \{u_1\} = \mathcal{B}$ e $\mathcal{B}$ é **LI**.

2ª Hipótese: Se $\mathcal{B}$ é **LI**, então $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$. Caso $\mathcal{V} \neq [\mathcal{B}]$, então $\exists\ u_2 \in \mathcal{V}\ ;\ \mathcal{B} \cup \{u_2\} = \mathcal{C}$, e $\mathcal{C}$ é **LI**.

Pode-se repetir esse processo até encontrarmos uma base para $\mathcal{V}$, e segue o resultado.

■

AULA

8

$\mathcal{D}$imensão de um $\mathcal{E}$spaço $\mathcal{V}$etorial

8.1 $\mathcal{D}$imensão de um $\mathcal{E}$spaço $\mathcal{V}$etorial

Definição 8.1:

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial. Então, define-se por **dimensão** do espaço, denotada por

$$\dim \mathcal{V}$$

ao número de vetores que pertencem a base de $\mathcal{V}$.

Exemplo 8.1:

$\dim \mathbb{R} = 1$.

Exemplo 8.2:

$\dim \mathbb{R}^2 = 2$.

Exemplo 8.3:

$\dim \mathbb{R}^3 = 3$.

Exemplo 8.4:

$\dim \mathbb{R}^n = n$.

Exemplo 8.5:

$\dim M_2(\mathbb{R}) = 2^2 = 4$.

Exemplo 8.6:

$\dim M_3(\mathbb{R}) = 3^2 = 9$.

Exemplo 8.7:

$\dim M_n(\mathbb{R}) = n^2$.

Exemplo 8.8:

$\dim M(\mathbb{R}) = \infty$.

Exemplo 8.9:

$\dim P_2(\mathbb{R}) = 2 + 1 = 3$.

Exemplo 8.10:

$\dim P_3(\mathbb{R}) = 3 + 1 = 4$.

Exemplo 8.11:

$\dim P_n(\mathbb{R}) = n + 1$.

Exemplo 8.12:

$\dim P(\mathbb{R}) = \infty$.

Proposição 8.1:

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial de forma que $\dim V = n$ e

$$\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$$

um conjunto **LI**. Então, $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$.

Demonstração: Para essa demonstração precisamos trabalhar duas hipóteses:

1ª Hipótese: Se $[\mathcal{B}] = \mathcal{V}$, então, é uma base para $\mathcal{V}$;

2ª Hipótese: Se $[\mathcal{B}] \neq \mathcal{V}$, então existe um vetor $u \in \mathcal{V}$ de modo que

$$\mathcal{B}_1 = \{u_1, u_2, \ldots, u_n, u\}$$

seja um conjunto **LI**. Mas, isso é um absurdo pelo **Teorema 7.1**, e desse modo $\mathcal{B}_1$ não pode ser uma base para $\mathcal{V}$. Logo, $\mathcal{B}$ é uma base para V.

■

Teorema 8.1:

Sejam $\mathcal{V}$ um espaço vetorial de forma que $\dim \mathcal{V} = n$ e $\mathcal{W}$ um subespaço de $\mathcal{V}$. As duas afirmações a seguir são verdadeiras:

(1) $\dim \mathcal{W} \leq \dim \mathcal{V}$;

(2) $\dim \mathcal{W} = \dim \mathcal{V} \Leftrightarrow \mathcal{W} = \mathcal{V}$.

Demonstração:

(1) Se $\mathcal{W} = \{\mathbf{0}\}$, então $\dim \mathcal{W} \leq \dim \mathcal{V}$. Caso contrário, seja $\mathcal{W}$ um subespaço qualquer de $\mathcal{V}$, então qualquer base para $\mathcal{V}$ gera $\mathcal{W}$, pois $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$. Assim, o conjunto gerador de $\mathcal{V}$ pode ser reduzido a uma base para $\mathcal{W}$, e como sabemos tal conjunto pode ter no máximo n vetores. Logo, em qualquer um dos dois casos $\dim \mathcal{W} \leq \dim \mathcal{V}$.

(2)

($\Rightarrow$) Suponha que $\dim \mathcal{W} = \dim \mathcal{V}$, então qualquer base para $\mathcal{W}$ gera $\mathcal{V}$, ou seja, $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{W}$. Analogamente, qualquer base para $\mathcal{V}$ gera também $\mathcal{W}$, e isto nos diz que $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$. Assim, $\mathcal{W} = \mathcal{V}$.

($\Leftarrow$) Suponha que $\mathcal{W} = \mathcal{V}$, então, qualquer base para $\mathcal{V}$ será também uma base para $\mathcal{W}$, e desse modo, o número de vetores será o mesmo. Logo, $\dim \mathcal{W} = \dim \mathcal{V}$.

■

Teorema 8.2:

Sejam $\mathcal{W}_1, \mathcal{W}_2$ subespaços de dimensão finita de um mesmo espaço vetorial $\mathcal{V}$. Então,

$$\dim(\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2) = \dim \mathcal{W}_1 + \dim \mathcal{W}_2 - \dim(\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2).$$

Demonstração: Seja $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_r\}$ uma base para $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. Pelo **Teorema do Completamento**, $\mathcal{A}$ pode ser estendido de forma a montar uma base para $\mathcal{W}_1$. Seja $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \ldots, u_r, v_1, v_2, \ldots, v_k\}$ essa tal base. Pode-se novamente usar o **Teorema do completamento** para montar uma base para $\mathcal{W}_2$. Seja $\mathcal{C} = \{u_1, u_2, \ldots, u_r, w_1, w_2, \ldots, w_j\}$ essa tal base. Ora, $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$, são **LI** e geram seus respectivos subespaços. Nosso trabalho agora é mostrar que

$$\mathcal{D} = \{u_1, u_2, \ldots, u_r, v_1, v_2, \ldots, v_k, w_1, w_2, \ldots, w_j\},$$

é uma base para $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$. De fato, considere a seguinte combinação linear

$$\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \ldots + \alpha_r u_r + \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \ldots + \beta_k v_k + \gamma_1 w_1 + \gamma_2 w_2 + \ldots + \gamma_j w_j = \mathbf{0},$$

daí tem-se

$$\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \ldots + \alpha_r u_r + \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \ldots + \beta_k v_k = -\gamma_1 w_1 - \gamma_2 w_2 - \ldots - \gamma_j w_j,$$

e isso nos diz que

$$-\gamma_1 w_1 - \gamma_2 w_2 - \ldots - \gamma_j w_j \in \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2,$$

e estes escrevem-se como combinação linear de $u_1, u_2, \ldots, u_r$, ou seja,

$$-\gamma_1 w_1 - \gamma_2 w_2 - \ldots - \gamma_j w_j = \varphi_1 u_1 + \varphi_2 u_2 + \ldots + \varphi_r u_r,$$

donde tem-se

$$\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \ldots + \alpha_r u_r + \gamma_1 w_1 + \gamma_2 w_2 + \ldots + \gamma_j w_j = \mathbf{0},$$

e como $\mathcal{C}$ é uma base para W_2, tem-se

$$\varphi_1 = \varphi_2 = \ldots = \varphi_r = \gamma_1 = \gamma_2 = \ldots = \gamma_j = 0.$$

Agora, usando o fato de que $\gamma_1 = \gamma_2 = \ldots = \gamma_j = 0$, tem-se

$$\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \ldots + \alpha_r u_r + \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \ldots + \beta_k v_k = \mathbf{0},$$

e como $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{W}_1$, vem

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \ldots = \alpha_r = \beta_1 = \beta_2 = \ldots = \beta_k = 0.$$

Daí, $\mathcal{D}$ é **LI**, e como todo vetor de $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$ escreve-se como combinação linear dos vetores de $\mathcal{D}$, então é uma base para $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$.

Por fim, tem-se

$$\begin{aligned} \dim(\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2) &= r + k + j \\ &= (r + k) + (j + r) - r \\ &= \dim \mathcal{W}_1 + \dim \mathcal{W}_2 - \dim(v_1 \cap \mathcal{W}_2) \end{aligned}$$

■

Exemplo 8.13:

Sendo $\mathcal{W}_1 = \{(a, b, 0); a, b \in \mathbb{R}\}$ e $\mathcal{W}_2 = \{(0, b, c); b, c \in \mathbb{R}\}$ subespaços de $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$, determine:

(1) Uma base para $\mathcal{W}_1$;

(2) Uma base para $\mathcal{W}_2$;

(3) Uma base para $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$;

(4) Uma base para $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$;

(5) $\dim \mathcal{W}_1$;

(6) $\dim \mathcal{W}_2$;

(7) $\dim(\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2)$;

(8) $\dim(\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2)$.

Solução:

(1) Como $\mathcal{W}_1 = \{(a, b, 0); a, b \in \mathbb{R}\}$, tem-se o seguinte:

$$(a, b, 0) = a(1, 0, 0) + b(0, 1, 0),$$

e desse modo $\mathcal{W}_1 = [(1, 0, 0), (0, 1, 0)]$ e como são vetores linearmente independentes segue que encontramos uma base $\mathcal{B}_1 = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$ para $\mathcal{W}_1$.

(2) Como $\mathcal{W}_2 = \{(a, b, 0); a, b \in \mathbb{R}\}$, vem

$$(0, b, c) = b(0, 1, 0) + c(0, 0, 1),$$

e desse modo $\mathcal{W}_2 = [(0,1,0),(0,0,1)]$ e como são vetores linearmente independentes segue que encontramos uma base $\mathcal{B}_2 = \{(0,1,0),(0,0,1)\}$ para $\mathcal{W}_2$.

(3) Para que $u_1 \in \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$, deve-se ter $a = c = 0$ e $b \in \mathbb{R}$, ou seja,

$$\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{(0,b,0); b \in \mathbb{R}\},$$

e desse modo $(0,b,0) = b(0,1,0)$ donde segue que $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = [(0,1,0)]$ que é claramente linearmente independente, e portanto, uma base $\mathcal{B}_3 = \{(0,1,0)\}$ para $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$.

(4) Para que um vetor $u_2 \in \mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$ deve ser da forma

$$(a,b_1,0) + (0,b_2,c) = (a,b,c), \text{ com } a,b_1,b_2,c \in \mathbb{R},$$

ou seja, $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2 = \mathbb{R}^3$. Desse modo, $\mathcal{B}_4 = \{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\}$ é uma base para $\mathcal{W}_1 + \mathcal{W}_2$.

(5) $\dim \mathcal{W}_1 = 2$;

(6) $\dim \mathcal{W}_2 = 2$;

(7) $\dim(\mathcal{W}_1 \cap \dim \mathcal{W}_2) = 1$;

(8) $\dim(\mathcal{W}_1 + \dim \mathcal{W}_2) = 3$.

□

Exemplo 8.14:

Sendo $\mathcal{W}_1 = \{(x,y,z)\ ;\ x = 0\}$, $\mathcal{W}_2 = \{(x,y,z) : y - 2x = 0\}$ e $\mathcal{W}_3 = [(1,1,0),(0,0,2)]$ subespaços de $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$, determine uma base e a dimensão de:

(1) $\mathcal{W}_1$;

(2) $\mathcal{W}_2$;

(3) $\mathcal{W}_3$;

(4) $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$;

(5) $\mathcal{W}_2 + \mathcal{W}_3$.

Solução:

(1) Inicialmente, note o seguinte:

$$\begin{aligned}(0,y,z) &= y(0,1,0) + z(0,0,1)\\ &= [(0,1,0),(0,0,1)],\end{aligned}$$

os quais são vetores linearmente independentes, e com isso $\mathcal{B}_1 = \{(0,1,0),(0,0,1)\}$ é uma base para $\mathcal{W}_1$. Além disso, $\dim \mathcal{W}_1 = 2$.

(2) Note o seguinte:

$$\begin{aligned}(x, 2x, z) &= x(1,2,0) + z(0,0,1) \\ &= [(1,2,0),(0,0,1)],\end{aligned}$$

os quais são vetores linearmente independentes, e com isso $\mathcal{B}_2 = \{(1,2,0),(0,0,1)\}$ é uma base para $\mathcal{W}_2$. Além disso, $\dim \mathcal{W}_2 = 2$.

(3) Perceba que $[(1,1,0),(0,0,2)]$ são vetores linearmente independentes, e portanto, o conjunto $\mathcal{B}_3 = \{(1,1,0),(0,0,2)\}$ é uma base para $\mathcal{W}_2$. Além disso, $\dim \mathcal{W}_2 = 2$.

(4) Para que um vetor $u_1 \in \mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$ deve-se ter $y = 2x$ e $x = 0$ sem nenhuma restrição para z. Assim,

$$\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2 = \{(0, 2x, z) : x, z \in \mathbb{R}\}.$$

Agora, perceba o seguinte:

$$\begin{aligned}(0, 2x, z) &= x(0,2,0) + z(0,0,1) \\ &= [(0,2,0),(0,0,1)],\end{aligned}$$

os quais são vetores linearmente independentes, e portanto, $\mathcal{B}_4 = \{(0,2,0),(0,0,1)\}$ é uma base para $\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2$. Além disso, $\dim(\mathcal{W}_1 \cap \mathcal{W}_2) = 2$.

(5) Para que um vetor $u_2 \in \mathcal{W}_2 + \mathcal{W}_3$ este deve ser da forma $(x, x, 2z)$ em que $x, z \in \mathbb{R}$. Assim,

$$\mathcal{W}_2 + \mathcal{W}_3 = \{(x, x, 2z) : x, z \in \mathbb{R}\}.$$

Agora, note que:

$$\begin{aligned}(x, x, 2z) &= x(1,1,0) + z(0,0,2) \\ &= [(1,1,0),(0,0,2)],\end{aligned}$$

os quais são vetores linearmente independentes, e portanto, $\mathcal{B}_5 = \{(1,1,0),(0,0,2)\}$ é uma base para $\mathcal{W}_2 + \mathcal{W}_3$. Além disso, $\dim(\mathcal{W}_2 + \mathcal{W}_3) = 2$.

$\square$

AULA

9

Matriz de Mudança de Base

9.1 Representação Matricial

Definição 9.1:

Sejam $\mathcal{V}$ um espaço vetorial e $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ uma base desse espaço. Então,

$$\exists\ a_i \in \mathbb{R},\ 1 \leq i \leq n\ ;\ u = a_1u_1 + \ldots + a_nu_n;$$

Define-se a **matriz das coordenadas** de u em relação à base $\mathcal{B}$ como sendo

$$[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

Como pode ser visto, tomamos a combinação linear dos vetores da base, e transformamos os escalares em uma matriz coluna, a qual é chamada de **matriz das coordenadas** do vetor $u \in \mathcal{V}$.

Exemplo 9.1:

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ e $\mathcal{B} = \{(1,0),(1,2)\}$ uma base para $\mathcal{V}$. Determine $[(3,4)]_{\mathcal{B}}$.

Solução: Como $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$, existem escalares que nos permitem escrever $(3,4)$ como combinação linear dos vetores de $\mathcal{B}$, isto é,

$$\begin{aligned} (3,4) &= a(1,0) + b(1,2) \\ &= (a,0) + (b,2b) \\ &= (a+b, 2b) \end{aligned}$$

resolvendo o sistema, encontra-se $2b = 4 \Rightarrow b = 2$ e $a + b = 3 \Rightarrow a = 1$. Daí,

$$(3,4) = 1(1,0) + 2(1,2) \Rightarrow [(3,4)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$\square$

Exemplo 9.2:

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$ e $\mathcal{B} = \{(1,0,0),(1,2,1),(2,1,0)\}$ uma base para $\mathcal{V}$. Determine $[(2,2,2)]_{\mathcal{B}}$.

Solução: Tem-se

$$\begin{aligned}(2,2,2) &= a(1,0,0)+b(1,2,1)+c(2,1,0)\\ &= (a,0,0)+(b,2b,b)+(2c,c,0)\\ &= (a+b+2c,2b+c,b)\end{aligned}$$

montando o seguinte sistema

$$\begin{aligned}&a+b+2c=2\\ &2b+c=2\\ &b=2\end{aligned}$$

que tem como solução $b=2,\ c=-2$, e $a=4$. Desse modo,

$$(2,2,2)=4(1,0,0)+2(1,2,1)+(-2)(2,1,0)\Rightarrow [(2,2,2)]_{\mathcal{B}}=\begin{pmatrix}4\\2\\-2\end{pmatrix}.$$

□

Exemplo 9.3:

Seja $\mathcal{V}=P_2(\mathbb{R})$ e $\mathcal{B}=\{1,1+x,1+x^2\}$ uma base para $\mathcal{V}$. Calcule $[-1+x+2x^2]_{\mathcal{B}}$.

Solução: Tem-se

$$\begin{aligned}-1+x+2x^2 &= c\cdot 1+b(x+1)+a(x^2+1)\\ &= c+bx+b+ax^2+a\\ &= (a+b+c)+bx+ax^2\end{aligned}$$

e comparando os polinômios, encontramos como solução $c=-4, b=1$ e $a=2$. Logo,

$$[-1+x+2x^2]_{\mathcal{B}}=\begin{pmatrix}-4\\1\\2\end{pmatrix}.$$

□

Exemplo 9.4:

Seja $\mathcal{V}=\mathbb{R}^2$ e $\mathcal{B}=\{(1,2),(2,3)\}$ uma base para $\mathcal{V}$. Sendo $[u]_{\mathcal{B}}=\begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}$ determine u.

Solução: Para determinar u escrevê-lo como combinação linear dos vetores de $\mathcal{B}$, e uma vez que $\mathcal{B}$ e usar os escalares dados, ou seja,

$$\begin{aligned}u &= (x,y)\\ &= 3(1,2)+(-1)(2,3)\\ &= (3,6)+(-2,-3)\\ &= (1,3).\end{aligned}$$

Logo, $u=(1,3)$.

□

Exemplo 9.5:

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$ e $\mathcal{B} = \{(1,2,0),(3,0,-2),(3,3,3)\}$ uma base para $\mathcal{V}$. Sendo $[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \\ -2 \end{pmatrix}$ determine u.

Solução: Seguindo a mesma ideia do exemplo anterior

$$\begin{aligned} u &= (x,y,z) \\ &= 4(1,2,0) + 7(3,0,-2) + (-2)(3,3,3) \\ &= (4,8,0) + (21,0,-14) + (-6,-6,-6) \\ &= (19,2,-20). \end{aligned}$$

Logo, $u = (19,2,-20)$.

□

Exemplo 9.6:

Seja $\mathcal{V} = \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ e $\mathcal{B} = \{2, 1+x, 1-x^2\}$ uma base para $\mathcal{V}$. Sendo $[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}$ determine u.

Solução: Seguindo a mesma ideia dos exemplos anteriores

$$\begin{aligned} u &= a_0 + a_1x + a_2x^2 \\ &= 3 \cdot 2 + (-1)(1+x) + 5(1-x^2) \\ &= 6 - 1 - x + 5 - 5x^2 \\ &= 10 - x - 5x^2 \end{aligned}$$

Logo, $u = 10 - x - 5x^2$.

□

Exemplo 9.7:

Sendo $\mathcal{V} = \mathbb{R}^n$ e $\mathcal{B}$ a base canônica de $\mathcal{V}$. Dados $u = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, mostre que $[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$.

Solução: De fato, note o seguinte:

$$\begin{aligned} u &= (x_1, x_2, \ldots, x_n) \\ &= x_1(1,0,\ldots,0) + x_2(0,1,\ldots,0) + \ldots + x_n(0,0,\ldots,1). \end{aligned}$$

Logo,

$$[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

□

9.2 Matriz de Mudança de Base

Sejam $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ e $\mathcal{B} = \{w_1, w_2, \ldots, w_n\}$ bases de um espaço vetorial $\mathcal{V}$. Com isso, dado $u \in V$, tem-se

$$u = a_1u_1 + a_2u_2 + \ldots + a_nu_n,$$

e

$$u = b_1w_1 + b_2w_2 + \ldots + b_nw_n.$$

Cada um desses possui sua respectiva representação matricial que são dadas por

$$[u]_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix},$$

e

$$[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

Daí, cada um dos w_i de $\mathcal{B}$ podem ser escritos como combinação linear dos vetores u_j de $\mathcal{A}$. Para que não haja um número excessivo de incógnitas, vamos optar por utilizar índices duplos, o que também nos ajudará a identificar a posição dos vetores na matriz de mudança de base. Assim, tem-se

$$\begin{array}{rcl} w_1 & = & a_{11}u_1 + a_{21}u_2 + \ldots + a_{n1}u_n \\ w_2 & = & a_{12}u_1 + a_{22}u_2 + \ldots + a_{n2}u_n \\ \vdots & = & \vdots \\ w_n & = & a_{1n}u_1 + a_{2n}u_2 + \ldots + a_{nn}u_n \end{array}$$

e de $\mathcal{B}$ ser base para $\mathcal{V}$, cada $u \in \mathcal{V}$ pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base $\mathcal{B}$. Então, tem-se

$$u = b_1w_1 + b_2w_2 + \ldots + b_nw_n,$$

ou seja,

$$\begin{array}{rcl} u & = & b_1w_1 + b_2w_2 + \ldots + b_nw_n \\ & = & b_1(a_{11}u_1 + a_{21}u_2 + \ldots + a_{n1}u_n) \\ & + & b_2(a_{12}u_1 + a_{22}u_2 + \ldots + a_{n2}u_n) \\ & + & \vdots \\ & + & b_n(a_{1n}u_1 + a_{2n}u_2 + \ldots + a_{nn}u_n) \end{array}$$

e pondo cada $u_i,\ 1 \leq i \leq n$ em evidência, vem

$$\begin{array}{rcl} u & = & (a_{11}b_1 + a_{12}b_2 + \ldots + a_{1n}b_n)u_1 \\ & + & (a_{21}b_1 + a_{22}b_2 + \ldots + a_{2n}b_n)u_2 \\ & + & \vdots \\ & + & (a_{n1}b_1 + a_{n2}b_2 + \ldots + a_{nn}b_n)u_n \end{array}$$

Agora, colocando em forma matricial, fica

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix},$$

e a matriz

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

denotada por $[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$ nos levando à seguinte fórmula de recorrência:

$$[u]_{\mathcal{A}} = [I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}[u]_{\mathcal{B}}.$$

A matriz $[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$ será chamada de **Matriz de Mudança de Base** da base $\mathcal{B}$ para a base $\mathcal{A}$.

Exemplo 9.8:

Sejam $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ e sejam $\mathcal{A} = \{(1,3),(2,1)\}$, $\mathcal{B} = \{(1,0),(0,1)\}$ bases para $\mathcal{V}$. Determine $[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$.

Solução: Devemos encontrar a matriz de mudança de base da base $\mathcal{B}$ para a base $\mathcal{B}$. Para tal, deve-se escrever os vetores da base $\mathcal{B}$ como combinação linear dos vetores da base $\mathcal{B}$. Além disso, os escalares que encontrarmos na combinação linear devem ser inseridos na matriz coluna, conforme definimos anteriormente. Assim, tem-se:

$$\begin{aligned} (1,0) &= a_{11}(1,3) + a_{21}(2,1) \\ &= (a_{11}, 3a_{11}) + (2a_{21}, a_{21}) \\ &= (a_{11} + 2a_{21}, 3a_{11} + a_{21}), \end{aligned}$$

resultando no sistema

$$\begin{aligned} a_{11} + 2a_{21} &= 1 \\ 3a_{11} + a_{21} &= 0 \end{aligned}$$

cuja solução é $a_{11} = -\dfrac{1}{5}$ e $a_{21} = -\dfrac{3}{5}$. Analogamente,

$$\begin{aligned} (0,1) &= a_{12}(1,3) + a_{22}(2,1) \\ &= (a_{12}, 3a_{12}) + (2a_{22}, a_{22}) \\ &= (a_{12} + 2a_{22}, 3a_{12} + a_{22}); \end{aligned}$$

obtendo o sistema

$$\begin{aligned} a_{12} + 2a_{22} &= 0 \\ 3a_{12} + a_{22} &= 1; \end{aligned}$$

cuja solução é $a_{12} = \dfrac{2}{5}$ e $a_{22} = -\dfrac{1}{5}$. Logo,

$$[I]_{\alpha}^{\beta} = \begin{pmatrix} -1/5 & 2/5 \\ -3/5 & -1/5 \end{pmatrix}.$$

□

Exemplo 9.9:

Sejam $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ e sejam $\mathcal{A} = \{(1,-1),(4,0)\}$, $\mathcal{B} = \{(1,1),(0,1)\}$ bases para $\mathcal{V}$. Determine $[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$.

Solução: Tem-se

$$\begin{aligned}(1,1) &= a_{11}(1,-1) + a_{21}(4,0)\\ &= (a_{11},-a_{11}) + (4a_{21},0)\\ &= (a_{11}+4a_{21},-a_{11}),\end{aligned}$$

resultando no sistema

$$\begin{aligned}a_{11}+4a_{21} &= 1\\ -a_{11} &= 1\end{aligned}$$

donde tem-se que $a_{11} = -1$ e $a_{21} = \dfrac{1}{2}$. Analogamente, tem-se

$$\begin{aligned}(0,1) &= a_{12}(1,-1) + a_{22}(4,0)\\ &= (a_{12},-a_{12}) + (4a_{22},0)\\ &= (a_{12}+4a_{22},-a_{12})\end{aligned}$$

montando o sistema

$$\begin{aligned}a_{12}+4a_{22} &= 0\\ -a_{12} &= 1\end{aligned}$$

donde resulta que $a_{12} = -1$ e $a_{22} = \dfrac{1}{4}$.

Logo,

$$[I]_{\alpha}^{\beta} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

□

Exemplo 9.10:

Sejam $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ e sejam $\mathcal{A} = \{(1,2),(3,-6)\}$ com a matriz de mudança de base

$$[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Determine a base $\mathcal{B}$.

Solução: Como a matriz $[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$ é uma matriz quadrada, então $[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$ é invertível. Este fato é a chave para a resolução dessa questão, pois a maneira de resolvê-la é encontrando a inversa da matriz $[I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$.

Tem-se

$$([I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}})^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix};$$

Então,

$$\begin{pmatrix} a+c & b+d \\ a-c & b-d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

montando o seguinte sistema

$$\begin{aligned} a+c &= 1 \\ a-c &= 0 \\ b+d &= 0 \\ b-d &= 1 \end{aligned}$$

resultando em

$$a = \frac{1}{2},\ b = \frac{1}{2},\ c = \frac{1}{2},\ e\ d = -\frac{1}{2}$$

então,

$$([I]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}})^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

e com isso

$$(a,b) = \frac{1}{2}(1,2) + \frac{1}{2}(3,-6) \Rightarrow (a,b) = (2,-2)$$

assim como

$$(c,d) = \frac{1}{2}(1,2) - \frac{1}{2}(3,-6) \Rightarrow (c,d) = (-1,4).$$

Logo,

$$\mathcal{B} = \{(2,-2),(-1,4)\}.$$

□

AULA

10

$\mathcal{T}$ransformação $\mathcal{L}$inear (Parte 1)

10.1 $\mathcal{D}$efinição, $\mathcal{P}$ropriedades e $\mathcal{E}$xemplos

Definição 10.1:

Sejam $\mathcal{V}$ e $\mathcal{W}$ espaços vetoriais sobre $\mathbb{R}$. Diz-se que uma aplicação $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ é uma **Transformação Linear** quando:

(1) $T(\alpha u) = \alpha T(u),\ \forall\ u \in \mathcal{V}$ e $\forall\ \alpha \in \mathbb{R}$;

(2) $T(u + v) = T(u) + T(v),\ \forall\ u, v \in \mathcal{V}$.

Proposição 10.1:

Seja $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ uma Transformação Linear. Então,

(1) $T(0) = 0$;

(2) $T(-u) = -T(u)\ \forall\ u \in \mathcal{V}$;

(3) $T(u - v) = T(u) - T(v)\ \forall\ u, v \in \mathcal{V}$.

Demonstração:

(1) De fato, note primeiramente o seguinte:

$$T(\mathbf{0}) = T(\mathbf{0} + \mathbf{0})$$

e de T ser uma transformação linear, obtém-se

$$T(\mathbf{0} + \mathbf{0}) = T(\mathbf{0}) + T(\mathbf{0})$$

e com isso

$$\begin{aligned} T(\mathbf{0}) = T(\mathbf{0}) + T(\mathbf{0}) \quad &\Rightarrow \quad T(\mathbf{0}) = T(\mathbf{0}) - T(\mathbf{0}) \\ &\Rightarrow \quad T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

(2) Inicialmente, perceba que

$$T(-u) = T((-1)u)$$

e da linearidade de T vem

$$T((-1)u) = (-1)T(u)$$

e com isso

$$(-1)T(u) = -T(u).$$

(3) Tem-se

$$T(u - v) = T(u + (-v))$$

de T ser linear, vem

$$T(u + (-v)) = T(u) + T(-v).$$

Por fim, pelo item **(2)** obtém-se finalmente

$$T(u - v) = T(u) - T(v).$$

■

Proposição 10.2:

Seja $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ uma Transformação Linear. Então,

$$T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v), \ \forall\ u, v \in \mathcal{V} \text{ e } \forall\ \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Demonstração: De fato, da linearidade de T tem-se

$$\begin{aligned} T(\alpha u + \beta v) &= T(\alpha u) + T(\beta v) \\ &= \alpha T(u) + \beta T(v). \end{aligned}$$

■

Exemplo 10.1:

Considere a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (2x, y - x). \end{aligned}$$

Mostre que T é uma transformação linear.

Solução: De fato, tem-se que dados $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, então

$$\begin{aligned} T(u + v) &= T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) \\ &= T((x_1 + x_2, y_1 + y_2)) \\ &= (2(x_1 + x_2), (y_1 + y_2) - (x_1 + x_2)) \\ &= (2x_1 + 2x_2, y_1 + y_2 - x_1 - x_2) \\ &= (2x_1 + 2x_2, (y_1 - x_1) + (y_2 - x_2)) \\ &= (2x_1, y_1 - x_1) + (2x_2, y_2 - x_2) \\ &= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\ &= T(u) + T(v). \end{aligned}$$

Tem-se também

$$\begin{aligned} T(\alpha u) &= T(\alpha(x_1, y_1)) \\ &= T((\alpha x_1, \alpha y_1)) \\ &= (2\alpha x_1, \alpha y_1 - \alpha x_1) \\ &= \alpha(2x_1, y_1 - x_1) \\ &= \alpha T(x_1, y_1) \\ &= \alpha T(u). \end{aligned}$$

Portanto, de **(1)** e **(2)**, conclui-se que T é uma transformação linear.

□

Exemplo 10.2:

Considere a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (-x, y). \end{aligned}$$

Mostre que T é uma transformação linear.

Solução: De fato, tem-se que dados $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, então

$$\begin{aligned} T(u + v) &= T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) \\ &= T((x_1 + x_2, y_1 + y_2)) \\ &= (-(x_1 + x_2), (y_1 + y_2)) \\ &= (-x_1 - x_2, y_1 + y_2) \\ &= (-x_1, y_1) + (-x_2, y_2) \\ &= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\ &= T(u) + T(v). \end{aligned}$$

Por fim

$$\begin{aligned} T(\alpha u) &= T(\alpha(x_1, y_1)) \\ &= T((\alpha x_1, \alpha y_1)) \\ &= (-\alpha x_1, \alpha y_1) \\ &= \alpha(-x_1, y_1) \\ &= \alpha T(x_1, y_1) \\ &= \alpha T(u). \end{aligned}$$

Portanto, de **(1)** e **(2)**, T é uma Transformação Linear.

□

Exemplo 10.3:

Considere a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow M_2(\mathbb{R}) \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = \begin{pmatrix} 2x + y & x + y \\ -x & 2y \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Mostre que T é uma transformação linear.

Solução: De fato, tem-se que dados $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, daí

$$\begin{aligned} T(u + v) &= T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) \\ &= T((x_1 + x_2, y_1 + y_2)) \\ &= \begin{pmatrix} 2(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) & (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) \\ -(x_1 + x_2) & 2(y_1 + y_2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2x_1 + 2x_2 + (y_1 + y_2) & (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) \\ -x_1 - x_2 & 2y_1 + 2y_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2x_1 + y_1 & x_1 + y_1 \\ -x_1 & 2y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2x_2 + y_2 & x_2 + y_2 \\ -x_2 & 2y_2 \end{pmatrix} \\ &= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\ &= T(u) + T(v). \end{aligned}$$

Tem-se também o seguinte

$$\begin{aligned} T(\alpha u) &= T(\alpha(x_1, y_1)) \\ &= T((\alpha x_1, \alpha y_1)) \\ &= \begin{pmatrix} 2\alpha x_1 + \alpha y_1 & \alpha x_1 + \alpha y_1 \\ -\alpha x_1 & 2\alpha y_1 \end{pmatrix} \\ &= \alpha \begin{pmatrix} 2x_1 + y_1 & x_1 + y_1 \\ -x_1 & 2y_1 \end{pmatrix} \\ &= \alpha T(x_1, y_1) \\ &= \alpha T(u). \end{aligned}$$

Portanto, de **(1)** e **(2)**, conclui-se que T é uma transformação linear.

□

Exemplo 10.4:

Considere a aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = x^2. \end{aligned}$$

Mostre que T não é uma Transformação Linear.

Solução: De fato, tem-se que dados $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, daí

$$\begin{aligned} T(u+v) &= T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) \\ &= T(x_1 + x_2, y_1 + y_2) \\ &= (x_1 + x_2)^2 \\ &= x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 \end{aligned}$$

Por outro lado, tem-se

$$\begin{aligned} T(u) + T(v) &= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \\ &= x_1^2 + x_2^2 \end{aligned}$$

e com isso, como $T(u+v) \neq T(u) + T(v)$, então T não cumpre a condição **(1)**, e portanto não é uma transformação linear.

□

Teorema 10.1: (Existência e Unicidade de Transformações Lineares)

Sejam $\mathcal{V}$ e $\mathcal{W}$ dois espaços vetoriais sobre $\mathbb{R}$ e

$$\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$$

uma base ordenada para $\mathcal{V}$. Então, dados vetores arbitrariamente $w_1, w_2, \ldots, w_n \in \mathcal{W}$, existe uma, e somente uma, transformação linear

$$\begin{aligned} T : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{W} \\ u_i &\longmapsto T(u_i) = w_i, \ \forall\ 1 \leq i \leq n \end{aligned}$$

Demonstração:

(Existência): Tome um vetor genérico $u \in \mathcal{V}$, como $\mathcal{A}$ é uma base ordenada para $\mathcal{V}$, todo vetor de $\mathcal{V}$ é escrito como combinação linear dos vetores de $\mathcal{A}$. Daí, $\exists\ a_i,\ 1 \leq i \leq n$ tais que

$$u = a_1u_1 + a_2u_2 + \ldots + a_nu_n.$$

Defina agora a seguinte aplicação

$$\begin{aligned} T : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{W} \\ u &\longmapsto T(u) = a_1u_1 + a_2u_2 + \ldots + a_nu_n \end{aligned}$$

Nossa tarefa agora é mostra que T é uma Transformação Linear.

De fato, dados

$$u = a_1u_1 + a_2u_2 + \ldots + a_nu_n,\ \ v = b_1u_1 + b_2u_2 + \ldots + b_nu_n$$

e $\alpha \in \mathbb{R}$, vem

$$\begin{aligned} T(u+v) &= T((a_1u_1 + a_2u_2 + \ldots + a_nu_n) + (b_1u_1 + b_2u_2 + \ldots + b_nu_n)) \\ &= T((a_1u_1 + b_1u_1) + (a_2u_2 + b_2u_2) + \ldots + (a_nu_n + b_nu_n)) \\ &= T((a_1 + b_1)u_1 + (a_2 + b_2)u_2 + \ldots + (a_n + b_n)u_n) \\ &= (a_1 + b_1)w_1 + (a_2 + b_2)w_2 + \ldots + (a_n + b_n)w_n \\ &= (a_1w_1 + b_1w_1) + (a_2w_2 + b_2w_2) + \ldots + (a_nw_n + b_nw_n) \\ &= (a_1w_1 + a_2w_2 + \ldots + a_nw_n) + (b_1w_1 + b_2w_2 + \ldots + b_nw_n) \\ &= T(u) + T(v). \end{aligned}$$

Também tem-se

$$\begin{aligned} T(\alpha u) &= T(\alpha(a_1u_1 + a_2u_2 + \ldots + a_nu_n)) \\ &= T(\alpha a_1u_1 + \alpha a_2u_2 + \ldots + \alpha a_nu_n) \\ &= \alpha a_1w_1 + \alpha a_2w_2 + \ldots + \alpha a_nw_n \\ &= \alpha(a_1w_1 + a_2w_2 + \ldots + a_nw_n) \\ &= \alpha T(u). \end{aligned}$$

Daí, T é uma transformação linear.

(Unicidade): Sejam

$$\begin{aligned} T : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{W} \\ u &\longmapsto T(u) = a_1u_1 + a_2u_2 + \ldots + a_nu_n \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} L : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{W} \\ u &\longmapsto L(u) = a_1u_1 + a_2u_2 + \ldots + a_nu_n \end{aligned}$$

Ora, de T e L serem lineares, tem-se

$$\begin{aligned} T(u) - L(u) &= (a_1u_1 + a_2u_2 + \ldots + a_nu_n) - (a_1u_1 + a_2u_2 + \ldots + a_nu_n) \\ &= \mathbf{0} \end{aligned}$$

Daí, tem-se

$$\begin{aligned} T(u) - L(u) = \mathbf{0} &\Rightarrow (T - L)(u) = \mathbf{0} \\ &\Rightarrow T - L = \mathbf{0} \\ &\Rightarrow T = L. \end{aligned}$$

O que demonstra a unicidade da transformação linear.

■

AULA

11

$\mathcal{T}$ransformação $\mathcal{L}$inear (Parte 2)

11.1 $\mathcal{M}$ais $\mathcal{E}$xemplos

Exemplo 11.1:

Determine a transformação linear

$$T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3,$$

tal que

$$T(1,2) = (3,2,1)$$

e

$$T(3,4) = (6,5,4).$$

Solução: Note inicialmente que os vetores $(1,2)$ e $(3,4)$ formam uma base para $\mathbb{R}^2$, pois são **LI** e gera $\mathbb{R}^2$, seja então $\mathcal{A} = \{(1,2),(3,4)\}$ a base de $\mathbb{R}^2$. Daí, qualquer vetor $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ pode ser escrito como combinação linear dos vetores de $\mathcal{A}$, e com isso

$$\begin{aligned}(x,y) &= a(1,2) + b(3,4)\\ &= (a,2a) + (3b,4b)\\ &= (a+3b, 2a+4b)\end{aligned}$$

ou seja

$$\begin{aligned}a + 3b &= x\\ 2a + 4b &= y.\end{aligned}$$

Pondo a, b em função de x, y, tem-se

$$b = \frac{2x - y}{2} \text{ e } a = \frac{-4x + 3y}{2}.$$

Ora, de $(x,y) = a(1,2) + b(3,4)$ pelo Teorema de Existência e Unicidade de transformações lineares, pode-se aplicar T a essa combinação linear gerando a seguinte igualdade:

$$T(x,y) = T(a(1,2) + b(3,4))$$

e da linearidade de T, tem-se

$$T(x,y) = T(a(1,2)) + T(b(3,4))$$

ou ainda

$$T(x,y) = aT(1,2) + bT(3,4).$$

Ora, como

$$b = \frac{2x-y}{2}, \ a = \frac{-4x+3y}{2}$$

e

$$T(1,2) = (3,2,1), \ T(3,4) = (6,5,4),$$

substituindo, tem-se

$$\begin{aligned}
T(x,y) &= aT(1,2) + bT(3,4) \\
&= \frac{-4x+3y}{2}(3,2,1) + \frac{2x-y}{2}(6,5,4) \\
&= \left(\frac{-12x+9y}{2}, -4x+3y, \frac{-4x+3y}{2}\right) + \left(6x-3y, \frac{10x-5y}{2}, 4x-2y\right) \\
&= \left(\frac{-12x+9y}{2} + (6x-3y), -4x+3y+\frac{10x-5y}{2}, \frac{-4x+3y}{2} + (4x-2y)\right) \\
&= \left(\frac{3y}{2}, \frac{2x+y}{2}, \frac{4x-y}{2}\right)
\end{aligned}$$

Assim, tem-se que

$$T(x,y) = \left(\frac{3y}{2}, \frac{2x+y}{2}, \frac{4x-y}{2}\right).$$

□

Exemplo 11.2:

Determine a transformação linear

$$T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3,$$

tal que

$$T(1,0) = (1,2,3)$$

e

$$T(2,3) = (3,4,5).$$

Solução: Inicialmente, perceba que os vetores $(1,0)$ e $(2,3)$ formam uma base para $\mathbb{R}^2$, pois são **LI** e gera $\mathbb{R}^2$, seja então $\mathcal{A} = \{(1,0),(2,3)\}$ a base de $\mathbb{R}^2$. Então, qualquer vetor $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ pode ser escrito como combinação linear dos vetores de $\mathcal{A}$. Daí, tem-se

$$\begin{aligned}
(x,y) &= a(1,0) + b(2,3) \\
&= (a,0) + (2b,3b) \\
&= (a+2b, 3b);
\end{aligned}$$

ou ainda

$$\begin{aligned}
a+2b &= x \\
3b &= y.
\end{aligned}$$

Pondo a, b em função de x, y, segue

$$b = \frac{y}{3} \ e \ a = \frac{3x - 2y}{3}.$$

Ora, de $(x, y) = a(1, 0) + b(2, 3)$ pelo Teorema de Existência e Unicidade de transformações lineares, pode-se aplicar T a essa combinação linear gerando a seguinte igualdade:

$$T(x, y) = T(a(1, 0) + b(2, 3)),$$

e da linearidade de T, vem

$$T(x, y) = T(a(1, 0)) + T(b(2, 3)),$$

ou ainda

$$T(x, y) = aT(1, 0) + bT(2, 3).$$

Ora, como

$$b = \frac{y}{3}, \ a = \frac{3x - 2y}{3},$$

e

$$T(1, 0) = (1, 2, 3), \ T(2, 3) = (3, 4, 5),$$

substituindo, tem-se

$$\begin{aligned} T(x, y) &= aT(1, 0) + bT(2, 3) \\ &= \frac{3x - 2y}{3}(1, 2, 3) + \frac{y}{3}(3, 4, 5) \\ &= \left(\frac{3x - 2y}{3}, \frac{6x - 4y}{3}, 3x - 2y\right) + \left(y, \frac{4y}{3}, \frac{5y}{3}\right) \\ &= \left(\frac{3x - 2y}{3} + y, \frac{6x - 4y}{3} + \frac{4y}{3}, 3x - 2y + \frac{5y}{3}\right) \\ &= \left(\frac{3x + y}{3}, 2x, \frac{9x - y}{3}\right) \end{aligned}$$

Assim,

$$T(x, y) = \left(\frac{3x + y}{3}, 2x, \frac{9x - y}{3}\right).$$

□

Exemplo 11.3:

Determine a transformação linear

$$T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3,$$

tal que

$$T(1, 0) = (2, 0, 1)$$

e

$$T(2, 2) = (4, 6, 4).$$

Solução: analogamente aos exemplos anteriores, $(1, 0)$ e $(2, 2)$ formam uma base para $\mathbb{R}^2$, pois são **LI** e gera $\mathbb{R}^2$, seja então $\mathcal{A} = \{(1, 0), (2, 2)\}$ a base de $\mathbb{R}^2$. Então, qualquer vetor $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ pode ser escrito como combinação linear dos vetores de $\mathcal{A}$. Com isso,

$$\begin{aligned} (x, y) &= a(1, 0) + b(2, 2) \\ &= (a, 0) + (2b, 2b) \\ &= (a + 2b, 2b) \end{aligned}$$

ou então

$$\begin{aligned} a + 2b &= x \\ 2b &= y; \end{aligned}$$

Pondo a, b em função de x, y, resulta em

$$b = \frac{y}{2} \text{ e } a = x - y.$$

Ora, de $(x, y) = a(1, 0) + b(2, 2)$, Pelo Teorema de Existência e Unicidade de transformações lineares, pode-se aplicar T a essa combinação linear gerando a seguinte igualdade:

$$T(x, y) = T(a(1, 0) + b(2, 2)),$$

e da linearidade de T, tem-se

$$T(x, y) = T(a(1, 0)) + T(b(2, 2))$$

ou então

$$T(x, y) = aT(1, 0) + bT(2, 2).$$

Ora, como

$$b = \frac{y}{2}, \ a = x - y$$

e

$$T(1, 0) = (2, 0, 1), \ T(2, 3) = (4, 6, 4),$$

substituindo, tem-se

$$\begin{aligned} T(x, y) &= aT(1, 0) + bT(2, 2) \\ &= (x - y)\,(2, 0, 1) + \frac{y}{2}\,(4, 6, 4) \\ &= (2x - 2y, 0, x - y) + (2y, 3y, 2y) \\ &= (2x, 3y, x + y); \end{aligned}$$

Assim,

$$T(x, y) = (2x, 3y, x + y).$$

□

Exemplo 11.4:

Determine a transformação linear

$$T : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2,$$

tal que

$$T(1, 0, 1) = (2, -1), T(1, 1, 1) = (3, 0)$$

e

$$T(2, 0, 3) = (4, -3).$$

Solução: Note inicialmente que os vetores $(1,0,1),(1,1,1)$ e $(2,0,3)$ formam uma base para $\mathbb{R}^3$, pois são **LI** e gera $\mathbb{R}^3$, seja então $\mathcal{A} = \{(1,0,1),(1,1,1) \text{ e } (2,0,3)\}$ a base de $\mathbb{R}^3$. Então, qualquer vetor $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$ pode ser escrito como combinação linear dos vetores de $\mathcal{A}$. Daí, tem-se

$$\begin{aligned}(x,y,z) &= a(1,0,1)+b(1,1,1)+c(2,0,3)\\ &= (a,0,a)+(b,b,b)+(2c,0,3c)\\ &= (a+b+2c,b,a+b+3c),\end{aligned}$$

ou ainda

$$\begin{aligned}a+b+2c &= x\\ b &= y\\ a+b+3c &= z\end{aligned}$$

Pondo a,b,c em função de x,y,z, resulta em

$$b=y, c=z-x \text{ e } a=3x-y-2z.$$

Ora, de $(x,y,z)=a(1,0,1)+b(1,1,1)+c(2,0,3)$, pelo Teorema de Existência e Unicidade de transformações lineares, pode-se aplicar T a essa combinação linear gerando a seguinte igualdade:

$$T(x,y,z)=T(a(1,0,1)+b(1,1,1)+c(2,0,3)),$$

e da linearidade de T, vem

$$T(x,y,z)=T(a(1,0,1))+T(b(1,1,1))+T((2,0,3));$$

ou então

$$T(x,y,z)=aT(1,0,1)+bT(1,1,1)+cT(2,0,3).$$

Ora, sabe-se que

$$b=y, c=z-x,\ a=3x-y-2z$$

e

$$T(1,0,1)=(2,-1), T(1,1,1)=(3,0) \text{ e } T(2,0,3)=(4,-3),$$

substituindo, tem-se

$$\begin{aligned}T(x,y,z) &= (3x-y-2z)(2,-1)+y(3,0)+(z-x)(4,-3)\\ &= (6x-2y-4z,-3x+y+2z)+(3y,0)+(4z-4x,3x-3z)\\ &= (2x+y,y-z);\end{aligned}$$

Assim, tem-se

$$T(x,y,z)=(2x+y,y-z).$$

□

11.2 Operador Linear

Definição 11.1:

Define-se por **Operador Linear** por uma transformação linear

$$T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{V}.$$

Exemplo 11.5: (Operador Nulo)

Seja a seguinte aplicação

$$\begin{aligned} \mathbf{0} : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{V} \\ u &\longmapsto \mathbf{0}(u) = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

Então, $\mathbf{0}$ é um operador linear.

Solução: De fato,

$$\begin{aligned} \mathbf{0}(u+v) &= \mathbf{0} \\ &= \mathbf{0} + \mathbf{0} \\ &= \mathbf{0}(u) + \mathbf{0}(v); \end{aligned}$$

Também tem-se

$$\begin{aligned} \mathbf{0}(\alpha u) &= \mathbf{0} \\ &= \alpha \mathbf{0} \\ &= \alpha \mathbf{0}(u). \end{aligned}$$

Logo, $\mathbf{0}$ é um operador linear.

□

Exemplo 11.6: (Operador Identidade)

Seja a seguinte aplicação

$$\begin{aligned} I : \mathcal{V} &\longrightarrow \mathcal{V} \\ u &\longmapsto I(u) = u; \end{aligned}$$

Então, I é um operador linear.

Solução: De fato, tem-se

$$\begin{aligned} I(u+v) &= u+v \\ &= I(u) + I(v); \end{aligned}$$

Também tem-se

$$\begin{aligned} I(\alpha u) &= \alpha u \\ &= \alpha I(u). \end{aligned}$$

Logo, I é um operador linear.

□

Exemplo 11.7: (Operador Semelhança)

Seja a seguinte aplicação

$$\begin{aligned} S : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto S(x, y) = \alpha(x, y); \end{aligned}$$

Então, S é um operador linear.

Solução: De fato, dados $u = (a, b), v = (c, d)$ e $\beta \in \mathbb{R}$, tem-se

$$\begin{aligned} S(u+v) &= S((a,b)+(c,d)) \\ &= S((a+c, b+d)) \\ &= \alpha(a+c, b+d) \\ &= (\alpha(a+c), \alpha(b+d)) \\ &= (\alpha a + \alpha c, \alpha b + \alpha d) \\ &= (\alpha a, \alpha b) + (\alpha c, \alpha d) \\ &= \alpha(a,b) + \alpha(c,d) \\ &= S(u) + S(v); \end{aligned}$$

Também tem-se

$$\begin{aligned} S(\alpha u) &= S(\alpha(a,b)) \\ &= S((\alpha a, \alpha b)) \\ &= \beta(\alpha a, \alpha b) \\ &= \beta\alpha(a,b) \\ &= \alpha S(a,b) \end{aligned}$$

Logo, S é um operador linear.

□

Exemplo 11.8: (Operador Diferencial)

Seja $\mathcal{D} = \{f \ ; \ f$ é uma função diferenciável$\}$ e a seguinte aplicação

$$\begin{aligned} d : \mathcal{D} &\longrightarrow \mathcal{D} \\ f &\longmapsto \mathcal{D}(f) = f'. \end{aligned}$$

Então, $\mathcal{D}$ é um operador linear.

Solução: De fato, dadas $f, g \in \mathcal{D}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, tem-se

$$\begin{aligned} \mathcal{D}(f+g) &= (f+g)' \\ &= f' + g' \\ &= \mathcal{D}(f) + \mathcal{D}(g); \end{aligned}$$

Também tem-se

$$\begin{aligned} \mathcal{D}(\alpha f) &= (\alpha f)' \\ &= \alpha f' \\ &= \alpha \mathcal{D}(f). \end{aligned}$$

Logo, $\mathcal{D}$ é um operador linear.

$\square$

Exemplo 11.9: (Operador Integral)

Seja $\mathcal{P} = \{f \ ; \ f$ é uma função integrável$\}$ e a seguinte aplicação

$$\begin{aligned} i : \mathcal{P} &\longrightarrow \mathcal{P} \\ f &\longmapsto i(f) = \int f(x)\ dx. \end{aligned}$$

Então, i é um operador linear.

Solução: De fato, dadas $f, g \in \mathcal{P}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, tem-se

$$\begin{aligned} i(f+g) &= \int [f(x) + g(x)]\ dx \\ &= \int f(x)\ dx + \int g(x)\ dx \\ &= i(f) + i(g); \end{aligned}$$

Também tem-se

$$\begin{aligned} i(\alpha f) &= \int [\alpha f(x)]\ dx \\ &= \alpha \int f(x)\ dx \\ &= \alpha i(f). \end{aligned}$$

Logo, i é um operador linear.

$\square$

AULA

12

Matriz e Núcleo de uma $\mathcal{TL}$

12.1 Definição e Exemplos

Definição 12.1:

Sejam $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ uma transformação linear e

$$\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\},\ \mathcal{B} = \{w_1, w_2, \ldots, w_m\},$$

bases ordenadas para $\mathcal{V}$ e $\mathcal{W}$, respectivamente. Então,

$$T(u_j) = a_{1j}w_1 + a_{2j}w_2 + \ldots + a_{mj}w_m,\ 1 \leq j \leq n.$$

Define-se a **matriz** T relativa as bases $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$, denotada por

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}.$$

Esta matriz é organizada da seguinte forma:

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Vamos resolver alguns exemplos para que o leitor possa ver na prática como tal definição funciona.

Exemplo 12.1:

Seja T a seguinte transformação linear

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (2x + y, x - z), \end{aligned}$$

e sejam $\mathcal{A} = \{(1, 2, 0), (2, 0, 0), (1, 0, -1)\}$ e $\mathcal{B} = \{(1, 0), (0, 1)\}$ bases para $\mathbb{R}^3$ e $\mathbb{R}^2$, respectivamente. Calcule $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$.

Solução: Queremos calcular a matriz da transformação linear cujo espaço de partida é o $\mathbb{R}^3$ e o espaço de chegada é o $\mathbb{R}^2$. Então, deve-se tomar os valores da transformação calculados no $\mathbb{R}^3$ em relação à base $\mathcal{A}$ e escrevê-los como combinação linear dos vetores de $\mathbb{R}^2$ em relação à base $\mathcal{A}$, isto é,

- $T(1,2,0) = (2 \cdot 1 + 2, 1 - 0) = (4,1)$;
- $T(2,0,0) = (2 \cdot 2 + 0, 2 - 0) = (4,2)$;
- $T(1,0,-1) = (2 \cdot 1 + 0, 1 - (-1)) = (2,2)$.

Feito isto, agora vamos escrever cada vetor como combinação linear dos vetores de $\mathcal{B}$, isto é,

- $(4,1) = 4(1,0) + 1(0,1)$;
- $(4,2) = 4(1,0) + 2(0,1)$;
- $(2,2) = 2(1,0) + 2(0,1)$.

Por fim, para escrevermos $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$ basta tomar cada escalar encontrado e colocá-los como vetor coluna da matriz, o que resulta em

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

□

Exemplo 12.2:

Seja T a seguinte transformação linear

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x,y) &\longmapsto T(x,y) = (x + 2y, x - y, y - 2x), \end{aligned}$$

e sejam $\mathcal{A} = \{(1,2),(1,-1)\}$ e $\mathcal{B} = \{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\}$ bases para $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$, respectivamente. Calcule $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$.

Solução: Calculemos o valor da transformação em relação a cada vetor de $\mathcal{A}$:

- $T(1,2) = (1 + 2 \cdot 2, 1 - 2, 2 - 2 \cdot 1) = (5,-1,0)$;
- $T(1,-1) = (1 + 2 \cdot (-1), 1 - (-1), -1 - 2 \cdot 1) = (-1,2,-3)$.

Escrevamos como combinação linear dos vetores de $\mathcal{B}$:

- $(5,-1,0) = 5(1,0,0) + (-1)(0,1,0) + 0(0,0,1)$;
- $(-1,2,-3) = (-1)(1,0,0) + 2(0,1,0) + (-3)(0,0,1)$.

Por fim, para escrevermos $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$ basta tomar cada escalar encontrado e colocá-los como vetor coluna da matriz, o que resulta em

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -1 & 2 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

□

Perceba que dada uma transformação, de maneira geral

$$T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m,$$

com $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ bases para cada um dos espaços, respectivamente, e $n \neq m$; $n, m \in \mathbb{N}$, ao calcularmos a matriz da transformação linear, esta será da seguinte forma

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

isto é, a dimensão do espaço de partida determina a quantidade de colunas que a matriz terá, enquanto que a dimensão do espaço de chegada determina o número de linhas da matriz da transformação.

Exemplo 12.3:

Seja T a seguinte transformação linear

$$\begin{aligned} T : P_3(\mathbb{R}) &\longrightarrow P_3(\mathbb{R}) \\ p(x) &\longmapsto T(p(x)) = p'(x), \end{aligned}$$

e seja $\mathcal{A} = \{1, x, x^2, x^3\}$ a base canônica de $P_3(\mathbb{R})$. Calcule $[T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} = [T]_{\mathcal{A}}$.

Solução: Calculemos o valor da transformação em relação a cada vetor de $\mathcal{A}$:

- $T(1) = (1 + 0x + 0x^2 + 0x^3)' = 0 + 0x + 0x^2 + 0x^3$;
- $T(x) = (0 + x + 0x^2 + 0x^3)' = 1 + 0x + 0x^2 + 0x^3$;
- $T(x^2) = (0 + 0x + 1x^2 + 0x^3)' = 0 + 2x + 0x^2 + 0x^3$;
- $T(x^3) = (0 + 0x + 0x^2 + 1x^3)' = 0 + 0x + 3x^2 + 0x^3$.

Como a base não mudou, a escrita como combinação linear não muda. Logo

$$[T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} = [T]_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

□

Exemplo 12.4:

Seja T a seguinte transformação linear

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (3x, 2y, -z), \end{aligned}$$

e seja $\mathcal{A} = \{(1, 1, 0), (1, -1, 1), (0, 0, 1)\}$ a base canônica de $\mathbb{R}^3$. Calcule $[T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} = [T]_{\mathcal{A}}$.

Solução: Calculemos o valor da transformação em relação a cada vetor de $\mathcal{A}$:

- $T(2, 1, 0) = (6, 2, 0) = 4(1, 1, 0) + 2(1, -1, 1) - 2(0, 0, 1)$;
- $T(3, -1, 4) = (9, -2, -4) = \dfrac{7}{2}(1, 1, 0) + \dfrac{11}{2}(1, -1, 1) - 5(0, 0, 1)$;
- $T(2, -1, 1) = (6, -2, -1) = 2(1, 1, 0) + 4(1, -1, 1) - 5(0, 0, 1)$.

Logo,

$$[T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} = [T]_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 4 & 7/2 & 2 \\ 2 & 11/2 & 4 \\ -2 & -5 & -5 \end{pmatrix}.$$

□

12.2 Núcleo de uma Transformação Linear

Definição 12.2:

Seja

$$T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{V}$$

uma transformação linear. Define-se o **Núcleo de uma Transformação Linear**, denotado por $\ker T$, ao conjunto

$$\ker T = \{u \in \mathcal{V} \ ; \ T(u) = \mathbf{0}\}.$$

Através dessa simples definição, vamos fazer alguns exemplos para que fique mais claro para o leitor este conceito na prática.

Exemplo 12.5:

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (x, 2y, 0) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine $\ker T$.

Solução: Por definição, tem-se

$$\begin{aligned}\ker T &= \{u \in \mathcal{V}\ ;\ T(u) = \mathbf{0}\}\\ &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ T(x,y,z) = (0,0,0)\}\\ &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ (x,2y,0) = (0,0,0)\};\end{aligned}$$

Continuaremos a resolução dessa questão após explicarmos como será dado o próximo passo, uma vez que este é o momento mais importante da resolução da questão. Perceba que temos $(x, 2y, z) = (0, 0, 0)$, temos uma igualdade de vetores e queremos que o vetor do lado esquerdo produza o vetor nulo no lado direito. Para isto, temos as seguintes condições:

- $x = 0$, pois é o único valor que satisfaz a igualdade;
- $2y = 0 \Rightarrow y = 0$, pois também é o único valor que satisfaz a igualdade;
- $z \in \mathbb{R}$, pois pela aplicação definida, qualquer valor na terceira coordenada levará sempre em 0.

Com isso, continuando a questão, tem-se

$$\begin{aligned}\ker T &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ (x,2y,0) = (0,0,0)\}\\ &= \{(0,0,z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ z \in \mathbb{R}\}\\ &= \{z(0,0,1) \in \mathbb{R}^3\ ;\ z \in \mathbb{R}\}\\ &= [(0,0,1)];\end{aligned}$$

Logo, $\ker T = [(0, 0, 1)]$.

□

Exemplo 12.6:

Seja

$$\begin{aligned}T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3\\ (x,y,z) &\longmapsto T(x,y,z) = (x+y, x-2z, y+z)\end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine $\ker T$.

Solução: Tem-se

$$\begin{aligned}\ker T &= \{u \in \mathcal{V}\ ;\ T(u) = \mathbf{0}\}\\ &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ T(x,y,z) = (0,0,0)\}\\ &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ (x+y, x-2z, y+z) = (0,0,0)\}.\end{aligned}$$

Daí, tem-se

- $x + y = 0 \Rightarrow y = -x$;
- $x - 2z = 0 \Rightarrow x = 2z$;

- $y + z = 0 \Rightarrow y = -z$.

Ora, dessas três igualdades resulta que $x = y = z = 0$. Portanto, continuando tem-se

$$\begin{aligned} \ker T &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ (x + (-x), x - x, (-x) + x) = (0, 0, 0)\} \\ &= \{(0, 0, 0)\}. \end{aligned}$$

Logo, $\ker T = \{(0, 0, 0)\}$.

□

Exemplo 12.7:

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (2x - 3y, 2y + 5z) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine $\ker T$.

Solução: Por definição, tem-se

$$\begin{aligned} \ker T &= \{u \in \mathcal{V} \ ; \ T(u) = \mathbf{0}\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ T(x, y, z) = (0, 0)\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ (2x - 3y, 2y + 5z) = (0, 0)\}; \end{aligned}$$

Com isso

- $2x - 3y = 0 \Rightarrow y = \dfrac{2x}{3}$;
- $2y + 5z = 0 \Rightarrow z = -\dfrac{2y}{5} \Rightarrow z = -\dfrac{4x}{15}$.

Daí,

$$\begin{aligned} \ker T &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ (2x - 3y, 2y + 5z) = (0, 0)\} \\ &= \left\{\left(x, \frac{2x}{3}, -\frac{4x}{15}\right) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ x \in \mathbb{R}\right\} \\ &= \left\{x\left(1, \frac{2}{3}, -\frac{4}{15}\right) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ x \in \mathbb{R}\right\} \\ &= \left[\left(1, \frac{2}{3}, -\frac{4}{15}\right)\right]; \end{aligned}$$

Logo,

$$\ker T = \left[\left(1, \frac{2}{3}, -\frac{4}{15}\right)\right].$$

□

Exemplo 12.8:

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (2x, y - x, 3x - y) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine $\ker T$.

Solução: Por definição, tem-se

$$\begin{aligned} \ker T &= \{u \in \mathcal{V} \ ; \ T(u) = \mathbf{0}\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ ; \ T(x, y) = (0, 0, 0)\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ ; \ (2x, y - x, 3x - y) = (0, 0, 0)\}; \end{aligned}$$

Daí,

- $2x = 0 \Rightarrow x = 0$;
- $y - x = 0 \Rightarrow y = 0$.

Com isso,

$$\begin{aligned} \ker T &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ ; \ (2x, y - x, 3x - y) = (0, 0, 0)\} \\ &= \{(0, 0)\}; \end{aligned}$$

Logo, $\ker T = \{(0, 0)\}$.

□

Proposição 12.1:

O Núcleo de uma transformação linear

$$T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{V}$$

é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato,

(1) É claro que $\mathbf{0} \in \ker T$, pois $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$;

(2) Sejam $u, v \in \ker T$. Então, da linearidade de T resulta

$$\begin{aligned} T(u + v) &= T(u) + T(v) \\ &= \mathbf{0} + \mathbf{0} \\ &= \mathbf{0} \in \ker T; \end{aligned}$$

(3) Sejam $u \in \ker T$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então, da linearidade de T tem-se

$$\begin{aligned} T(\alpha u) &= \alpha T(u) \\ &= \alpha \mathbf{0} \\ &= \mathbf{0} \in \ker T. \end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(3)**, $\ker T$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

■

AULA

13

$\mathcal{I}$magem de uma $\mathcal{TL}$

13.1 $\mathcal{T}$ransformação $\mathcal{L}$inear $\mathcal{I}$njetiva

Proposição 13.1:

Seja

$$T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$$

uma transformação linear. Então, T é **injetiva** se, e somente se,

$$\ker T = \{\mathbf{0}\}.$$

Demonstração:

($\Rightarrow$) Suponha que T é injetiva. Então, como $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, e a cada vetor $u \in \mathcal{V}$ está associado um único $T(u) \in \mathcal{W}$, segue que $\mathbf{0}$ é o único vetor com essa propriedade. Logo, $\ker T = \{\mathbf{0}\}$.

($\Leftarrow$) Suponha que $\ker T = \{\mathbf{0}\}$ e sejam $u, v \in \mathcal{V}$ de modo que $T(u) = T(v)$. Ora, da linearidade de T tem-se

$$\begin{aligned} T(u) - T(v) = \mathbf{0} \quad &\Rightarrow \quad T(u - v) = \mathbf{0} \\ &\Rightarrow \quad u - v = \mathbf{0} \\ &\Rightarrow \quad u = v, \end{aligned}$$

e com isso conclui-se que T é injetiva.

■

Exemplo 13.1:

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (x + y, x - y); \end{aligned}$$

Então, T é uma transformação linear injetiva.

Solução: Calculemos $\ker T$.

Por definição tem-se

$$\begin{aligned}\ker T &= \{u \in \mathcal{V}\ ;\ T(u) = \mathbf{0}\}\\ &= \{(x,y) \in \mathbb{R}^2\ ;\ T(x,y) = (0,0)\}\\ &= \{(x+y, x-y) = (0,0)\};\end{aligned}$$

Resultando no sistema

$$\begin{aligned}x + y &= 0\\ x - y &= 0\end{aligned}$$

resolvendo-o tem-se $x = y = 0$. Logo,

$$\ker T = \{(0,0)\},$$

ou seja, T é injetiva.

□

Exemplo 13.2:

Seja

$$\begin{aligned}T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2\\ (x,y) &\longmapsto T(x,y) = (2x+3y, 3x-2y);\end{aligned}$$

Então, T é uma transformação linear injetiva.

Solução: Por definição tem-se

$$\begin{aligned}\ker T &= \{u \in \mathcal{V}\ ;\ T(u) = \mathbf{0}\}\\ &= \{(x,y) \in \mathbb{R}^2\ ;\ T(x,y) = (0,0)\}\\ &= \{(2x+3y, 3x-2y) = (0,0)\};\end{aligned}$$

determinando o sistema

$$\begin{aligned}2x + 3y &= 0\\ 3x - 2y &= 0\end{aligned}$$

cuja solução é $x = y = 0$. Logo,

$$\ker T = \{(0,0)\},$$

isto é, T é injetiva.

□

Exemplo 13.3:

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (x + 3y, y - z, x - 2z); \end{aligned}$$

Então, T é uma transformação linear injetiva.

Solução: Por definição tem-se

$$\begin{aligned} \ker T &= \{u \in \mathcal{V} \ ; \ T(u) = \mathbf{0}\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ T(x, y, z) = (0, 0, 0)\} \\ &= \{(x + 3y, y - z, x - 2z) = (0, 0, 0)\}; \end{aligned}$$

e esta igualdade nos dá o sistema

$$\begin{aligned} x + 3y &= 0 \\ y - z &= 0 \\ x - 2z &= 0 \end{aligned}$$

cuja solução é $x = y = z = 0$. Logo,

$$\ker T = \{(0, 0, 0)\},$$

ou seja, T é injetiva.

□

13.2 $\mathcal{I}$magem de uma $\mathcal{T}$ransformação $\mathcal{L}$inear

Definição 13.1:

Definimos a **Imagem de uma Transformação Linear** $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ pelo seguinte conjunto:

$$\text{im } T = \{w \in \mathcal{W} \ ; \ T(u) = w \text{ para algum } u \in \mathcal{V}\}.$$

Proposição 13.2:

O conjunto imagem de uma transformação linear $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ é um subespaço de $\mathcal{W}$.

Demonstração: De fato, tem-se

(1) Como $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, então $\mathbf{0} \in \text{im } T$;

(2) Dados $u, v \in \mathcal{V}$, então existem $w_1, w_2 \in \mathcal{W}$; $T(u) = w_1$ e $T(v) = w_2$. Donde tem-se que

$$\begin{aligned} w_1 + w_2 = T(u) + T(v) \quad &\Rightarrow \quad w_1 + w_2 = T(u + v) \\ &\Rightarrow \quad w_1 + w_2 \in \text{im } T. \end{aligned}$$

(3) Dados $u \in \mathcal{V}$, e $\alpha \in \mathbb{R}$, então existe $w \in \mathcal{W}$; $T(u) = w$, e com isso

$$\begin{aligned} T(\alpha u) &= \alpha T(u) \\ &= \alpha w \end{aligned}$$

Logo, $\alpha w \in \text{im } T$.

Portanto, de **(1)** - **(3)** obtém-se que im T é um subespaço de $\mathcal{W}$.

■

Exemplo 13.4:

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (x, 2y, 0) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine im T.

Solução: Por definição, tem-se

$$\begin{aligned} \text{im } T &= \{w \in \mathcal{W} \ ; \ T(u) = w \text{ para algum } u \in \mathcal{V}\} \\ &= \{(x, 2y, 0) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ x, y \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(x, 0, 0) + (0, 2y, 0) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ x, y \in \mathbb{R}\} \\ &= \{x(1, 0, 0) + y(0, 2, 0) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ x, y \in \mathbb{R}\} \\ &= [(1, 0, 0), (0, 2, 0)]; \end{aligned}$$

Logo, im $T = [(1, 0, 0), (0, 2, 0)]$.

□

Exemplo 13.5:

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (x + y, x - 2z, y + z) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine im T.

Solução: Por definição tem-se

$$\begin{aligned} \text{im } T &= \{w \in \mathcal{W} \ ; \ T(u) = w \text{ para algum } u \in \mathcal{V}\} \\ &= \{(x + y, x - 2z, y + z) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ x, y, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(x, x, 0) + (y, 0, y) + (0, -2z, z) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ x, y, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \{x(1, 1, 0) + y(1, 0, 1) + z(0, -2, 1) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ x, y, z \in \mathbb{R}\} \\ &= [(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, -2, 1)]; \end{aligned}$$

Logo, im $T = [(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, -2, 1)]$.

□

Exemplo 13.6:

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (x + y, x + y + z, x + y - z) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine im T.

Solução: Por definição tem-se

$$\begin{aligned} \text{im } T &= \{w \in \mathcal{W} \ ; \ T(u) = w \text{ para algum } u \in \mathcal{V}\} \\ &= \{(x + y, x + y + z, x + y - z) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ x, y, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(x, x, x) + (y, y, y) + (0, z, -z) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ x, y, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \{x(1, 1, 1) + y(1, 1, 1) + z(0, 1, -1) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ x, y, z \in \mathbb{R}\} \\ &= [(1, 1, 1), (0, 1, -1)]; \end{aligned}$$

Logo, im $T = [(1, 1, 1), (0, 1, -1)]$.

□

Exemplo 13.7:

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (2x, y - x, 3x - y) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine im T.

Solução: Por definição tem-se

$$\begin{aligned} \text{im } T &= \{w \in \mathcal{W} \ ; \ T(u) = w \text{ para algum } u \in \mathcal{V}\} \\ &= \{(2x, y - x, 3x - y) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ x, y \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(2x, -x, 3x) + (0, y, -y) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ x, y \in \mathbb{R}\} \\ &= \{x(2, -1, 3) + y(0, 1, -1) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ x, y \in \mathbb{R}\} \\ &= [(2, -1, 3), (0, 1, -1)]; \end{aligned}$$

Logo, im $T = [(2, -1, 3), (0, 1, -1)]$.

□

Proposição 13.3:

Seja $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ uma transformação linear. Se $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_k\}$ gera $\mathcal{V}$, então $\mathcal{B} = \{T(u_1), T(u_2), \ldots, T(u_k)\}$ gera im T.

Demonstração: De fato, seja $u \in \mathcal{V}$, então existe $w \in \mathcal{W}$ tal que $T(u) = w$ para algum $u \in \mathcal{V}$. Ora, mas como $u \in \mathcal{V}$ e $\mathcal{A}$ gera $\mathcal{V}$ existem $a_i \in \mathbb{R}$ tais que

$$u = a_1u_1 + a_2u_2 + \ldots + a_ku_k;$$

Com isso tem-se

$$\begin{aligned} w &= T(u) \\ &= T(a_1u_1 + a_2u_2 + \ldots + a_ku_k) \\ &= T(a_1u_1) + T(a_2u_2) + \ldots + T(a_ku_k) \\ &= a_1T(u_1) + a_2T(u_2) + \ldots + a_kT(u_k), \end{aligned}$$

e com isso conseguimos escrever $w \in \mathcal{W}$ como uma combinação linear dos vetores de $\mathcal{B}$, ou seja,

$$\text{im } T = [\mathcal{B}].$$

■

13.3 $\mathcal{T}$ransformações $\mathcal{L}$ineares $\mathcal{S}$obrejetivas

Definição 13.2:

Uma transformação linear $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ é dita **Sobrejetiva** quando

$$\text{im } T = \mathcal{W}.$$

Exemplo 13.8:

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (x + y, x - 2z, y + z). \end{aligned}$$

Uma transformação linear. Mostre que T é sobrejetiva.

Solução: De fato, Sabe-se pelo **Exemplo 13.5** que

$$\text{im } T = [(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, -2, 1)],$$

e como esse conjunto é **LI** (verifique), tem-se

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^3 &= \mathcal{W} \\ &= [(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, -2, 1)] \\ &= \text{im } T. \end{aligned}$$

Logo, T é sobrejetiva.

□

Exemplo 13.9:

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (2x, y - x, 3x - y) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Mostre que T é sobrejetiva.

Solução: De fato, Sabe-se pelo **Exemplo 13.7** que

$$\text{im } T = [(2, -1, 3), (0, 1, -1)],$$

e como esse conjunto é **LI** (verifique), então existe um plano que tem esses vetores como vetores diretores. Logo,

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^2 &= W \\ &= [(2, -1, 3), (0, 1, -1)] \\ &= \text{im } T. \end{aligned}$$

Logo, T é Sobrejetiva.

$\square$

AULA

14

$\mathcal{T}$eorema do $\mathcal{N}$úcleo e da $\mathcal{I}$magem

14.1 $\mathcal{O}$ $\mathcal{T}$eorema do $\mathcal{N}$úcleo e da $\mathcal{I}$magem

Note inicialmente algumas curiosidades acerca do núcleo e da imagem das transformações lineares que foram trabalhadas anteriormente:

- Pelos exemplos **12.5** e **13.4**, tem-se

$\mathcal{V} = \mathbb{R}^3,\ \ker T = [(0,0,1)]$ e $\text{im } T = [(1,0,0),(0,2,0)]$;

Agora note o seguinte:

$$\begin{aligned} \dim(\ker T) + \dim(\text{im } T) &= 1+2 \\ &= 3 \\ &= \dim \mathcal{V}. \end{aligned}$$

- Pelos exemplos **12.6** e **13.5**, tem-se

$\mathcal{V} = \mathbb{R}^3,\ \ker T = \{(0,0,0)\}$ e $\text{im } T = [(1,1,0),(1,0,1),(0,-2,1)]$;

Agora note o seguinte:

$$\begin{aligned} \dim(\ker T) + \dim(\text{im } T) &= 0+3 \\ &= 3 \\ &= \dim \mathcal{V}. \end{aligned}$$

- Pelos exemplos **12.8** e **13.7**, tem-se

$\mathcal{V} = \mathbb{R}^2,\ \ker T = \{(0,0,0)\}$ e $\text{im } T = [(2,-1,3),(0,1,-1)]$;

Agora note o seguinte:

$$\begin{aligned} \dim(\ker T) + \dim(\text{im } T) &= 0+2 \\ &= 2 \\ &= \dim \mathcal{V}. \end{aligned}$$

Esta relação não é uma feliz coincidência, é um fato que pode ser verificado para qualquer transformação linear desde que a dimensão do espaço vetorial seja finita.

Teorema 14.1: (Teorema do Núcleo e da Imagem)

Sejam $\mathcal{V}$ e $\mathcal{W}$ espaços vetoriais sobre $\mathbb{R}$ de dimensão finita e

$$T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$$

uma transformação linear, com $\dim \mathcal{V} = n$. Então,

$$\dim \mathcal{V} = \dim(\ker T) + \dim(\text{im } T).$$

Demonstração: De fato, como $\ker T$ ser um subespaço de $\mathcal{V}$ (veja a **Proposição 12.1**), existe uma base para $\ker T$. Seja $\mathcal{A} = \{u_1, \ldots, u_r\}$ essa base. Daí, pelo Teorema do Completamento, (veja o **Teorema 7.3**) pode-se, a partir de $\mathcal{A}$, formar uma base para $\mathcal{V}$. Seja $\mathcal{B} = \{u_1, \ldots, u_r, u_{r+1}, \ldots, u_n\}$, essa base. Nosso dever agora é determinar uma base para im T. Essa tal base é da forma

$$\mathcal{C} = \{T(u_1), \ldots, T(u_r), T(u_{r+1}), \ldots, T(u_n)\}.$$

Mas, como $T(u_i) = \mathbf{0}$ com $1 \leq i \leq r$, uma vez que $u_i \in \ker T$ para $1 \leq i \leq r$, tem-se

$$\mathcal{C} = \{T(u_{r+1}), \ldots, T(u_n)\}.$$

Para $\mathcal{C}$ ser promovido a base para im T, vamos mostrar inicialmente que $\mathcal{C}$ gera im T. Com efeito, dado $w \in \text{im } T \; \exists \; u \in \mathcal{V} \; ; \; T(u) = w$ e como $u \in \mathcal{V}$ então existem escalares $a_i \in \mathbb{R}, 1 \leq i \leq n$, tais que

$$u = a_1u_1 + \cdots + a_ru_r + a_{r+1}u_{r+1} + \cdots + a_nu_n.$$

Agora, como $1 \leq i \leq r \Rightarrow T(u_i) = \mathbf{0}$ pois $u_i \in \ker T$, obtém-se

$$\begin{aligned}
w &= T(u) \\
&= T\left(\sum_{i=1}^{n} a_iu_i\right) \\
&= T\left(\sum_{i=1}^{r} a_iu_i + \sum_{i=r+1}^{n} a_iu_i\right) \\
&= T\left(\sum_{i=1}^{r} a_iu_i\right) + T\left(\sum_{i=r+1}^{n} a_iu_i\right) \\
&= \sum_{i=1}^{r} a_iT(u_i) + \sum_{i=r+1}^{n} a_iT(u_i) \\
&= \sum_{i=r+1}^{n} a_iT(u_i)
\end{aligned}$$

e isso nos diz que

$$\text{im } T \subset [T(u_{r+1}), \ldots, T(u_n)],$$

e como, $[T(u_{r+1}), \ldots, T(u_n)] \subset \text{im } T$, (essa inclusão é imediata), tem-se

$$\text{im } T = [T(u_{r+1}), \ldots, T(u_n)].$$

Falta-nos agora mostrar que $\mathcal{C}$ é **LI**, com efeito, considere a combinação linear

$$\sum_{i=r+1}^{n} T(u_i) = \mathbf{0},$$

tem-se

$$\sum_{i=r+1}^{n} T(u_i) \in \ker T,$$

então existem escalares c_i com $1 \leq i \leq r$ tais que

$$a_{r+1}u_{r+1} + \ldots + a_n u_n = c_1 u_1 + c_2 u_2 + \ldots + c_r u_r,$$

ou ainda

$$a_{r+1}u_{r+1} + \ldots + a_n u_n + (-c_1 u_1) + (-c_2 u_2) + \ldots + (-c_r u_r) = \mathbf{0},$$

e como $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$, tem-se

$$a_{r+1} = \ldots = a_n = 0.$$

daí, $\mathcal{C}$ é **LI** e gera im T então é uma base para im T. Por fim, tem-se

$$\begin{aligned} \dim \mathcal{V} &= n \\ &= r + (n - r) \\ &= \dim(\ker T) + \dim(\text{im } T). \end{aligned}$$

■

14.2 $\mathcal{I}$somorfismos $\mathcal{L}$ineares

Definição 14.1:

Define-se um **Isomorfismo** com uma transformação linear

$$T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$$

que é bijetiva.

Então, quando existe um isomorfismo

$$T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$$

Diz-se que $\mathcal{V}$ e $\mathcal{W}$ são **Espaços Vetoriais Isomorfos** e para isso, teremos uma notação específica que será $\mathcal{V} \simeq \mathcal{W}$, lê-se: $\mathcal{V}$ é isomorfo a $\mathcal{W}$. Vejamos alguns exemplos de isomorfismos:

Exemplo 14.1:

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (x + y, x - y) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Mostre que T é um isomorfismo.

Solução: De fato, calculando $\ker T$ (faça esse cálculo) encontra-se

$$\ker T = \{(0,0)\}.$$

Agora, calculando im T (faça esse cálculo) encontra-se

$$\text{im } T = [(1,1),(1,-1)].$$

Ora, este conjunto é **LI** e gera $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$.. Daí, tem-se

- De $\ker T = \{(0,0)\}$, tem-se T injetiva;
- De im $T = [(1,1),(1,-1)]$, obtém-se T sobrejetiva.

Logo, conclui-se que T é bijetiva e, portanto é um isomorfismo.

□

Exemplo 14.2:

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x,y) &\longmapsto T(x,y) = (2x+3y, 3x-y) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Mostre que T é um isomorfismo.

Solução: De fato, calculando $\ker T$ (faça esse cálculo) encontra-se

$$\ker T = \{(0,0)\}.$$

Agora, calculando im T (faça esse cálculo) encontra-se

$$\text{im } T = [(2,3),(3,-1)].$$

Ora, este conjunto é **LI** e gera $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$. Daí, tem-se

- De $\ker T = \{(0,0)\}$, segue que T é injetiva;
- De im $T = [(2,3),(3,-1)]$, segue que T é sobrejetiva.

Logo, conclui-se que T é bijetiva e, portanto é um isomorfismo.

□

Exemplo 14.3:

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x,y,z) &\longmapsto T(x,y,z) = (2x+y, 3x-z, y+z) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Mostre que T é um isomorfismo.

Solução: De fato, calculando $\ker T$ (faça esse cálculo) encontra-se

$$\ker T = \{(0,0,0)\}.$$

Agora, calculando im T (faça esse cálculo) encontra-se

$$\text{im } T = [(2,3,0),(1,0,1),(0,-1,1)].$$

Ora, este conjunto é **LI** e gera $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$. Daí, tem-se

- De $\ker T = \{(0,0,0)\}$, resulta que T é injetiva;
- De im $T = [(2,3,0),(1,0,1),(0,-1,1)]$, resulta que T é sobrejetiva.

Logo, conclui-se que T é bijetiva e, portanto é um isomorfismo.

□

Exemplo 14.4:

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x,y,z) &\longmapsto T(x,y,z) = (x+3y, x-2z, 2y+3z) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Mostre que T é um Isomorfismo.

Solução: De fato, calculando $\ker T$ (faça esse cálculo) encontra-se

$$\ker T = \{(0,0,0)\}.$$

Agora, calculando im T (faça esse cálculo) encontra-se

$$\text{im } T = [(1,1,0),(3,0,2),(0,-2,3)].$$

Ora, este conjunto é **LI** e gera $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$. Daí, tem-se

- De $\ker T = \{(0,0,0)\}$, resulta que T é injetiva;
- De im $T = [(1,1,0),(3,0,2),(0,-2,3)]$, resulta que T é sobrejetiva.

Logo, conclui-se que T é bijetiva e, portanto é um isomorfismo.

□

Perceba que os espaços vetoriais que foram trabalhados nesses exemplos são todos isomorfos, isto é, preservam a sua dimensão. Com esse exemplos, podemos então apresentar o seguinte resultado:

Teorema 14.2:

Sejam $\mathcal{V}$ e $\mathcal{W}$espaços vetoriais de dimensão finita e $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ um isomorfismo. Então,

$$\dim \mathcal{V} = \dim \mathcal{W}.$$

Demonstração: De fato, tem-se que $\forall\ u \in \mathcal{V}\ \exists\ w \in \mathcal{W}\ ;\ T(u) = w$, e sendo

$$\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$$

uma base para $\mathcal{V}$, já vimos que

$$\mathcal{B} = \{T(u_1), T(u_2), \ldots, T(u_n)\}$$

é uma base para im T.

Ora, $\ker T = \mathbf{0} \in \text{im } T$ e im $T = \mathcal{W}$. Assim, tem-se $\dim \mathcal{V} = n = \dim \mathcal{W}$.

■

Teorema 14.3:

Sejam $\mathcal{V}$ e $\mathcal{W}$ espaços vetoriais de mesma dimensão, sendo a dimensão finita. Então, T é injetiva se, e somente se, T é sobrejetiva.

Demonstração:

($\Rightarrow$) Suponha que T seja injetiva. Então, $\dim \ker T = 0$ e usando o Teorema do Núcleo e da Imagem, tem-se $\dim(\text{im } T) = \dim \mathcal{V} = \dim \mathcal{W}$ e portanto T é sobrejetiva.

($\Leftarrow$) Suponha agora que T seja sobrejetiva. Então, im $T = \mathcal{W}$. Daí, $\dim(\text{im } T) = \dim \mathcal{W}$, e assim, pelo Teorema do Núcleo e da Imagem, tem-se $\dim(\ker T) = 0$ e portanto, T é injetiva.

■

Teorema 14.4:

Se $\dim \mathcal{V} = \dim \mathcal{W}$ e $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ é uma transformação linear injetiva. Então, T transforma base em base, isto é, se

$$\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$$

é uma base para $\mathcal{V}$, então,

$$\mathcal{B} = \{T(u_1), T(u_2), \ldots, T(u_n)\}$$

é uma base para $\mathcal{W}$.

Demonstração: De fato, tem-se por hipótese que $\dim \mathcal{V} = \dim \mathcal{W} = n$. Então, considere a seguinte combinação linear

$$a_1 T(u_1) + a_2 T(u_2) + \ldots + a_n T(u_n) = \mathbf{0}.$$

Ora, pela linearidade de T tem-se

$$T(a_1 u_1) + T(a_2 u_2) + \ldots + T(a_n u_n) = \mathbf{0},$$

e usando novamente a linearidade de T resulta que

$$T(a_1 u_1 + a_2 u_2 + \ldots + a_n u_n) = \mathbf{0}.$$

Ora, do fato de $\mathcal{A}$ ser uma base para $\mathcal{V}$ tem-se $a_1 = a_2 = \ldots = a_n = 0$. Logo, $\mathcal{B}$ é também uma base para $\mathcal{W}$, donde segue o resultado.

■

Teorema 14.5:

Todo espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$ de dimensão finita igual a n é isomorfo ao $\mathbb{R}^n$.

Demonstração: De fato, seja

$$\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$$

uma base para $\mathcal{V}$ e definamos a seguinte transformação linear:

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathcal{V} \\ (x_1, x_2, \ldots, x_n) &\longmapsto T(x_1, x_2, \ldots, x_n) = x_1u_1 + x_2u_2 + \ldots + x_nu_n; \end{aligned}$$

Mostremos que T é injetiva. Com efeito,

$$T(u) = T(v) \Rightarrow x_1u_1 + x_2u_2 + \ldots + x_nu_n = y_1u_1 + y_2u_2 + \ldots + y_nu_n,$$

donde tem-se

$$x_1u_1 + x_2u_2 + \ldots + x_nu_n - y_1u_1 - y_2u_2 - \ldots - y_nu_n = \mathbf{0},$$

e pondo cada u_i ; $1 \leq i \leq n$ em evidência, vem

$$(x_1 - y_1)u_1 + (x_2 - y_2)u_2 + \ldots + (x_n - y_n)u_n = \mathbf{0}.$$

Mas como $\mathcal{A}$ é uma base para $\mathcal{V}$, vem

$$(x_1 - y_1) = (x_2 - y_2) = \ldots = (x_n - y_n) = 0,$$

ou seja

$$x_i = y_i \text{ com } 1 \leq i \leq n,$$

ou seja, T é injetiva. Agora, pelo fato de $\dim \mathbb{R}^n = n = \dim \mathcal{V}$ resulta que T é sobrejetiva e portanto são espaços vetoriais isomorfos.

■

AULA

15

$\mathcal{A}$uto$\mathcal{V}$alores e $\mathcal{A}$uto$\mathcal{V}$etores

15.1 $\mathcal{M}$otivação

Como foi visto em aulas anteriores, uma transformação linear T, toma um vetor $u \in \mathcal{V}$ e, por meio de alguma regra, **transforma** o vetor $u \in \mathcal{V}$ em um outro vetor $T(u) \in \mathcal{W}$, em que $\mathcal{V}$ e $\mathcal{W}$ são espaços vetoriais sobre $\mathbb{R}$.

Quando a transformação é da forma $T : \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ chama-se de **operador linear**. Também é sabido que a cada transformação linear (respectivamente operador linear) está associada uma matriz chamada de **matriz da transformação** (respectivamente **matriz do operador**) linear.

Seja N a matriz de um operador linear T. Estamos aqui particularmente interessados em operadores lineares que cumprem a seguinte igualdade:

$$Nu = tu, \tag{15.1}$$

em que $t \in \mathbb{R}$ e $u \in \mathcal{V}$ com $u \neq \mathbf{0}$. De (15.1) tem-se

$$\begin{aligned} Nu = tu \quad &\Rightarrow \quad Nu = tIu \text{ (em que } I \text{ é a matriz identidade)} \\ &\Rightarrow \quad tIu - Nu = \mathbf{0} \\ &\Rightarrow \quad (tI - N)u = \mathbf{0}, \end{aligned}$$

e como $u \neq \mathbf{0}$, segue que o sistema linear (lembre-se que uma equação matricial está associada a um sistema linear) homogêneo têm, nesse caso, infinitas soluções. Daí, pelo Teorema de Cramer, $\det(tI - N) = 0$, e o resultado desse determinante é um polinômio na incógnita t.

O polinômio resultante desse determinante é denominado **polinômio característico** da matriz N do operador linear T. As raízes desse polinômio são denominadas **autovalor** e o vetor u é chamado **autovetor** associado ao autovalor em questão.

15.2 Polinômio Característico

Definição 15.1:

Define-se como **Polinômio Característico** da matriz $N \in M_n(\mathbb{R})$ ao polinômio mônico (coeficiente líder igual a 1) de grau n pelo seguinte determinante:

$$p_N(t) = \det(tI - N),$$

em que I é a matriz identidade de mesma ordem da matriz N.

Exemplo 15.1:

Seja

$$N = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Determine o polinômio característico $p_N(t)$.

Solução: Por definição, tem-se

$$\begin{aligned} p_N(t) &= \det(tI - N) \\ &= \det\left(t\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}\right) \\ &= \det\left(\begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & t \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}\right) \\ &= \det\begin{pmatrix} t-1 & 1 \\ 0 & t-2 \end{pmatrix} \\ &= (t-1)(t-2), \end{aligned}$$

ou ainda,

$$P_N(t) = t^2 - 3t + 2.$$

□

Exemplo 15.2:

Seja

$$N = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Determine o polinômio característico $p_N(t)$.

Solução: Analogamente ao exemplo anterior

$$\begin{aligned} p_N(t) &= \det(tI - N) \\ &= \det\left(\begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & t \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right) \\ &= \det\begin{pmatrix} t-2 & -1 \\ -1 & t \end{pmatrix} \\ &= t^2 - 2t - 1. \end{aligned}$$

□

Exemplo 15.3:

Seja

$$N = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}.$$

Determine o polinômio característico $p_N(t)$.

Solução: Calculemos o determinante:

$$\begin{aligned} p_N(t) &= \det(tI - N) \\ &= \det\left(t\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}\right) \\ &= \det\left(\begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & t \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}\right) \\ &= \det\begin{pmatrix} t-1 & -2 \\ -5 & t \end{pmatrix} \\ &= t(t-1) - 10, \end{aligned}$$

fazendo as operações, obtém-se

$$P_N(t) = t^2 - t - 10.$$

□

Exemplo 15.4:

Seja

$$N = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Determine o polinômio característico $p_N(t)$.

Solução: Note o seguinte:

$$\begin{aligned} p_N(t) &= \det(tI - N) \\ &= \det\left(t\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}\right) \\ &= \det\left(\begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & t \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}\right) \\ &= \det\begin{pmatrix} t-2 & -1 \\ 0 & t-3 \end{pmatrix} \\ &= (t-2)(t-3), \end{aligned}$$

fazendo a distributividade, tem-se

$$P_N(t) = t^2 - 5t + 6.$$

□

Definição 15.2:

Duas matrizes A e B são ditas **Semelhantes** quando existe uma outra matriz M invertível, tal que

$$A = MBM^{-1}.$$

Teorema 15.1:

Matrizes Semelhantes possuem o mesmo polinômio característico.

Demonstração: De fato, Sejam A, B matrizes semelhantes. Então, existe uma matriz invertível M de forma que

$$A = MBM^{-1}.$$

Daí, tem-se

$$\begin{aligned} p_A(t) &= \det(tI - A) \\ &= \det(tI - MBM^{-1}) \\ &= \det(MtIM^{-1} - MBM^{-1}) \\ &= \det(M(tI - B)M^{-1}) \\ &= \det M \cdot \det(tI - B) \cdot \det M^{-1} \\ &= \det(tI - B) \\ &= p_B(t); \end{aligned}$$

Logo, $p_A(t) = p_B(t)$ e segue o resultado.

■

15.3 Autovalores e Autovetores

Definição 15.3:

Define-se por **Autovalores** como sendo as **Raízes do Polinômio Característico** $p_N(t)$.

Exemplo 15.5:

Seja $p_N(t) = t^2 - 3t + 2$ o polinômio característico do **Exemplo 15.1**. Determine os autovalores.

Solução: Como trata-se de uma equação do segundo grau, resolvendo-a, encontramos

$$t_1 = 1 \text{ e } t_2 = 2.$$

□

Exemplo 15.6:

Seja $p_N(t) = t^2 - 2t - 1$ o polinômio característico do **Exemplo 15.2**. Determine os autovalores.

Solução: Vamos resolver este exemplo de maneira mais detalhada. Para determinar as raízes deste polinômio do segundo grau, tem-se

$$\begin{aligned}\Delta &= b^2 - 4ac \\ &= (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-1) \\ &= 4 - (-4) \\ &= 4 + 4 \\ &= 8,\end{aligned}$$

usando a fórmula de recorrência, vem

$$t_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ e } t_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a};$$

Daí,

$$\begin{aligned}t_1 &= \frac{-(-2) + \sqrt{8}}{2 \cdot 1} \\ &= \frac{2 + 2\sqrt{2}}{2} \\ &= 1 + \sqrt{2},\end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned}t_2 &= \frac{-(-2) - \sqrt{8}}{2 \cdot 1} \\ &= \frac{2 - 2\sqrt{2}}{2} \\ &= 1 - \sqrt{2}.\end{aligned}$$

Logo, seus autovalores são:

$$t_1 = 1 + \sqrt{2} \text{ e } t_2 = 1 - \sqrt{2}.$$

□

Exemplo 15.7:

Seja $p_N(t) = t^2 - t - 10$ o polinômio característico do **Exemplo 15.3**. Determine os autovalores.

Solução: Para determinar as raízes deste polinômio do segundo grau, tem-se

$$\begin{aligned}\Delta &= b^2 - 4ac \\ &= (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-10) \\ &= 1 - (-40) \\ &= 1 + 40 \\ &= 41,\end{aligned}$$

usando a fórmula de recorrência, vem

$$t_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ e } t_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a};$$

Daí,

$$\begin{aligned} t_1 &= \frac{-(-1)+\sqrt{41}}{2\cdot 1} \\ &= \frac{1+\sqrt{41}}{2}, \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} t_2 &= \frac{-(-1)-\sqrt{41}}{2\cdot 1} \\ &= \frac{1-\sqrt{41}}{2}; \end{aligned}$$

Logo, seus autovalores são:

$$t_1 = \frac{1+\sqrt{41}}{2} \text{ e } t_2 = \frac{1-\sqrt{41}}{2}.$$

□

Exemplo 15.8:

Seja $p_N(t) = t^2 - 5t + 6$ o polinômio característico do **Exemplo 15.4**. Determine os autovalores.

Solução: Para determinar as raízes deste polinômio do segundo grau, tem-se

$$\begin{aligned} \Delta &= b^2 - 4ac \\ &= (-5)^2 - 4\cdot 1\cdot 6 \\ &= 25 - 24 \\ &= 1, \end{aligned}$$

usando a fórmula de recorrência, tem-se

$$t_1 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} \text{ e } t_2 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a};$$

Com isso,

$$\begin{aligned} t_1 &= \frac{-(-5)+\sqrt{1}}{2\cdot 1} \\ &= \frac{5+1}{2} \\ &= \frac{6}{2} \\ &= 3, \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} t_2 &= \frac{-(-5)-\sqrt{1}}{2\cdot 1} \\ &= \frac{5-1}{2} \\ &= \frac{4}{2} \\ &= 2. \end{aligned}$$

Logo, seus autovalores são:

$$t_1 = 3 \text{ e } t_2 = 2.$$

□

Definição 15.4:

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$ e $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{V}$ um operador linear. Um vetor $u \in \mathcal{V}$ é um **Autovetor** associado ao **Autovalor** t quando $T(u) = tu$.

Observação 15.1:

Uma forma de determinar autovetores u associados a autovalores t é resolvendo a equação matricial $(tI - N)u = \mathbf{0}$.

Exemplo 15.9:

Sejam $t_1 = 1$ e $t_2 = 2$ os autovalores encontrados no **Exemplo 15.5**. Determine os autovetores associados a estes autovalores.

Solução: Precisamos resolver a equação matricial:

$$(tI - N)u = \mathbf{0},$$

Ora, sabemos do **Exemplo 15.1** que $N = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Então, tem-se a seguinte equação:

$$\begin{aligned} (tI - N)u = \mathbf{0} \quad &\Rightarrow \quad \left[t \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \mathbf{0} \\ &\Rightarrow \quad \begin{pmatrix} t-1 & 1 \\ 0 & t-2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

Agora, tome os autovalores considerados. Para $t_1 = 1$ tem-se

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \mathbf{0},$$

e efetuando a multiplicação das matrizes tem-se

$$y = 0 \text{ e } x \in \mathbb{R}.$$

Logo, tem-se que $u_1 = (x, 0)$; $x \in \mathbb{R}$ são autovetores associado ao autovalor $t_1 = 1$.

Para $t_2 = 2$ tem-se

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \mathbf{0};$$

Multiplicando as matrizes tem-se que

$$x + y = 0 \Rightarrow y = -x;$$

Logo, $u_2 = (x, -x)$; $x \in \mathbb{R}$ são autovetores associado ao autovalor $t_2 = 2$.

$\square$

Exemplo 15.10:

Sejam $t_1 = 1 + \sqrt{2}$ e $t_2 = 1 - \sqrt{2}$ os autovalores encontrados no **Exemplo 15.6**. Determine os autovetores associados a estes autovalores.

Solução: Precisamos resolver a equação matricial:

$$(tI - N)u = \mathbf{0},$$

Ora, sabemos do **Exemplo 15.2** que $N = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Então, tem-se a seguinte equação:

$$\begin{aligned} (tI - N)u = \mathbf{0} \quad &\Rightarrow \quad \left[t \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \mathbf{0} \\ &\Rightarrow \quad \begin{pmatrix} t-2 & -1 \\ -1 & t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

Agora, tome os autovalores considerados. Para $t_1 = 1 + \sqrt{2}$ tem-se

$$\begin{pmatrix} \sqrt{2}-1 & -1 \\ -1 & \sqrt{2}+1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \mathbf{0},$$

e efetuando a multiplicação das matrizes tem-se

$$\begin{aligned} x(\sqrt{2}-1) - y &= 0 \\ -x + y(\sqrt{2}+1) &= 0 \end{aligned}$$

ou ainda

$$\begin{aligned} x(\sqrt{2}-1) - y &= 0 \\ -x(\sqrt{2}-1) + y &= 0 \end{aligned}$$

e temos um sistema com infinitas soluções da forma $y = x(\sqrt{2}-1)$. Logo, $u_1 = (x, x(\sqrt{2}-1))$; $x \in \mathbb{R}$ são autovetores associado ao autovalor $t_1 = 1 + \sqrt{2}$.

Para $t_2 = 1 - \sqrt{2}$ tem-se

$$\begin{pmatrix} -1-\sqrt{2} & -1 \\ -1 & 1-\sqrt{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \mathbf{0};$$

e efetuando a multiplicação das matrizes tem-se

$$\begin{aligned} x(-1-\sqrt{2}) - y &= 0 \\ -x + (1-\sqrt{2})y &= 0 \end{aligned}$$

ou ainda

$$\begin{aligned} x - (1-\sqrt{2})y &= 0 \\ -x + (1-\sqrt{2})y &= 0 \end{aligned}$$

e novamente temos um sistema com infinitas soluções da forma $x = y(1-\sqrt{2})$. Logo, $u_2 = (y(1-\sqrt{2}), y)$; $y \in \mathbb{R}$ são autovetores associado ao autovalor $t_2 = 1 - \sqrt{2}$.

□

AULA

16

Operadores Diagonalizáveis

16.1 O Teorema de Cayley-Hamilton

Definição 16.1:

Chama-se **Matriz Polinomial** à matriz $N(t) = [a_{ij}(t)]$ em que $a_{ij} \in \mathbb{R}$. Essa matriz pode ser reescrita na forma

$$N(t) = N_m t^m + N_{m-1} t^{m-1} + \ldots + N_1 t + N_0;$$

com N_i matrizes com entradas em $\mathbb{R}$.

Exemplo 16.1:

Reescreva a matriz polinomial

$$N(t) = \begin{pmatrix} -t+1 & t^2+t-2 \\ t+2 & t^2-t+3 \end{pmatrix}.$$

Solução: Para reescrever tal matriz na sua forma polinomial basta separar os termo de acordo com o grau dos termos polinomiais que aparecem na matriz, isto é,

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} -t+1 & t^2+t-2 \\ t+2 & t^2-t+3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & t^2 \\ 0 & t^2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -t & t \\ t & -t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} t^2 + \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} t + \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

□

Exemplo 16.2:

Seja

$$N(t) = \begin{pmatrix} t^2+1 & t^3-t^2+t-1 \\ t+\sqrt{2} & t^2+1 \end{pmatrix}.$$

Reescreva essa matriz polinomial.

Solução: Analogamente ao exemplo anterior,

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} t^2+1 & t^3-t^2+t-1 \\ t+\sqrt{2} & t^2+1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & t^3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} t^2 & -t^2 \\ 0 & t^2 \end{pmatrix} \\ &+ \begin{pmatrix} 0 & t \\ t & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ \sqrt{2} & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} t^3 + \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} t^2 \\ &+ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} t + \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ \sqrt{2} & 1 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Logo,

$$N(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} t^3 + \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} t^2 + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} t + \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ \sqrt{2} & 1 \end{pmatrix}.$$

□

Definição 16.2:

Seja

$$a_n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \ldots + a_2 t^2 + a_1 t + a_0 \in P_n(\mathbb{R}).$$

Se $A \in M_n(\mathbb{R})$, define-se o seguinte operador linear:

$$f(A) = a_n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \ldots + a_2 A^2 + a_1 A + a_0 I,$$

em que A denota a n-ésima potência da matriz A e I denota a matriz identidade.

Exemplo 16.3:

Sejam

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (x + y, -y), \end{aligned}$$

um operador linear e $\mathcal{A} = \{(1, 0), (0, 1)\}$ a base canônica de $\mathbb{R}^2$. Determine $p_{[T]_{\mathcal{A}}}([T]_{\mathcal{A}})$.

Solução: Primeiramente, vamos determinar $[T]_{\mathcal{A}}$.

- $T(1, 0) = (1, 0) = 1(1, 0) + 0(0, 1)$;
- $T(0, 1) = (1, -1) = 1(1, 0) + (-1)(0, 1)$.

Logo,

$$[T]_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Agora, vamos determinar $p_{[T]_{\mathcal{A}}}$. Por definição, tem-se

$$\begin{aligned} p_{[T]_{\mathcal{A}}}(t) &= \det(tI - [T]_{\mathcal{A}}) \\ &= \det\left(\begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & t \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\right) \\ &= \det\begin{pmatrix} t-1 & -1 \\ 0 & t+1 \end{pmatrix} \\ &= (t-1)(t+1), \end{aligned}$$

ou ainda

$$p_{[T]_{\mathcal{A}}}(t) = t^2 - 1.$$

Por fim, reescrevendo essa matriz na forma polinomial,

$$\begin{aligned} p_{[T]_{\mathcal{A}}}([T]_{\mathcal{A}}) &= [T]_{\mathcal{A}}^2 - I \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}^2 - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

□

Exemplo 16.4:

Sejam

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (x, x + y), \end{aligned}$$

um operador linear e $\mathcal{A} = \{(1, 0), (0, 1)\}$ a base canônica de $\mathbb{R}^2$. Determine $p_{[T]_{\mathcal{A}}}([T]_{\mathcal{A}})$.

Solução: Primeiramente, vamos determinar $[T]_{\mathcal{A}}$.

- $T(1, 0) = (1, 1) = 1(1, 0) + 1(0, 1)$;
- $T(0, 1) = (0, 1) = 0(1, 0) + 1(0, 1)$.

Logo,

$$[T]_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Agora, vamos determinar $p_{[T]_{\mathcal{A}}}$. Por definição, tem-se

$$\begin{aligned} p_{[T]_{\mathcal{A}}}(t) &= \det(tI - [T]_{\mathcal{A}}) \\ &= \det\left(\begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & t \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\right) \\ &= \det\begin{pmatrix} t-1 & 0 \\ -1 & t-1 \end{pmatrix} \\ &= t^2 - 2t + 1, \end{aligned}$$

Por fim, reescrevendo essa matriz na forma polinomial,

$$\begin{aligned} p_{[T]_{\mathcal{A}}}([T]_{\mathcal{A}}) &= [T]_{\mathcal{A}}^2 - 2[T]_{\mathcal{A}} + I \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^2 - 2\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

□

Perceba que nos dois exemplos anteriores, obtivemos $p_{[T]_{\mathcal{A}}}([T]_{\mathcal{A}}) = \mathbf{0}$ em que $\mathbf{0}$ denota a matriz nula. Isso não é uma feliz coincidência, existe um resultado que garante isso. Vejamos:

Teorema 16.1: (Teorema de Cayley-Hamilton)

Sejam $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{V}$ um operador linear e $[T]_{\mathcal{A}}$ a matriz do operador T com relação à base $\mathcal{A}$ do espaço vetorial $\mathcal{V}$. Então,

$$p_{[T]_{\mathcal{A}}}([T]_{\mathcal{A}}) = \mathbf{0}.$$

Exemplo 16.5:

Seja

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Determine, usando o Teorema de Cayley-Hamilton, A^{100}.

Solução: Vamos inicialmente determinar o polinômio característico $p_A(t)$.

$$\begin{aligned} p_A(t) &= \det(tI - A) \\ &= \det\left(\begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & t \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) \\ &= \det\begin{pmatrix} t+1 & -2 \\ 0 & t \end{pmatrix} \\ &= t^2 + t. \end{aligned}$$

Ora, pelo Teorema de Cayley-Hamilton tem-se

$$\begin{aligned} p_A(A) = \mathbf{0} \quad &\Rightarrow \quad A^2 + A = \mathbf{0} \\ &= \quad A^2 = -A, \end{aligned}$$

e desse modo,

$$\begin{aligned} A^2 = -A \quad &\Rightarrow \quad (A^2)^{50} = (-A)^{50} \\ &\Rightarrow \quad A^{100} = [(-A)\cdot(-A)]^{49} \\ &\Rightarrow \quad A^{100} = [A^2]^{49} \\ &\Rightarrow \quad A^{100} = A^{98}, \end{aligned}$$

efetuando o mesmo cálculo, tem-se

$$\begin{aligned} A^2 = -A \quad &\Rightarrow \quad (A^2)^{49} = (-A)^{49} \\ &\Rightarrow \quad A^{98} = [(-A)\cdot(-A)]^{49} \\ &\Rightarrow \quad A^{98} = [A^2]^{48} \\ &\Rightarrow \quad A^{98} = A^{96}, \end{aligned}$$

e desse modo, fazendo o mesmo cálculo uma quantidade finita de vezes, chegamos nas igualdades

$$A^{100} = A^{98} = A^{96} = \cdots = A^2 = -A.$$

Logo,

$$A^{100} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

□

16.2 $\mathcal{O}$peradores $\mathcal{D}$iagonalizáveis

Definição 16.3:

Diz-se que um operador linear $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{V}$ é **Diagonalizável** quando existe uma base $\mathcal{B}$ de $\mathcal{V}$ formada por autovetores associados ao autovalor t.

Exemplo 16.6:

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (x + y, -y), \end{aligned}$$

um operador linear, e seja $\mathcal{B} = \{(1, 0), (1, -2)\}$ uma base para $\mathbb{R}^2$. Mostre que $\mathcal{B}$ é uma base formada por autovetores, o que equivale a dizer que T é diagonalizável.

Solução: De fato, considere $\mathcal{A} = \{(1,0),(0,1)\}$ a base canônica de $\mathbb{R}^2$. Então, tem-se

- $T(1,0) = (1,0) = 1(1,0) + 0(0,1)$;
- $T(0,1) = (1,-1) = 1(1,0) + (-1)(0,1)$;

Daí,

$$[T]_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix};$$

Agora, vamos determinar o polinômio característico do operador linear T, isto é, $p_{[T]_{\mathcal{A}}}(t)$. Veja o seguinte:

$$\begin{aligned} p_{[T]_{\mathcal{A}}}(t) &= \det(tI - [T]_{\mathcal{A}}) \\ &= \det\left(t\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\right) \\ &= \det\left(\begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & t \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\right) \\ &= \det\begin{pmatrix} t-1 & -1 \\ 0 & t+1 \end{pmatrix} \\ &= (t-1)(t+1), \end{aligned}$$

e seus autovalores são $t_1 = 1$ e $t_2 = -1$. Por fim, vamos encontrar os autovetores associados a estes autovalores. Para $t_1 = 1$ vem

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -y \\ 2y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

cujos valores são $y = 0$ e $x \in \mathbb{R}$, e então os autovetores associados ao autovalor $t_1 = 1$ são da forma:

$$(x,0) \in \mathbb{R}^2 \ ; \ x \in \mathbb{R} \Rightarrow [(1,0)].$$

Para $t_2 = -1$ tem-se

$$\begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -2x - y \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix};$$

e com isso $y = -2x$, e os autovetores associados ao autovalor $t_2 = -1$ são da forma:

$$(x,-2x) \in \mathbb{R}^2 \ ; \ x \in \mathbb{R} \Rightarrow [(1,-2)].$$

Então, tem-se $\mathcal{B} = \{(1,0),(1,-2)\}$ é uma base formada por autovetores. Logo, T é um operador diagonalizável.

$\square$

Observação 16.1:

Veja o seguinte:

- $T(1,0) = (1,0) = 1(1,0) + 0(1,-2)$;
- $T(1,-2) = (-1,2) = 0(1,0) + (-1)(1,-2)$.

Desse modo, a matriz do operador é

$$[T]_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Note que é uma matriz diagonal cujos escalares que formam a diagonal são, exatamente, os autovalores.

Exemplo 16.7:

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x,y) &\longmapsto T(x,y) = (x+2y, y), \end{aligned}$$

um operador linear, e seja $\mathcal{B} = \{(1,0),(2,2)\}$ uma base para $\mathbb{R}^2$. Mostre que $\mathcal{B}$ é uma base formada por Autovetores, o que equivale a dizer que T não é diagonalizável.

Solução: De fato, considere $\mathcal{A} = \{(1,0),(0,1)\}$ a base canônica de $\mathbb{R}^2$. Então,

- $T(1,0) = (1,0) = 1(1,0) + 0(0,1)$;
- $T(0,1) = (2,1) = 2(1,0) + 1(0,1)$.

Com isso,

$$[T]_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Agora, vamos determinar seu polinômio característico, isto é, $p_{[T]_{\mathcal{A}}}(t)$. Tem-se que

$$\begin{aligned} p_{[T]_{\mathcal{A}}}(t) &= \det(tI - [T]_{\mathcal{A}}) \\ &= \det\left(t\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) \\ &= \det\left(\begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & t \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) \\ &= \det\begin{pmatrix} t-1 & -2 \\ 0 & t-1 \end{pmatrix} \\ &= (t-1)(t-1), \end{aligned}$$

então seu autovalor é $t = 1$, pois 1 é raiz dupla de $p_{[T]_{\mathcal{A}}}(t)$. Por fim, vamos encontrar o autovetor associado a este autovalor.

$$\begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -2y \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix};$$

Daí, $y = 0$ e $x \in \mathbb{R}$, ou seja, o autovetor associado ao autovalor $t = 1$ é da forma:

$$(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ ; \ y = 0 \Rightarrow (x, 0) \in \mathbb{R}^2 \ ; \ x \in \mathbb{R} \Rightarrow [(1, 0)].$$

Logo, como $v = (2, 2)$ não é um autovetor associado a $t = 1$, segue que T não é um operador diagonalizável.

□

Observação 16.2:

Veja o seguinte:

- $T(1, 0) = (1, 0) = 1(1, 0) + 0(2, 2)$;
- $T(2, 2) = (6, 2) = 4(1, 0) + 1(2, 2)$.

Desse modo, a matriz do operador é

$$[T]_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Note que não é uma matriz diagonal.

Observação 16.3:

Em geral, a matriz de um operador linear diagonalizável é uma matriz diagonal cujos elementos da diagonal principal são os autovalores, ou seja,

$$[T]_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} t_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & t_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & t_n \end{pmatrix}.$$

16.3 O Polinômio Minimal

Definição 16.4:

Define-se o **Polinômio Minimal** de um operador linear

$$T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{V},$$

ao polinômio mônico $m_T(t)$ de menor grau de forma que $m_T(T) = \mathbf{0} \ \forall \ u \in \mathcal{V}$.

Proposição 16.1:

O polinômio minimal $m_T(t)$ é um divisor do polinômio característico $p_T(t)$ de T.

Demonstração: De fato, pelo Teorema de Cayley-Hamilton que $p_T(T) = \mathbf{0}$, com isso, usando o algoritmo da divisão de polinômios, existem polinômios $q(t), r(t)$ tal que

$$p_T(t) = m_T(t)q(t) + r(t).$$

Claro que, neste algoritmo da divisão tem-se duas possibilidades: A primeira é $r(x) = 0$, e a segunda é que $\partial r(t) < \partial m_T(t)$.

Suponha que $r(t) \neq 0$, então $\partial r(t) < \partial m_T(t)$, isto leva imediatamente a uma contradição, pois por hipótese, $m_T(t)$ é o polinômio minimal. Logo, $r(x) = 0$, ou seja, o polinômio minimal $m_T(t)$ é um divisor do polinômio característico $p_T(t)$.

■

Exemplo 16.8:

Seja

$$N = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Determine o polinômio minimal $m_N(t)$.

Solução: Pelo que foi discutido no **Exemplo 15.1** o polinômio característico é $p_N(t) = t^2 - 3t + 2 = (t-1)(t-2)$. Desse modo, os candidatos a polinômio minimal são:

- $m_N(t) = t - 1$;
- $m_N(t) = t - 2$;
- $m_N(t) = (t-1)(t-2)$.

Vejamos qual deles (ou quais deles) é (são) tal (tais) que $m_N(N) = \mathbf{0}$:

$$\begin{aligned} N - I &= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &\neq \mathbf{0}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} N - 2I &= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\neq \mathbf{0}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (N - I)(N - 2I) &= \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \mathbf{0}. \end{aligned}$$

Logo, $m_N(t) = (t-1)(t-2)$.

□

Exemplo 16.9:

Seja

$$N = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Determine o polinômio minimal $m_N(t)$.

Solução: Pelo que foi discutido no **Exemplo 15.4** o polinômio característico é $p_N(t) = t^2 - 5t + 6 = (t-2)(t-3)$. Desse modo, os candidatos a polinômio minimal são:

- $m_N(t) = t - 2$;
- $m_N(t) = t - 3$;
- $m_N(t) = (t-2)(t-3)$.

Vejamos qual deles (ou quais deles) é (são) tal (tais) que $m_N(N) = \mathbf{0}$:

$$\begin{aligned} N - 2I &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &\neq \mathbf{0}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} N - 3I &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\neq \mathbf{0}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (N-2I)(N-3I) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \mathbf{0}. \end{aligned}$$

Logo, $m_N(t) = (t-2)(t-3)$.

□

AULA

17

$\mathcal{E}$spaços c/ $\mathcal{P}$roduto $\mathcal{I}$nterno (Parte 1)

17.1 $\mathcal{O}$ $\mathcal{P}$roduto $\mathcal{I}$nterno e suas $\mathcal{P}$ropriedades

Definição 17.1:

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial. Define-se por **Produto Interno** à aplicação

$$\begin{aligned} \langle\ ,\ \rangle : \mathcal{V} \times \mathcal{V} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (u, v) &\longmapsto \langle u, v \rangle\,; \end{aligned}$$

que cumpre as seguintes condições:

(1) $\langle u, u \rangle \geq 0,\ \forall\ u \in \mathcal{V}$;

(2) $\langle u, u \rangle = 0 \Leftrightarrow u = \mathbf{0}$;

(3) $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle\,,\ \forall\ u, v \in \mathcal{V}$;

(4) $\langle \lambda u, v \rangle = \langle u, \lambda v \rangle = \lambda \langle u, v \rangle\,,\ \forall\ u, v \in \mathcal{V},\ \forall\ \lambda \in \mathbb{R}$;

(5) $\langle u + v, z \rangle = \langle u, z \rangle + \langle v, z \rangle\,,\ \forall\ u, v, z \in \mathcal{V}$.

Exemplo 17.1:

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ com os vetores $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2)$ e tome a seguinte aplicação:

$$\begin{aligned} f : \mathcal{V} \times \mathcal{V} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (u, v) &\longmapsto \langle u, v \rangle = 2x_1x_2 + x_1y_2 + y_1x_2 + y_1y_2. \end{aligned}$$

Então, $(\mathbb{R}^2, f)$ é um espaço com produto interno.

Solução: De fato, tem-se

(1)

$$\begin{aligned}\langle u,u\rangle &= 2x_1x_1 + x_1y_1 + y_1x_1 + y_1y_1\\ &= 2x_1^2 + 2x_1y_1 + y_1^2\\ &= x_1^2 + (x_1^2 + 2x_1y_1 + y_1^2)\\ &= x_1^2 + (x_1+y_1)^2\\ &\geq 0;\end{aligned}$$

(2) Suponha que $\langle u,u\rangle = 0$. Então, tem-se

$$x_1^2 + (x_1+y_1)^2 = 0 \Rightarrow x_1 = y_1 = 0,$$

pois caso contrário, teríamos por **(1)** que $x_1^2 + (x_1+y_1)^2 > 0$.

(3)

$$\begin{aligned}\langle u,v\rangle &= 2x_1x_2 + x_1y_2 + y_1x_2 + y_1y_2\\ &= 2x_2x_1 + y_2x_1 + x_2y_1 + y_2y_1\\ &= \langle v,u\rangle;\end{aligned}$$

(4) Seja $\lambda \in \mathbb{R}$, então,

$$\begin{aligned}\langle \lambda u,v\rangle &= \lambda 2x_1x_2 + \lambda x_1y_2 + \lambda y_1x_2 + \lambda y_1y_2\\ &= \lambda(2x_1x_2 + x_1y_2 + y_1x_2 + y_1y_2)\\ &= \lambda\langle u,v\rangle;\end{aligned}$$

(5) Por fim, seja $z = (x_3, y_3)$. Então,

$$\begin{aligned}\langle \lambda u+v,z\rangle &= 2(x_1+x_2)x_3 + (x_1+x_2)y_3 + (y_1+y_2)x_3 + (y_1+y_2)y_3\\ &= 2x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_1y_3 + x_2y_3 + y_1x_3 + y_2x_3 + y_1y_3 + y_2y_3\\ &= (2x_1x_3 + x_1y_3 + y_1x_3 + y_1y_3) + (2x_2x_3 + x_2y_3 + y_2x_3 + y_2y_3)\\ &= \langle u,z\rangle + \langle v,z\rangle.\end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(5)**, $(\mathbb{R}^2, f)$ é um espaço com produto interno.

□

Exemplo 17.2:

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ com os vetores $u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2)$ e considere a seguinte aplicação:

$$\begin{aligned} g : \mathcal{V}\times\mathcal{V} &\longrightarrow \mathbb{R}\\ (u,v) &\longmapsto \langle u,v\rangle = x_1x_2y_1y_2.\end{aligned}$$

Então, $(\mathbb{R}^2, g)$ não é um espaço com produto interno.

Solução: De fato, tem-se

(1)

$$\begin{aligned}\langle u, u\rangle &= x_1x_1y_1y_1\\ &= x_1^2y_1^2\\ &= (x_1y_1)^2\\ &\geq 0;\end{aligned}$$

(2) Suponha que $\langle u, u\rangle = 0$. Então, tem-se

$$(x_1y_1)^2 = 0 \Rightarrow x_1y_1 = 0 \Rightarrow x_1 = y_1 = 0;$$

(3)

$$\begin{aligned}\langle u, v\rangle &= x_1x_2y_1y_2\\ &= x_2x_1y_2y_1\\ &= \langle v, u\rangle;\end{aligned}$$

(4) Seja $\lambda \in \mathbb{R}$. Então,

$$\begin{aligned}\langle \lambda u, v\rangle &= \lambda x_1x_2y_1y_2\\ &= \lambda(x_1x_2y_1y_2)\\ &= \lambda\langle u, v\rangle;\end{aligned}$$

(5) Por fim, seja $z = (x_3, y_3)$. Então,

$$\begin{aligned}\langle \lambda u + v, z\rangle &= (x_1 + x_2)x_3(y_1 + y_2)y_3\\ &= (x_1x_3 + x_2x_3)(y_1y_3 + y_2y_3)\\ &= x_1x_3y_1y_3 + x_1x_3y_2y_3 + x_2x_3y_1y_3 + x_2x_3y_2y_3\\ &\neq \langle u, z\rangle + \langle v, z\rangle;\end{aligned}$$

Logo, por **(5)**, $(\mathbb{R}^2, g)$ não é um espaço com produto interno.

□

Exemplo 17.3:

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$ com os vetores $u = (x_1, y_1, z_1)$, $v = (x_2, y_2, z_2)$ e a seguinte aplicação:

$$\begin{aligned}h : \mathcal{V} \times \mathcal{V} &\longrightarrow \mathbb{R}\\ (u, v) &\longmapsto \langle u, v\rangle = 3x_1x_2 + 5y_1y_2 + 2z_1z_2;\end{aligned}$$

Então, $(\mathbb{R}^3, h)$ é um espaço com produto interno.

Solução: De fato, tem-se

(1)

$$\begin{aligned}\langle u, u\rangle &= 3x_1x_1 + 5y_1y_1 + 2z_1z_1\\ &= 3x_1^2 + 5y_1^2 + 2z_1^2\\ &\geq 0;\end{aligned}$$

(2) Suponha que $\langle u, u\rangle = 0$. Então, tem-se

$$3x_1^2 + 5y_1^2 + 2z_1^2 = 0 \Rightarrow x_1 = y_1 = z_1 = 0,$$

pois caso contrário, teríamos por *i.* que $3x_1^2 + 5y_1^2 + 2z_1^2 > 0$;

(3)

$$\begin{aligned}\langle u, v\rangle &= 3x_1x_2 + 5y_1y_2 + 2z_1z_2\\ &= 3x_2x_1 + 5y_2y_1 + 2z_2z_1\\ &= \langle v, u\rangle\,;\end{aligned}$$

(4) Seja $\lambda \in \mathbb{R}$. Então,

$$\begin{aligned}\langle \lambda u, v\rangle &= \lambda\lambda 3x_1x_2 + \lambda 5y_1y_2 + \lambda 2z_1z_2\\ &= \lambda(3x_1x_2 + 5y_1y_2 + 2z_1z_2)\\ &= \lambda\,\langle u, v\rangle\,;\end{aligned}$$

(5) Por fim, seja $z = (x_3, y_3, z_3)$. Então,

$$\begin{aligned}\langle \lambda u + v, z\rangle &= 3(x_1 + x_2)x_3 + 5(y_1 + y_2)y_3 + 2(z_1 + z_2)z_3\\ &= 3x_1x_3 + 3x_2x_3 5y_1y_3 + 5y_2y_3 + 2z_1z_3 + 2z_2z_3\\ &= (3x_1x_3 + 5y_1y_3 + 2z_1z_3) + (3x_2x_3 + 5y_2y_3 + 2z_2z_3)\\ &= \langle u, z\rangle + \langle v, z\rangle\,.\end{aligned}$$

Logo, por **(1)** - **(5)**, resulta que $(\mathbb{R}^3, h)$ é um espaço com produto interno.

□

Exemplo 17.4:

Seja $\mathcal{V} = \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$ o espaço das funções reais contínuas no compacto $[a, b]$, e sejam $f, g \in \mathcal{V}$ funções. Seja também a aplicação

$$\begin{aligned}\mu : V \times V &\longrightarrow \mathbb{R}\\ (f, g) &\longmapsto \langle f, g\rangle = \int_a^b f(x)g(x)\ dx;\end{aligned}$$

Então, $(\mathcal{C}([a, b], \mathbb{R}), \mu)$ é um espaço vetorial com produto interno.

Solução: Sejam $f, g, h \in \mathcal{V}$ funções e $\lambda \in \mathbb{R}$ um escalar real. Tem-se

(1)

$$\begin{aligned}\langle f, f\rangle &= \int_a^b f(x)f(x)\ dx\\ &= \int_a^b [f(x)]^2\ dx\\ &\geq 0;\end{aligned}$$

(2) Suponha que $\langle f, f\rangle = 0$. Então, resulta

$$\int_a^b f(x)\ dx = 0 \Rightarrow f \equiv 0;$$

(3)

$$\begin{aligned}\langle f, g\rangle &= \int_a^b f(x)g(x)\ dx \\ &= \int_a^b g(x)f(x)\ dx \\ &= \langle g, f\rangle\,;\end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned}\langle \lambda f, g\rangle &= \int_a^b \lambda f(x)g(x)\ dx \\ &= \lambda \int_a^b f(x)g(x)\ dx \\ &= \lambda\,\langle f, g\rangle\,;\end{aligned}$$

(5)

$$\begin{aligned}\langle f+g, h\rangle &= \int_a^b [f+g](x)h(x)\ dx \\ &= \int_a^b [f(x)+g(x)]h(x)\ dx \\ &= \int_a^b [f(x)h(x)+g(x)h(x)]\ dx \\ &= \int_a^b f(x)h(x)\ dx \int_a^b g(x)h(x)\ dx \\ &= \langle f, h\rangle + \langle g, h\rangle\,;\end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(5)** resulta que $(\mathcal{C}([a,b],\mathbb{R}),\mu)$ é um espaço vetorial com produto interno.

$\square$

17.2 $\mathcal{A}$ $\mathcal{N}$orma de um $\mathcal{V}$etor

Dado $u \in \mathcal{V}$, sabe-se que $\langle u, u\rangle \geq 0,\ \forall\ u \in \mathcal{V}$. Desse modo, o número real $\sqrt{\langle u, u\rangle}$ está bem definido. A esse número damos o nome de **Norma** do vetor u, denotado por $||u||$, ou seja,

$$||u|| = \sqrt{\langle u, u\rangle}.$$

A Norma de um vetor $u \in \mathcal{V}$ possui algumas propriedades. Vejamos quais são as propriedades referentes à norma de um vetor:

(1) $||u|| \geq 0\ \forall\ u \in \mathcal{V}$;

(2) $||u|| = 0 \Leftrightarrow u = \mathbf{0}$;

(3) $||\alpha u|| = |\alpha| \cdot ||u||\ \forall\ u \in \mathcal{V},\ \forall\ \alpha \in \mathbb{R}$;

(4) $\langle u, v\rangle = \dfrac{1}{4}||u+v||^2 - \dfrac{1}{4}||u-v||^2\ \forall\ u, v \in \mathcal{V}$.

Demonstração:

(1) Segue diretamente da definição;

(2) Também segue diretamente da definição;

(3) Observe o seguinte

$$\begin{aligned} ||\alpha u|| &= \sqrt{\langle \alpha u, \alpha u\rangle} \\ &= \sqrt{\langle \alpha^2 u, u\rangle} \\ &= \sqrt{\alpha^2 \langle u, u\rangle} \\ &= \sqrt{\alpha^2} \cdot \sqrt{\langle u, u\rangle} \\ &= |\alpha| \cdot ||u||; \end{aligned}$$

(4) Observe também o seguinte:

$$\begin{aligned} \frac{1}{4}||u+v||^2 &= \frac{1}{4}(\langle u+v, u+v\rangle) \\ &= \frac{1}{4}(\langle u, u\rangle + 2\langle u, v\rangle + \langle v, v\rangle) \\ &= \frac{1}{4}(||u||^2 + 2\langle u, v\rangle + ||v||^2); \end{aligned}$$

Por outro lado, tem-se

$$\begin{aligned} \frac{1}{4}||u-v||^2 &= \frac{1}{4}(\langle u-v, u-v\rangle) \\ &= \frac{1}{4}(\langle u, u\rangle - 2\langle u, v\rangle + \langle v, v\rangle) \\ &= \frac{1}{4}(||u||^2 - 2\langle u, v\rangle + ||v||^2); \end{aligned}$$

Logo, efetuando a subtração

$$\frac{1}{4}||u+v||^2 - \frac{1}{4}||u-v||^2,$$

resulta em:

$$\frac{1}{4}||u+v||^2 - \frac{1}{4}||u-v||^2 = \frac{1}{4}(||u||^2 + 2\langle u, v\rangle + ||v||^2) - \frac{1}{4}(||u||^2 - 2\langle u, v\rangle + ||v||^2).$$

Multiplicando cada termo pela fração resulta em

$$\frac{1}{4}||u||^2 + \frac{1}{2}\langle u, v\rangle + \frac{1}{4}||v||^2 - \frac{1}{4}||u||^2 + \frac{1}{2}\langle u, v\rangle - \frac{1}{4}||v||^2,$$

e fazendo as devidas subtrações

$$\frac{1}{2}\langle u, v\rangle + \frac{1}{2}\langle u, v\rangle$$

Donde tem-se finalmente que

$$\frac{1}{4}||u+v||^2 - \frac{1}{4}||u-v||^2 = \langle u, v\rangle.$$

Proposição 17.1: (Lei do Paralelogramo)

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial munido de um produto interno. Então, vale a seguinte identidade

$$||u+v||^2 + ||u-v||^2 = 2(||u||^2 + ||v||^2), \ \forall \ u, v \in \mathcal{V}.$$

Demonstração: De fato, sejam $u, v \in \mathcal{V}$, tem-se

$$\begin{aligned} ||u+v||^2 + ||u-v||^2 &= ||u||^2 + 2\langle u, v\rangle + ||v||^2 + ||u||^2 - 2\langle u, v\rangle + ||v||^2 \\ &= 2||u||^2 + 2||v||^2 \\ &= 2(||u||^2 + ||v||^2); \end{aligned}$$

■

AULA

18

Espaços c/ Produto Interno (Parte 2)

18.1 A Desigualdade de Cauchy-Shwarz

Teorema 18.1: (Desigualdade de Cauchy-Schwarz)

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial munido de um produto interno. Então, vale a seguinte desigualdade:

$$|\langle u, v\rangle| \leq ||u|| \cdot ||v||, \ \forall\ u, v \in \mathcal{V}.$$

Demonstração: De fato, se u ou v for o vetor nulo não há o que se provar, pois resultará na igualdade da expressão, o que a torna verdade. Suponhamos, então que $u, v \neq \mathbf{0}$, sabe-se do exposto até aqui que, sendo $u, v \in \mathcal{V}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$ tem-se

$$||u + \alpha v||^2 \geq 0,$$

e dessa desigualdade resulta

$$\begin{aligned} 0 &\leq ||u + \alpha v||^2 \\ &= \langle u + \alpha v, u + \alpha v\rangle \\ &= ||u||^2 + 2\alpha\langle u, v\rangle + \alpha^2||v||^2 \\ &= ||v||^2\alpha^2 + 2\langle u, v\rangle\alpha + ||u||^2. \end{aligned}$$

Perceba que temos uma forma semelhante a um trinômio em α que pode ser escrito como:

$$f(\alpha) = ||v||^2\alpha^2 + 2\langle u, v\rangle\alpha + ||u||^2, \ \forall\ \alpha \in \mathbb{R};$$

Ora, para que $f(\alpha) \geq 0$, seu discriminante Δ precisa ser não positivo, isto é,

$$\begin{aligned} 0 &\geq b^2 - 4ac \\ &= (2\langle u, v\rangle)^2 - 4||v||^2||u||^2 \\ &= 4(\langle u, v\rangle)^2 - 4(||u|| \cdot ||v||)^2 \\ &= 4[(\langle u, v\rangle)^2 - (||u|| \cdot ||v||)^2], \end{aligned}$$

e com isso tem-se

$$4[(\langle u, v\rangle)^2 - (||u|| \cdot ||v||)^2] \leq 0 \Rightarrow (\langle u, v\rangle)^2 - (||u|| \cdot ||v||)^2 \leq 0,$$

ou equivalentemente,

$$(\langle u, v\rangle)^2 \leq (||u|| \cdot ||v||)^2 \Rightarrow |\langle u, v\rangle| \leq ||u|| \cdot ||v||.$$

■

Corolário 18.1: (Desigualdade Triangular)

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial munido de um produto interno. Então, vale a seguinte desigualdade

$$||u+v|| \leq ||u|| + ||v||.$$

Demonstração: De fato, tem-se

$$\begin{aligned} ||u+v||^2 &= \langle u+v, u+v\rangle \\ &= \langle u, u\rangle + 2\langle u, v\rangle + \langle v, v\rangle \\ &= ||u||^2 + 2\langle u, v\rangle + ||v||^2 \\ &\leq ||u||^2 + |2\langle u, v\rangle| + ||v||^2 \\ &= (||u|| + ||v||)^2. \end{aligned}$$

Logo,

$$||u+v||^2 \leq (||u|| + ||v||)^2 \Rightarrow ||u+v|| \leq ||u|| + ||v||.$$

■

Exemplo 18.1:

Sejam x, y, z três números reais positivos. Usando a Desigualdade de Cauchy-Schwarz mostre que:

$$(x+y+z) \cdot \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right) \geq 9.$$

Solução: Considere

$$u = (\sqrt{x}, \sqrt{y}, \sqrt{z}), \ v = \left(\frac{1}{\sqrt{x}}, \frac{1}{\sqrt{y}}, \frac{1}{\sqrt{z}}\right) \in \mathbb{R}^3;$$

Ora, pela Desigualdade de Cauchy-Schwarz, tem-se

$$|\langle u, v\rangle| \leq ||u|| \cdot ||v||,$$

substituindo, vem

$$\left|\left\langle (\sqrt{x}, \sqrt{y}, \sqrt{z}), \left(\frac{1}{\sqrt{x}}, \frac{1}{\sqrt{y}}, \frac{1}{\sqrt{z}}\right)\right\rangle\right| \leq ||(\sqrt{x}, \sqrt{y}, \sqrt{z})|| \cdot \left|\left|\left(\frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \frac{1}{z}\right)\right|\right|,$$

donde resulta

$$\left|\sqrt{x}\frac{1}{\sqrt{x}} + \sqrt{y}\frac{1}{\sqrt{y}} + \sqrt{z}\frac{1}{\sqrt{z}}\right| \leq \sqrt{(x+y+z) \cdot \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right)};$$

acarretando em

$$3^2 \leq (x+y+z) \cdot \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right);$$

por fim, tendo-se

$$(x+y+z) \cdot \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right) \geq 9.$$

□

Exemplo 18.2:

Sejam x, y dois números reais positivos. Usando a Desigualdade de Cauchy-Schwarz, mostre que

$$\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy},$$

quaisquer que sejam $x, y > 0$.

Solução: Para resolver este problema, tome os vetores $u = (\sqrt{x}, \sqrt{y})$ e $u = \left(\frac{1}{\sqrt{x}}, \frac{1}{\sqrt{y}}\right)$, os quais estão bem definidos pois $x, y > 0$. Agora, vamos determinar as normas de cada um desses vetores e seu produto interno, e usando a Desigualdade de Cauchy-Schwarz chegaremos ao resultado esperado.

$$\begin{aligned} ||u|| &= \sqrt{(\sqrt{x})^2 + (\sqrt{y})^2} \\ &= \sqrt{x+y}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ||v|| &= \sqrt{\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{y}}\right)^2} \\ &= \sqrt{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ||u|| \cdot ||v|| &= \sqrt{x+y} \cdot \sqrt{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}} \\ &= \sqrt{(x+y) \cdot \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right)} \\ &= \sqrt{\frac{(x+y)^2}{xy}} \\ &= \frac{x+y}{\sqrt{xy}}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u \cdot v &= (\sqrt{x}, \sqrt{y}) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{x}}, \frac{1}{\sqrt{y}}\right) \\ &= \sqrt{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} + \sqrt{y} \cdot \frac{1}{\sqrt{y}} \\ &= \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{y}} \\ &= 1 + 1 \\ &= 2. \end{aligned}$$

Com isso, pela Desigualdade de Cauchy-Schwarz tem-se:

$$\begin{aligned} |u \cdot v| \leq ||u|| \cdot ||v|| \quad &\Rightarrow \quad 2 \leq \frac{x+y}{\sqrt{xy}} \\ &\Rightarrow \quad \frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}. \end{aligned}$$

$\square$

18.2 Ângulo entre Vetores

Nesta seção, trataremos acerca de **Ângulos entre Vetores**, em disciplinas anteriores como, por exemplo, **Vetores e Geometria Analítica**, o leitor teve seu primeiro contato com este conceito. Contudo, iremos acoplar tal ideia aos espaços vetoriais munidos de um produto interno.

Na seção passada, vimos uma importante desigualdade chamada **Desigualdade de Cauchy-Schwarz**, a qual é representada da seguinte forma:

$$|\langle u, v\rangle| \leq ||u|| \cdot ||v||, \ \forall\ u, v \in \mathcal{V}.$$

Ora, dessa desigualdade, tem-se

$$\frac{|\langle u, v\rangle|}{||u|| \cdot ||v||} \leq 1, \ \forall\ u, v \in \mathcal{V},$$

e utilizando as propriedades do módulo, tem-se

$$-1 \leq \frac{\langle u, v\rangle}{||u|| \cdot ||v||} \leq 1, \ \forall\ u, v \in \mathcal{V}.$$

Ora, precisamos agora de uma função que esteja compreendida nesse intervalo compacto, isto é, $[-1, 1]$, e além disso, esta função precisa ser bijetiva (em todo o intervalo, ou em boa parte dele), pois não pode haver dualidade de valores na função a qual queremos trabalhar. Sabe-se que a função $f(\theta) = \text{sen}\ \theta$ é bijetiva no intervalo $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, enquanto a função $f(\theta) = \cos\theta$ é bijetiva no intervalo $[0, \pi]$. Daí, a função $f(\theta) = \cos\theta$ possui um intervalo maior de bijetividade, o que nos faz escolhê-la para definir o conceito de **Ângulos entre Vetores**. Por fim, através dessa construção resulta que:

$$\cos\theta = \frac{\langle u, v\rangle}{||u|| \cdot ||v||}, \ \forall\ u, v \in \mathcal{V}.$$

Definição 18.1:

Define-se o **Ângulo entre os Vetores** $u, v \in \mathcal{V}$ ao número real $0 \leq \theta \leq \pi$ tal que

$$\cos\theta = \frac{\langle u, v\rangle}{||u|| \cdot ||v||} \ \forall\ u, v \in \mathcal{V}.$$

Exemplo 18.3:

Sejam $u = (1, 0), v = (1, 1) \in \mathbb{R}^2$. Calcule o ângulo entre esses vetores.

Solução: Ora, pela fórmula de recorrência tem-se

$$\begin{aligned}
\cos\theta &= \frac{\langle u, v\rangle}{||u|| \cdot ||v||} \\
&= \frac{\langle (1,0),(1,1)\rangle}{||(1,0)|| \cdot ||(1,0)||} \\
&= \frac{1\cdot 1 + 0\cdot 1}{\sqrt{1^2+0^2}\cdot\sqrt{1^2+1^2}} \\
&= \frac{1}{\sqrt{1}\cdot\sqrt{2}} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \\
&= \frac{\sqrt{2}}{2};
\end{aligned}$$

Logo,

$$\theta = \arccos\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \theta = 45^\circ.$$

□

Exemplo 18.4:

Sejam $u = (3,0), v = (0,2) \in \mathbb{R}^2$. Calcule o ângulo entre esses vetores.

Solução: Ora, pela fórmula de recorrência tem-se

$$\begin{aligned}
\cos\theta &= \frac{\langle u, v\rangle}{||u|| \cdot ||v||} \\
&= \frac{\langle (3,0),(0,2)\rangle}{||(3,0)|| \cdot ||(0,2)||} \\
&= \frac{3\cdot 0 + 0\cdot 2}{\sqrt{3^2+0^2}\cdot\sqrt{0^2+2^2}} \\
&= \frac{0}{\sqrt{9}\cdot\sqrt{4}} \\
&= \frac{0}{6} \\
&= 0;
\end{aligned}$$

Logo,

$$\theta = \arccos 0 \Rightarrow \theta = 90^\circ.$$

□

Exemplo 18.5:

Sejam $u = (3,1), v = (2,3) \in \mathbb{R}^2$. Calcule o ângulo entre esses vetores.

Solução: Ora, pela fórmula de recorrência tem-se

$$\begin{aligned}
\cos\theta &= \frac{\langle u, v\rangle}{||u|| \cdot ||v||} \\
&= \frac{(3,1)\cdot(2,3)}{||(3,1)|| \cdot ||(2,3)||} \\
&= \frac{3\cdot 2 + 1\cdot 3}{\sqrt{10}\cdot\sqrt{13}} \\
&= \frac{9}{\sqrt{130}} \\
&= \frac{9\sqrt{130}}{130}.
\end{aligned}$$

Daí,

$$\cos\theta = \frac{9\sqrt{130}}{130} \Rightarrow \theta = \arccos\frac{9\sqrt{130}}{130}.$$

□

Neste momento, cabe-nos fazer alguma observações:

Observação 18.1:

Quando estamos tratando com espaços vetoriais euclidianos, isto é, $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3, \ldots, \mathbb{R}^n$, o produto interno considerado, a menos que seja dito o contrário, será o **produto interno canônico**.

Observação 18.2:

O conceito de ângulo em espaços vetoriais euclidianos é o mesmo conceito que tratamos na Geometria Plana e Espacial, reservando as ideias mais abstratas para ângulos entre vetores para os espaços não euclidianos como, por exemplo, o espaço das matrizes, funções, polinômios, sequências, etc...

Definição 18.2:

Seja

$$T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W},$$

uma transformação linear. Diz-se que T **Preserva** produto interno quando

$$\langle T(u), T(v)\rangle = \langle u, v\rangle\,,\ \forall\ u, v \in \mathcal{V}.$$

Exemplo 18.6:

Seja

$$\begin{aligned}
T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\
(x, y) &\longmapsto T(x, y) = (x\cos\theta - y\text{sen}\ \theta, x\text{sen}\ \theta + y\cos\theta).
\end{aligned}$$

um operador linear. Mostre que T preserva produto interno, sendo o produto interno canônico.

Solução: De fato, sendo $u = (x_1, y_1)$ e $v = (x_2, y_2)$, note o seguinte:

$$\begin{aligned}
\langle T(u), T(v)\rangle &= (x_1\cos\theta - y_1\text{sen }\theta)(x_2\cos\theta - y_2\text{sen }\theta)\\
&+ (x_1\text{sen }\theta + y_1\cos\theta)(x_2\text{sen }\theta + y_2\cos\theta)\\
&= x_1x_2\cos^2\theta - x_1y_2\text{sen }\theta\cos\theta\\
&- x_2y_1\text{sen }\theta\cos\theta + y_1y_2\text{sen }^2\theta\\
&+ x_1x_2\text{sen }^2\theta + x_1y_2\text{sen }\theta\cos\theta\\
&+ x_2y_1\text{sen }\theta\cos\theta + y_1y_2\cos^2\theta\\
&= x_1x_2\cos^2\theta + x_1x_2\text{sen }^2\theta\\
&+ y_1y_2\text{sen }^2\theta + y_1y_2\cos^2\theta\\
&= x_1x_2(\text{sen }^2\theta + \cos^\theta) + y_1y_2(\text{sen }^2\theta + \cos^\theta)\\
&= x_1x_2 + y_1y_2\\
&= \langle u, v\rangle .
\end{aligned}$$

Logo, T preserva produto interno.

□

Exemplo 18.7:

Seja

$$T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$$

uma transformação linear que preserva produto interno. Então, T também preserva o ângulo entre os vetores.

Solução: De fato, tem-se de T preservar produto interno que

$$\begin{aligned}
\cos\theta_1 &= \frac{\langle T(u), T(v)\rangle}{||T(u)||\cdot||T(v)||}\\
&= \frac{\langle u, v\rangle}{||u||\cdot||v||}\\
&= \cos\theta_2.
\end{aligned}$$

Ora, como $0 \leq \theta_1, \theta_2 \leq \pi$, vem

$$\cos\theta_1 = \cos\theta_2 \Rightarrow \theta_1 = \theta_2,$$

donde T preserva o ângulo entre os vetores.

□

Exemplo 18.8:

Seja

$$T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$$

uma transformação linear que preserva produto interno. Então, T é injetiva.

Solução: De fato,

$$\begin{aligned}
||T(u)||^2 &= \langle T(u), T(u)\rangle\\
&= \langle u, u\rangle\\
&= ||u||^2,
\end{aligned}$$

e com isso

$$||T(u)||^2 = ||u||^2 \Rightarrow ||T(u)|| = ||u||.$$

Logo, T é injetiva.

$\square$

AULA

19

$\mathcal{E}$spaços c/ $\mathcal{P}$roduto $\mathcal{I}$nterno (Parte 3)

19.1 $\mathcal{V}$etores $\mathcal{O}$rtogonais

Definição 19.1:

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial com produto interno bem definido. Diz-se que dois vetores são **Ortogonais** quando

$$\langle u, v \rangle = 0.$$

Observação 19.1:

Para dizer que dois vetores u e v são ortogonais, usa-se a notação

$$u \perp v.$$

Agora, note o seguinte

$$\begin{aligned} \langle u, \mathbf{0} \rangle &= \langle u, \mathbf{0} + \mathbf{0} \rangle \\ &= \langle u, \mathbf{0} \rangle + \langle u, \mathbf{0} \rangle , \end{aligned}$$

e disto tem-se

$$\langle u, \mathbf{0} \rangle = \langle u, \mathbf{0} \rangle - \langle u, \mathbf{0} \rangle ,$$

ou seja,

$$\langle u, \mathbf{0} \rangle = 0,$$

e como $u \in \mathcal{V}$ é um vetor genérico, segue que o vetor nulo é ortogonal a qualquer vetor $u \in \mathcal{V}$.

Exemplo 19.1:

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ e sejam $u = (1, 3)$ e $v = (-3, 1)$. Então, $u \perp v$.

Solução: De fato, tem-se

$$\begin{aligned}\langle u, v\rangle &= \langle (1,3),(-3,1)\rangle \\ &= 1\cdot(-3)+3\cdot 1 \\ &= -3+3 \\ &= 0;\end{aligned}$$

Logo, $u \perp v$.

□

Exemplo 19.2:

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$ e sejam $u = (x_1, y_1)$ e $v = (x_2, y_2) \in \mathcal{V}$. Então, se $\mathcal{V}$ estiver munido do produto interno

$$\langle u, v\rangle = x_1x_2 + 2y_1y_2,$$

os vetores $u = (-3, 2)$ e $v = (4, 3)$ são ortogonais.

Solução: Com efeito

$$\begin{aligned}\langle u, v\rangle &= (-3)\cdot 4 + 2\cdot 2\cdot 3 \\ &= -12+12 \\ &= 0;\end{aligned}$$

Logo, $u \perp v$.

□

19.2 Complemento Ortogonal

Definição 19.2:

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial e $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$ um subespaço de $\mathcal{V}$. Define-se por **Complemento Ortogonal** de $\mathcal{W}$ ao conjunto:

$$\mathcal{W}^{\perp} = \{u \in \mathcal{V}\ ;\ \langle u, v\rangle = 0,\ \forall\ v \in \mathcal{W}\}.$$

Proposição 19.1:

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial e $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$ um subespaço de $\mathcal{V}$. Então, $\mathcal{W}^{\perp}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato, perceba o seguinte:

(1) $\langle \mathbf{0}, u\rangle = 0,\ \forall\ u \in \mathcal{W} \Rightarrow \mathbf{0} \in \mathcal{W}^{\perp}$;

(2) Sejam $u, v \in \mathcal{W}^{\perp}$. Então, tem-se

$$\begin{aligned}\langle u+v, w\rangle &= \langle u, w\rangle + \langle v, w\rangle \\ &= 0+0 \\ &= 0,\end{aligned}$$

ou seja, $u + v \in \mathcal{W}^{\perp}$.

(3) Finalmente, sejam $u \in \mathcal{W}^{\perp}$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então, tem-se

$$\begin{aligned} \langle \alpha u, w \rangle &= \alpha \langle u, w \rangle \\ &= \alpha \cdot 0 \\ &= 0, \end{aligned}$$

isto é, $\alpha u \in \mathcal{W}^{\perp}$. Logo, de **(1)** - **(3)**, $\mathcal{W}^{\perp}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

■

Exemplo 19.3:

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$ e

$$\mathcal{W} = \{(u, v, w) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ w = 0\};$$

Determine $\mathcal{W}^{\perp}$.

Solução: Ora, tem-se por definição

$$\begin{aligned} \mathcal{W}^{\perp} &= \{u \in \mathcal{V} \ ; \ \langle u, v \rangle = 0, \ \forall \ v \in \mathcal{W}\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ \langle (x, y, z), (u, v, 0) \rangle = 0, \ \forall \ (u, v, 0) \in \mathcal{W}\}, \end{aligned}$$

e como não foi informado na questão o produto interno, então entendemos que trata-se do produto interno canônico. Daí, tem-se

$$\langle (x, y, z), (u, v, 0) \rangle = 0 \Rightarrow x \cdot u + y \cdot v + z \cdot 0 = 0,$$

e daí

$$x \cdot u + y \cdot v = 0,$$

essa igualdade é verdadeira sempre que $x = y = 0$ e $z \in \mathbb{R}$, pois $z \cdot 0 = 0, \ \forall \ z \in \mathbb{R}$. Portanto,

$$\mathcal{W}^{\perp} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ x = y = 0\}.$$

□

Agora note o seguinte:

$$\begin{aligned} \mathcal{W} &= \{(u, v, w) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ w = 0\} \\ &= \{(u, v, 0) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ u, v \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(u, 0, 0) + (0, v, 0) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ u, v \in \mathbb{R}\} \\ &= \{u(1, 0, 0) + v(0, 1, 0) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ u, v \in \mathbb{R}\} \\ &= [(1, 0, 0), (0, 1, 0)]. \end{aligned}$$

Daí,

$$\dim \mathcal{W} = 2.$$

De maneira análoga, tem-se

$$\begin{aligned} \mathcal{W}^{\perp} &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ x = y = 0\} \\ &= \{(0, 0, z) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ z \in \mathbb{R}\} \\ &= \{z(0, 0, 1) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ z \in \mathbb{R}\} \\ &= [(0, 0, 1)]. \end{aligned}$$

Logo,

$$\dim \mathcal{W}^{\perp} = 1.$$

Exemplo 19.4:

Seja $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$ e
$$\mathcal{W} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ x + y + z = 0\};$$
Mostre que $\mathcal{W}^\perp = [(1, 1, 1)]$.

Solução: De fato, tem-se $(x, y, z) \in \mathcal{W} \Leftrightarrow x + y + z = 0 \Leftrightarrow z = -(x + y)$, e com isso

$$\begin{aligned}
\mathcal{W} &= \{(x, y, -x - y) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= \{(x, 0, -x) + (0, y, -y) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= \{x(1, 0, -1) + y(0, 1, -1) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ x, y \in \mathbb{R}\} \\
&= [(1, 0, -1), (0, 1, -1)].
\end{aligned}$$

Ora, se $\mathcal{W} = [(1, 0, -1), (0, 1, -1)]$ segue que
$$\mathcal{A} = \{(1, 0, -1), (0, 1, -1)\},$$
é uma base para $\mathcal{W}$, pois são vetores **LI**. Assim, para que $w \in \mathcal{W}^\perp$ tem-se a seguinte condição:
$$\langle (x, y, z), (1, 0, -1) \rangle = 0,$$
ou seja, $x - z = 0 \Rightarrow x = z$.

De maneira análoga, tem-se
$$\langle (x, y, z), (0, 1, -1) \rangle = 0,$$
donde tem-se $y - z = 0 \Rightarrow y = z$;

Ora, de $x = z$ e $y = z$, resulta $x = y = z$. Logo,

$$\begin{aligned}
\mathcal{W}^\perp &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ x = y = z \in \mathbb{R}\} \\
&= \{(x, x, x) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ x \in \mathbb{R}\} \\
&= \{x(1, 1, 1) \in \mathbb{R}^3 \ ; \ x \in \mathbb{R}\} \\
&= [(1, 1, 1)].
\end{aligned}$$

□

Novamente perceba que
$$\dim \mathcal{W} = 2 \text{ e } \dim \mathcal{W}^\perp = 1.$$
Perceba que nos dois exemplos anteriores, tem-se
$$\dim \mathbb{R}^3 = 3 = 2 + 1 = \dim \mathcal{W} + \dim \mathcal{W}^\perp.$$

Nesse momento, uma pergunta a ser feita é a seguinte: *Será que essa igualdade é válida para qualquer espaço vetorial de dimensão finita*? A resposta para essa pergunta é **sim**, e iremos demonstrar esse resultado um pouco mais a frente.

Proposição 19.2:

Seja $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ um conjunto ortogonal de vetores. Então, $\mathcal{A}$ é **LI**.

Demonstração: De fato, considere a seguinte combinação linear:

$$a_1u_1 + a_2u_2 + \ldots + a_nu_n = \mathbf{0};$$

Agora, façamos o produto interno com um dos vetores de $\mathcal{A}$, isto é,

$$\langle a_1u_1 + a_2u_2 + \ldots + a_nu_n, u_i\rangle = \langle \mathbf{0}, u_i\rangle\,,$$

e com isso tem-se

$$\langle a_1u_1, u_i\rangle + \langle a_2u_2, u_i\rangle + \ldots + \langle a_nu_n, u_i\rangle = \mathbf{0},$$

pondo os escalares fora do produto interno, vem

$$a_1\langle u_1, u_i\rangle + a_2\langle u_2, u_i\rangle + \ldots + a_n\langle u_n, u_i\rangle = \mathbf{0},$$

e como $\mathcal{A}$ é um conjunto ortogonal, tem-se

$$\langle u_i, u_j\rangle = 0 \text{ para } i \neq j \text{ e } \langle u_i, u_i\rangle \neq 0.$$

Portanto, da combinação linear acima, resta apenas

$$a_i\langle u_i, u_i\rangle = 0,$$

e como $\langle u_i, u_i\rangle \neq 0$, vem $a_i = 0$ com $1 \leq i \leq n$, donde obtém-se que $\mathcal{A}$ é **LI**.

■

Perceba que o conjunto $\mathcal{A}$ é um conjunto formado por n vetores **LI**, conforme demonstrado anteriormente, e qualquer vetor do mesmo espaço poderá ser escrito como combinação linear dos vetores de $\mathcal{A}$, ou seja, $\mathcal{V} = [\mathcal{A}]$. Logo, se $\dim \mathcal{V} = n$, tem-se de maneira bem natural que $\mathcal{A}$ forma uma base para $\mathcal{V}$, a qual chamaremos de **Base Ortogonal** de $\mathcal{V}$.

Definição 19.3:

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial de dimensão finita. Então,

(1) Diz-se que o conjunto

$$\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\} \subseteq \mathcal{V},$$

é **Ortogonal** se

$$\langle u_i, u_j\rangle = 0 \text{ para } i \neq j;$$

(2) Diz-se que o conjunto

$$\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\} \subseteq \mathcal{V},$$

é **Ortonormal** se

$$\langle u_i, u_j\rangle = \begin{cases} 0, & \text{se} \quad i \neq j, \\ 1, & \text{se} \quad i = j. \end{cases}$$

Exemplo 19.5:

O conjunto
$$\mathcal{A} = \{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\} \subset \mathbb{R}^3,$$
é ortonormal em relação ao produto interno canônico.

Solução: De fato, tem-se

$$\begin{aligned}
\langle (1,0,0),(1,0,0)\rangle &= 1\cdot 1 + 0\cdot 0 + 0\cdot 0 \\
&= 1+0+0 \\
&= 1;
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\langle (1,0,0),(0,1,0)\rangle &= 1\cdot 0 + 0\cdot 1 + 0\cdot 0 \\
&= 0+0+0 \\
&= 0;
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\langle (1,0,0),(0,0,1)\rangle &= 1\cdot 0 + 0\cdot 0 + 0\cdot 1 \\
&= 0+0+0 \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Os demais casos fica como exercício para o leitor.

□

Segue desse exemplo que $\mathcal{A}$ é uma **Base Ortogonal** para $\mathcal{V}$.

Exemplo 19.6:

O conjunto
$$\mathcal{A} = \left\{ \left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right), \left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \right\} \subset \mathbb{R}^2,$$
é ortonormal em relação ao produto interno canônico.

Solução: De fato, tem-se

$$\begin{aligned}
\left\langle \left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right), \left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right) \right\rangle &= \frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} \\
&= \frac{3}{4}+\frac{1}{4} \\
&= \frac{4}{4} \\
&= 1;
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\left\langle \left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right), \left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \right\rangle &= \frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} \\
&= -\frac{\sqrt{3}}{4}+\frac{\sqrt{3}}{4} \\
&= 0;
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\left\langle\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right),\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right)\right\rangle &= -\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{1}{2}\\ &= \frac{\sqrt{3}}{4}-\frac{\sqrt{3}}{4}\\ &= 0;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\left\langle\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right),\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right\rangle &= \left(-\frac{1}{2}\right)\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)+\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\\ &= \frac{1}{4}+\frac{3}{4}\\ &= \frac{4}{4}\\ &= 1.\end{aligned}$$

Logo, $\mathcal{A}$ é ortonormal em relação ao produto interno canônico.

□

Seja $u \in \mathcal{V}$ de forma que $u \neq \mathbf{0}$. Supondo que $||u|| \neq 1$, tem-se que tal vetor pode ser normalizado dividindo cada coordenada pela sua norma, isto é,

$$v = \frac{u}{||u||} \text{ é um vetor normal.}$$

Logo, qualquer base ortogonal que se tome pode ser transformada em uma base cujos vetores estão todos normalizados, essa base ganhará um nome bem sugestivo, a chamaremos de **Base Ortonormal** de $\mathcal{V}$. Vejamos alguns exemplos de tal conceito:

Exemplo 19.7:

Considere o seguinte conjunto de vetores

$$\mathcal{A} = \{(1,1,1),(-2,1,1),(0,-1,1)\};$$

Tem-se que $\mathcal{A}$ é uma base ortogonal de $\mathbb{R}^3$. Transforme tal base em uma base ortonormal de $\mathbb{R}^3$.

Solução: Ora, basta normalizar cada vetor da base ortogonal:

$$\begin{aligned}v_1 &= \frac{u_1}{||u_1||}\\ &= \frac{(1,1,1)}{||(1,1,1)||}\\ &= \frac{(1,1,1)}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}}\\ &= \frac{(1,1,1)}{\sqrt{3}}\\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right);\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_2 &= \frac{u_2}{||u_2||} \\ &= \frac{(-2,1,1)}{||(-2,1,1)||} \\ &= \frac{(-2,1,1)}{\sqrt{(-2)^2+1^2+1^2}} \\ &= \frac{(-2,1,1)}{\sqrt{6}} \\ &= \left(\frac{-2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right); \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_3 &= \frac{u_3}{||u_3||} \\ &= \frac{(0,-1,1)}{||(0,-1,1)||} \\ &= \frac{(0,-1,1)}{\sqrt{0^2+1^2+1^2}} \\ &= \frac{(0,-1,1)}{\sqrt{2}} \\ &= \left(0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right); \end{aligned}$$

Logo,

$$\mathcal{B} = \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right), \left(\frac{-2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right), \left(0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \right\}$$

é uma base ortonormal de $\mathbb{R}^3$.

□

Proposição 19.3:

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial de dimensão finita e $\mathcal{W}$ um subespaço de $\mathcal{V}$. Então,

$$\mathcal{V} = \mathcal{W} \oplus \mathcal{W}^{\perp}.$$

Corolário 19.1:

Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial de dimensão finita e $\mathcal{W}$ um subespaço de $\mathcal{V}$. Então,

$$\dim \mathcal{V} = \dim \mathcal{W} + \dim \mathcal{W}^{\perp}.$$

AULA

20

Espaços c/ Produto Interno (Parte 4)

20.1 Ortogonalização de Gram-Schmidt

Suponha que $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ seja uma base para V de forma que $\mathcal{A}$ seja não-ortogonal. Então, a ideia é construir uma base $\mathcal{B}$ que seja ortogonal.

Seja $w_1 = u_1$, queremos determinar o valor do escalar α de modo que o vetor w_2 seja ortogonal a w_1 com $w_2 = u_2 - \alpha w_1$. Ora, para que $w_2 \perp w_1$ tem-se

$$\begin{aligned}
\langle w_2, w_1\rangle = 0 \quad &\Rightarrow \quad \langle u_2 - \alpha w_1, w_1\rangle = 0 \\
&\Rightarrow \quad \langle u_2, w_1\rangle - \alpha \langle w_1, w_1\rangle = 0 \\
&\Rightarrow \quad \langle u_2, w_1\rangle = \alpha \langle w_1, w_1\rangle \\
&\Rightarrow \quad \alpha = \frac{\langle u_2, w_1\rangle}{\langle w_1, w_1\rangle} \\
&\Rightarrow \quad \alpha = \frac{\langle u_2, w_1\rangle}{||w_1||^2};
\end{aligned}$$

Logo,

$$w_2 = u_2 - \frac{\langle u_2, w_1\rangle}{||w_1||^2} w_1,$$

é um vetor que é ortogonal a w_1. De fato, tem-se

$$\begin{aligned}
\langle w_2, w_1\rangle &= \left\langle u_2 - \frac{\langle u_2, w_1\rangle}{||w_1||^2} w_1, w_1 \right\rangle \\
&= \langle u_2, w_1\rangle - \left\langle \frac{\langle u_2, w_1\rangle}{||w_1||^2} w_1, w_1 \right\rangle \\
&= \langle u_2, w_1\rangle - \left\langle \frac{\langle u_2, w_1\rangle}{\langle w_1, w_1\rangle} w_1, w_1 \right\rangle \\
&= \langle u_2, w_1\rangle - \frac{\langle u_2, w_1\rangle}{\langle w_1, w_1\rangle} \langle w_1, w_1\rangle \\
&= \langle u_2, w_1\rangle - \langle u_2, w_1\rangle \frac{\langle w_1, w_1\rangle}{\langle w_1, w_1\rangle} \\
&= \langle u_2, w_1\rangle - \langle u_2, w_1\rangle \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Vamos agora continuar o processo para encontrarmos um terceiro vetor w_3 que seja ortogonal a ambos os encontrados anteriormente, isto é,

$$w_3 \perp w_2 \text{ e } w_3 \perp w_1.$$

Considere o seguinte vetor:

$$w_3 = u_3 - \alpha_2 w_2 - \alpha_1 w_1,$$

e queremos determinar os valores de α_1, α_2 tal que w_3 seja ortogonal a w_1, w_2. Vejamos quais os valores dos escalares α_1, α_2 :

$$\begin{aligned}
\langle w_3, w_1 \rangle = 0 \quad &\Rightarrow \quad \langle u_3 - \alpha_2 w_2 - \alpha_1 w_1, w_1 \rangle = 0 \\
&\Rightarrow \quad \langle u_3, w_1 \rangle - \langle \alpha_2 w_2, w_1 \rangle - \langle \alpha_1 w_1, w_1 \rangle = 0 \\
&\Rightarrow \quad \langle u_3, w_1 \rangle - \alpha_2 \langle w_2, w_1 \rangle - \alpha_1 \langle w_1, w_1 \rangle = 0 \\
&\Rightarrow \quad \langle u_3, w_1 \rangle - \alpha_1 \langle w_1, w_1 \rangle = 0 \\
&\Rightarrow \quad \langle u_3, w_1 \rangle = \alpha_1 \langle w_1, w_1 \rangle \\
&\Rightarrow \quad \alpha_1 = \frac{\langle u_3, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle}.
\end{aligned}$$

Perceba que da terceira para a quarta implicação, o termo $\alpha_2 \langle w_2, w_1 \rangle$ simplesmente desaparece, isso se dá pelo fato $w_2 \perp w_1$ conforme já sabemos da primeira construção. Assim sendo,

$$\alpha_1 = \frac{\langle u_3, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle}.$$

Vamos agora determinar α_2 :

$$\begin{aligned}
\langle w_3, w_2 \rangle = 0 \quad &\Rightarrow \quad \langle u_3 - \alpha_2 w_2 - \alpha_1 w_1, w_2 \rangle = 0 \\
&\Rightarrow \quad \langle u_3, w_2 \rangle - \langle \alpha_2 w_2, w_2 \rangle - \langle \alpha_1 w_1, w_2 \rangle = 0 \\
&\Rightarrow \quad \langle u_3, w_2 \rangle - \alpha_2 \langle w_2, w_2 \rangle - \alpha_1 \langle w_1, w_2 \rangle = 0 \\
&\Rightarrow \quad \langle u_3, w_2 \rangle - \alpha_2 \langle w_2, w_2 \rangle = 0 \\
&\Rightarrow \quad \langle u_3, w_2 \rangle = \alpha_2 \langle w_2, w_2 \rangle \\
&\Rightarrow \quad \alpha_2 = \frac{\langle u_3, w_2 \rangle}{\langle w_2, w_2 \rangle};
\end{aligned}$$

e novamente da terceira para a quarta implicação o termo $\alpha_1 \langle w_1, w_2 \rangle$ desaparece devido a ortogonalidade entre w_1 e w_2. Portanto, tem-se

$$\alpha_2 = \frac{\langle u_3, w_2 \rangle}{\langle w_2, w_2 \rangle},$$

e com isso,

$$w_3 = u_3 - \frac{\langle u_3, w_1 \rangle}{||w_1||^2} w_1 - \frac{\langle u_3, w_2 \rangle}{||w_2||^2} w_2,$$

e com essa igualdade os vetores w_1, w_2, w_3 são, dois a dois, ortogonais, isto é,

$$w_1 \perp w_2, \ w_1 \perp w_3, \ w_2 \perp w_3.$$

Usando indução matemática pode-se concluir esse processo chamando

$$w_n = u_n - \alpha_1 w_1 - \alpha_2 w_2 - \ldots - \alpha_{n-1} w_{n-1},$$

e tem-se que determinar os valores de $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_{n-1}$ de forma que o vetor w_n seja ortogonal a cada um dos vetores $w_1, w_2, \ldots, w_{n-1}$. Repetindo o mesmo processo encontra-se

$$\alpha_1 = \frac{\langle u_n, w_1\rangle}{||w_1||^2}, \alpha_2 = \frac{\langle u_n, w_2\rangle}{||w_2||^2}, \ldots, \alpha_{n-1} = \frac{\langle u_n, w_{n-1}\rangle}{||w_{n-1}||^2}.$$

Esses escalares são chamados de **Coeficientes de Fourier** de $\mathcal{V}$ em relação a u, estes são chamados assim em homenagem ao matemático francês **Jean-Baptiste Joseph Fourier** (1768 - 1830) que fez grandes contribuições na Matemática e na Física e deu origem a importantes estudos que hoje em dia levam o se nome como, por exemplo, as **Séries de Fourier, Transformada de Fourier, Análise de Fourier**. Por fim, tem-se

$$\begin{aligned} w_n &= u_n - \alpha_1 w_1 - \alpha_2 w_2 - \ldots - \alpha_{n-1} w_{n-1} \\ &= u_n - \frac{\langle u_n, w_1\rangle}{||w_1||^2} w_1 - \frac{\langle u_n, w_2\rangle}{||w_2||^2} w_2 - \ldots - \frac{\langle u_n, w_{n-1}\rangle}{||w_{n-1}||^2} w_{n-1}. \end{aligned}$$

Este é o processo de **Ortogonalização de Gram-Schmidt**. Vamos então, ver alguns exemplos de como Ortogonalizar bases de espaços vetoriais através de alguns exemplos práticos:

Exemplo 20.1:

Seja

$$\mathcal{A} = \{(1,2), (2,3)\},$$

uma base para $\mathbb{R}^2$ que é não ortogonal. Utilizando o processo de Gram-Schmidt ortogonalize tal base.

Solução: Considerando $u_1 = (1,2)$ e $u_2 = (2,3)$, tem-se pelo processo de Gram-Schmidt:

$$w_1 = u_1 = (1,2);$$

Falta agora encontrar w_2.

$$\begin{aligned} w_2 &= u_2 - \frac{\langle u_2, w_1\rangle}{||w_1||^2} w_1 \\ &= (2,3) - \frac{\langle (2,3), (1,2)\rangle}{||(1,2)||^2}(1,2) \\ &= (2,3) - \frac{2\cdot 1 + 3\cdot 2}{1^2 + 2^2}(1,2) \\ &= (2,3) - \frac{8}{5}(1,2) \\ &= (2,3) - \left(\frac{8}{5}, \frac{16}{5}\right) \\ &= \left(\frac{2}{5}, -\frac{1}{5}\right); \end{aligned}$$

Logo,

$$\mathcal{B} = \left\{(1,2), \left(\frac{2}{5}, -\frac{1}{5}\right)\right\}$$

é uma base ortogonal de $\mathbb{R}^2$. Com efeito, tem-se

$$\begin{aligned}\langle w_1, w_2\rangle &= \left\langle (1,2), \left(\frac{2}{5}, -\frac{1}{5}\right)\right\rangle \\ &= 1\cdot\frac{2}{5} + 2\cdot\left(-\frac{1}{5}\right) \\ &= \frac{2}{5} - \frac{2}{5} \\ &= 0.\end{aligned}$$

□

Exemplo 20.2:

Seja

$$\mathcal{A} = \{(2,-1),(3,0)\},$$

uma base para $\mathbb{R}^2$ que é não ortogonal. Utilizando o processo de Gram-Schmidt ortogonalize tal base.

Solução: Considerando $u_1 = (2,-1)$ e $u_2 = (3,0)$, tem-se pelo processo de Gram-Schmidt:

$$w_1 = u_1 = (2,-1);$$

Encontremos agora w_2 :

$$\begin{aligned}w_2 &= u_2 - \frac{\langle u_2, w_1\rangle}{||w_1||^2} w_1 \\ &= (3,0) - \frac{\langle (3,0),(2,-1)\rangle}{||(2,-1)||^2}(2,-1) \\ &= (3,0) - \frac{3\cdot 2 + 0\cdot(-1)}{2^2 + (-1)^2}(2,-1) \\ &= (3,0) - \frac{6}{5}(2,-1) \\ &= (3,0) - \left(\frac{12}{5}, -\frac{6}{5}\right) \\ &= \left(\frac{3}{5}, \frac{6}{5}\right);\end{aligned}$$

Logo,

$$\mathcal{B} = \left\{(2,-1), \left(\frac{3}{5}, \frac{6}{5}\right)\right\}$$

é uma base ortogonal de $\mathbb{R}^2$. De fato,

$$\begin{aligned}\langle w_1, w_2\rangle &= \left\langle (2,-1), \left(\frac{3}{5}, \frac{6}{5}\right)\right\rangle \\ &= 2\cdot\frac{3}{5} + (-1)\cdot\left(\frac{6}{5}\right) \\ &= \frac{6}{5} - \frac{6}{5} \\ &= 0.\end{aligned}$$

□

Exemplo 20.3:

Seja
$$\mathcal{A} = \{(1,2,2),(3,0,1),(0,1,1)\},$$
uma base para $\mathbb{R}^2$ que é não ortogonal. Utilizando o processo de Gram-Schmidt ortogonalize tal base.

Solução: Primeiramente, tem-se $u_1 = (1,2,2)$, $u_2 = (3,0,1)$ e $u_3 = (0,1,1)$. Também tem-se
$$w_1 = u_1 = (1,2,2);$$
Vamos agora encontrar w_2 :
$$\begin{aligned}
w_2 &= u_2 - \frac{\langle u_2, w_1\rangle}{||w_1||^2} w_1 \\
&= (3,0,1) - \frac{\langle (3,0,1),(1,2,2)\rangle}{||(1,2,2)||^2}(1,2,2) \\
&= (3,0,1) - \frac{3\cdot 1 + 0\cdot 2 + 1\cdot 2}{1^2+2^2+2^2}(1,2,2) \\
&= (3,0,1) - \frac{5}{9}(1,2,2) \\
&= (3,0,1) - \left(\frac{5}{9},\frac{10}{9},\frac{10}{9}\right) \\
&= \left(\frac{22}{9},-\frac{10}{9},-\frac{1}{9}\right);
\end{aligned}$$
Por fim, vamos encontrar w_3 :
$$\begin{aligned}
w_3 &= u_3 - \frac{\langle u_3, w_1\rangle}{||w_1||^2} w_1 - \frac{\langle u_3, w_2\rangle}{||w_2||^2} w_2 \\
&= (0,1,1) - \frac{\langle (0,1,1),(1,2,2)\rangle}{||(1,2,2)||^2}(1,2,2) \\
&- \frac{\left\langle (0,1,1), \left(\frac{22}{9},-\frac{10}{9},-\frac{1}{9}\right)\right\rangle}{||\left(\frac{22}{9},-\frac{10}{9},-\frac{1}{9}\right)||^2}\left(\frac{22}{9},-\frac{10}{9},-\frac{1}{9}\right) \\
&= (0,1,1) - \frac{0\cdot 1 + 1\cdot 2 + 1\cdot 2}{1^2+2^2+2^2}(1,2,2) \\
&- \frac{0\cdot \frac{22}{9} + 1\cdot\left(-\frac{10}{9}\right) + 1\cdot\left(-\frac{1}{9}\right)}{\left(\frac{22}{9}\right)^2 + \left(-\frac{10}{9}\right)^2 + \left(-\frac{1}{9}\right)^2}\left(\frac{22}{9},-\frac{10}{9},-\frac{1}{9}\right) \\
&= (0,1,1) - \frac{4}{9}(1,2,2) - \frac{-\frac{11}{9}}{\frac{65}{9}}\left(\frac{22}{9},-\frac{10}{9},-\frac{1}{9}\right) \\
&= (0,1,1) - \left(\frac{4}{9},\frac{8}{9},\frac{8}{9}\right) + \frac{11}{65}\left(\frac{22}{9},-\frac{10}{9},-\frac{1}{9}\right) \\
&= (0,1,1) - \left(\frac{4}{9},\frac{8}{9},\frac{8}{9}\right) + \left(\frac{242}{585},-\frac{110}{585},-\frac{11}{585}\right) \\
&= \left(\frac{0}{585},\frac{585}{585},\frac{585}{585}\right) - \left(\frac{260}{585},\frac{520}{585},\frac{520}{585}\right) + \left(\frac{242}{585},-\frac{110}{585},-\frac{11}{585}\right) \\
&= \left(-\frac{2}{65},-\frac{1}{13},\frac{6}{65}\right)
\end{aligned}$$

Logo,

$$\mathcal{B} = \left\{(1,2,2), \left(\frac{22}{9}, -\frac{10}{9}, -\frac{1}{9}\right), \left(-\frac{2}{65}, -\frac{1}{13}, \frac{6}{65}\right)\right\}$$

é uma base ortogonal de $\mathbb{R}^3$. De fato, tem-se

$$\begin{aligned}
\langle w_1, w_2\rangle &= \left\langle (1,2,2), \left(\frac{22}{9}, -\frac{10}{9}, -\frac{1}{9}\right)\right\rangle \\
&= 1\cdot\frac{22}{9} + 2\cdot\left(-\frac{10}{9}\right) + 2\cdot\left(-\frac{1}{9}\right) \\
&= \frac{22}{9} - \frac{20}{9} - \frac{2}{9} \\
&= \frac{22}{9} - \frac{22}{9} \\
&= 0;
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\langle w_1, w_3\rangle &= \left\langle (1,2,2), \left(-\frac{2}{65}, -\frac{1}{13}, \frac{6}{65}\right)\right\rangle \\
&= 1\cdot\left(-\frac{2}{65}\right) + 2\cdot\left(-\frac{1}{13}\right) + 2\cdot\left(\frac{6}{65}\right) \\
&= -\frac{2}{65} - \frac{2}{13} + \frac{12}{65} \\
&= -\frac{2}{65} - \frac{10}{65} + \frac{12}{65} \\
&= -\frac{12}{65} + \frac{12}{65} \\
&= 0;
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\langle w_2, w_3\rangle &= \left\langle \left(\frac{22}{9}, -\frac{10}{9}, -\frac{1}{9}\right), \left(-\frac{2}{65}, -\frac{1}{13}, \frac{6}{65}\right)\right\rangle \\
&= \frac{22}{9}\cdot\left(-\frac{2}{65}\right) + \left(-\frac{10}{9}\right)\cdot\left(-\frac{1}{13}\right) + \left(-\frac{1}{9}\right)\cdot\left(\frac{6}{65}\right) \\
&= -\frac{44}{585} + \frac{10}{117} - \frac{6}{585} \\
&= -\frac{10}{117} + \frac{10}{117} \\
&= 0;
\end{aligned}$$

Logo, $w_1 \perp w_2$, $w_1 \perp w_3$ e $w_2 \perp w_3$.

□

20.2 Ortonormalização de Gram-Schmidt

Exemplo 20.4:

A partir da Base Ortogonal determinada no **Exemplo 20.1**, isto é,

$$\mathcal{B} = \left\{(1,2), \left(\frac{2}{5}, -\frac{1}{5}\right)\right\}$$

Determine uma base ortonormal usando o processo de ortonormalização de Gram-Schmidt.

Solução: Ora, sabemos que tal base é ortogonal, e como foi exposto na introdução da seção, basta apenas normalizar cada um desses vetores, isto é, sejam

$$w_1 = (1,2), \text{ e } w_2 = \left(\frac{2}{5}, -\frac{1}{5}\right),$$

então, considere

$$\begin{aligned} v_1 &= \frac{w_1}{||w_1||} \\ &= \frac{(1,2)}{||(1,2)||} \\ &= \frac{(1,2)}{\sqrt{1^2+2^2}} \\ &= \frac{(1,2)}{\sqrt{5}} \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right) \\ &= \left(\frac{\sqrt{5}}{5}, \frac{2\sqrt{5}}{5}\right); \end{aligned}$$

Perceba que w_2 é um vetor normalizado. Então,

$$\mathcal{C} = \left\{\left(\frac{\sqrt{5}}{5}, \frac{2\sqrt{5}}{5}\right), \left(\frac{2}{5}, -\frac{1}{5}\right)\right\},$$

é uma base ortonormal de $\mathbb{R}^2$.

□

Exemplo 20.5:

Seja

$$\mathcal{A} = \{(1,1), (3,-2)\},$$

uma base para $\mathbb{R}^2$. Usando o processo de ortonormalização de Gram-Schmidt, determine uma base ortonormal para $\mathbb{R}^2$.

Solução: Sejam $u_1 = (1,1)$ e $u_2 = (3,-2)$. Então, tem-se

$$\begin{aligned} w_1 &= u_1 \\ &= (1,1); \end{aligned}$$

Agora, vamos normalizar w_1. Considere:

$$\begin{aligned} v_1 &= \frac{w_1}{||w_1||} \\ &= \frac{(1,1)}{\sqrt{1^2+1^2}} \\ &= \frac{(1,1)}{\sqrt{2}} \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \\ &= \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right); \end{aligned}$$

Agora, pelo processo de ortogonalização, tem-se

$$\begin{aligned}
w_2 &= u_2 - \frac{\langle u_2, w_1\rangle}{||w_1||^2} w_1 \\
&= (3,-2) - \frac{\left\langle (3,-2), \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right\rangle}{||\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)||^2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \\
&= (3,-2) - \left\langle (3,-2), \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right\rangle \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \\
&= (3,-2) - \left(\frac{3\sqrt{2}}{2} - \frac{2\sqrt{2}}{2}\right)\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \\
&= (3,-2) - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \\
&= (3,-2) - \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \\
&= \left(\frac{5}{2}, -\frac{5}{2}\right);
\end{aligned}$$

Agora, vamos normalizar w_2. Considere:

$$\begin{aligned}
v_2 &= \frac{w_2}{||w_2||} \\
&= \frac{\left(\frac{5}{2}, -\frac{5}{2}\right)}{||\left(\frac{5}{2}, -\frac{5}{2}\right)||} \\
&= \frac{\left(\frac{5}{2}, -\frac{5}{2}\right)}{\sqrt{\left(\frac{5}{2}\right)^2 + \left(-\frac{5}{2}\right)^2}} \\
&= \frac{\left(\frac{5}{2}, -\frac{5}{2}\right)}{\sqrt{\frac{25}{4} + \frac{25}{4}}} \\
&= \frac{\left(\frac{5}{2}, -\frac{5}{2}\right)}{\sqrt{\frac{50}{4}}} \\
&= \frac{\left(\frac{5}{2}, -\frac{5}{2}\right)}{\frac{5\sqrt{2}}{2}} \\
&= \left(\frac{\frac{5}{2}}{\frac{5\sqrt{2}}{2}}, \frac{-\frac{5}{2}}{\frac{5\sqrt{2}}{2}}\right) \\
&= \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)
\end{aligned}$$

Logo, tem-se

$$\mathcal{B} = \left\{(1,1), \left(\frac{5}{2}, -\frac{5}{2}\right)\right\}$$

é uma base ortogonal de $\mathbb{R}^2$. Também tem-se

$$\mathcal{C} = \left\{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right), \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right\}$$

é uma Base ortonormal de $\mathbb{R}^2$.

$\square$